

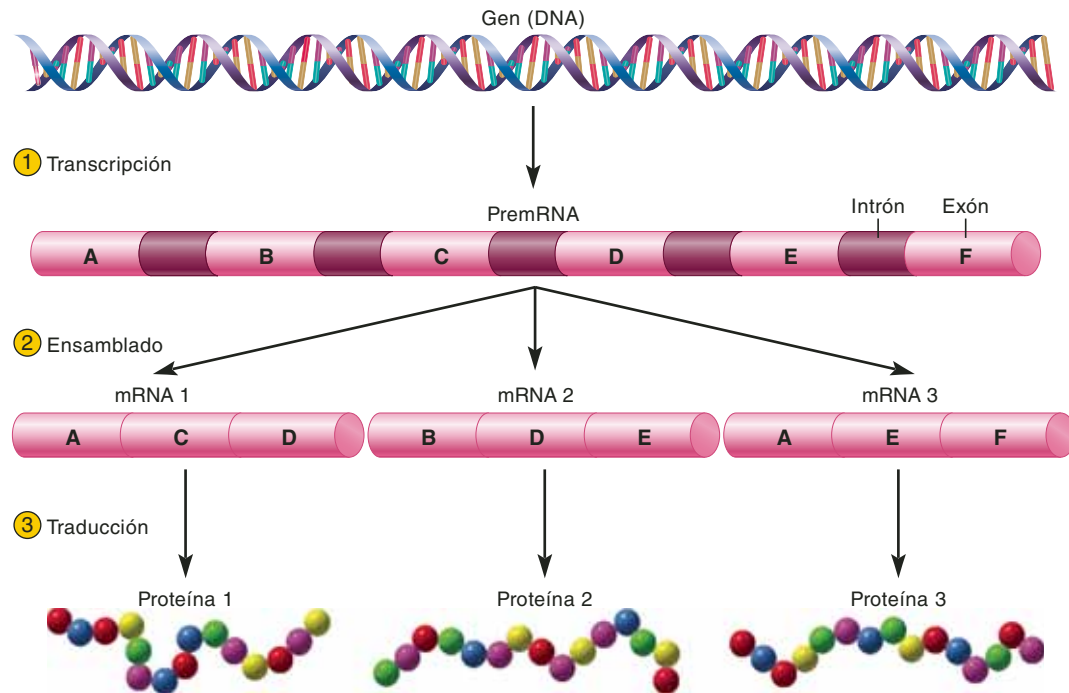


FIGURA 4.6 Ensamblaje alternativo de mRNA. Al ensamblar diferentes combinaciones de exones a partir de un solo premRNA, una célula puede generar diversas proteínas a partir de un solo gen.

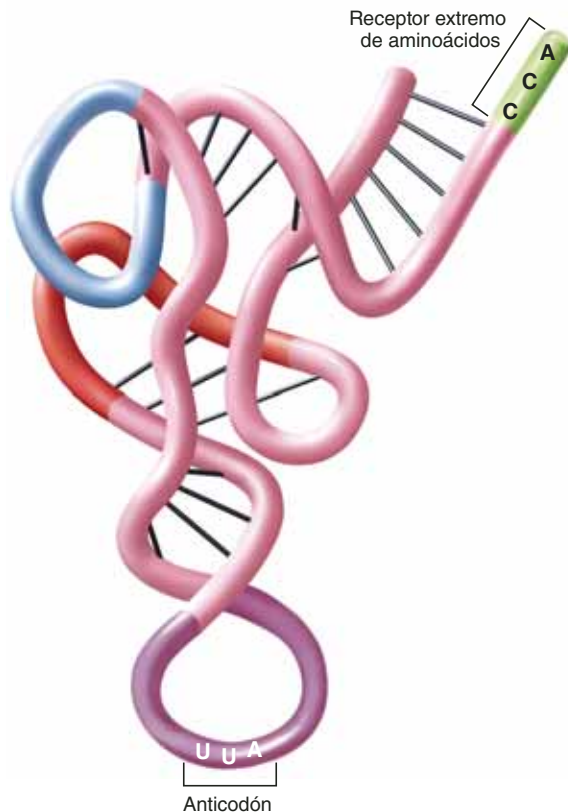


FIGURA 4.7 RNA de transferencia (tRNA). El tRNA tiene un extremo que acepta aminoácidos y se fija a un aminoácido específico; en su otro extremo hay un anticodón que se fija a un codón complementario de mRNA.

libres en el citosol y llevarlos a los ribosomas para que sean agregados a las cadenas de proteínas en crecimiento. El tRNA es una molécula de una sola cadena que se dobla sobre sí misma y se enrosca para formar una "L" (figura 4.7). Una vuelta de la molécula incluye un **anticodón**, que es una serie de tres nucleótidos complementarios de un codón específico del mRNA. Por ejemplo, para el codón AUG, el anticodón es UAC. En el otro extremo del tRNA hay un sitio de fijación para el aminoácido específico que corresponde a ese codón. Al primer tRNA que se fija a un ribosoma al principio de la traducción se le llama *tRNA iniciador*. Siempre tiene el anticodón UAC y siempre porta el aminoácido metionina.

3. **Ribosomas**, que son las pequeñas "máquinas de lectura" que se encuentran en el citosol, fuera del ER rugoso y la membrana nuclear. Los ribosomas inactivos que se hallan en el citosol están formados por dos piezas: una **subunidad pequeña** y una **subunidad grande**; ambas están compuestas por varias enzimas y moléculas de RNA ribosómico (rRNA). Las dos subunidades sólo se unen entre sí cuando traducen mRNA. Un ribosoma tiene tres bolsas que sirven como sitios de fijación para el tRNA. Por lo regular, en el curso de la traducción, una molécula de tRNA se fija primero al *sitio A* (en un lado del ribosoma), luego pasa al *sitio P* (en el medio) y, por último, al *sitio E* en el otro lado. Para recordar el orden de estos sitios, se puede considerar que *A* es el sitio que acepta un nuevo aminoácido; *P* el sitio portador de la *proteína* en crecimiento y *E* el *final* o salida. (En realidad *A* y *P* son sitios de *aminoacilo* y *peptidilo*.)

La traducción se realiza en tres pasos llamados *inicio*, *elongación* y *terminación*. Esto se ilustra en los cuadros 1 a 3 de la figura 4.8; en el cuadro 4 ilustra un aspecto adicional de la pro-

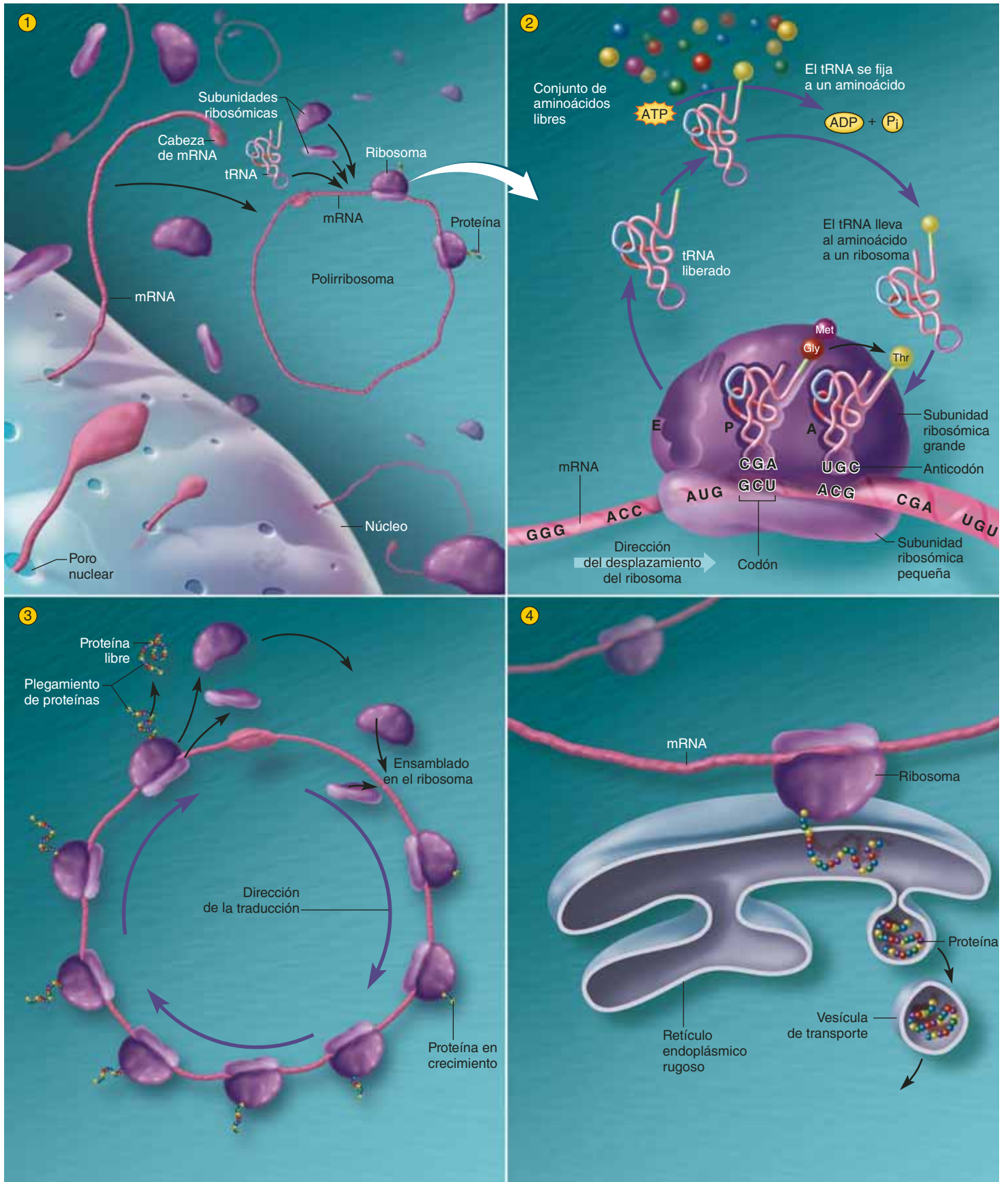


FIGURA 4.8 Traducción del mRNA.

● ¿Por qué la traducción no funcionaría si los ribosomas sólo pudieran unirse a un tRNA a la vez?

ducción de proteínas que serán empacadas en lisosomas de vesículas secretorias.

1 Inicio. El mRNA pasa por un poro nuclear hacia el citosol y forma un lazo. Una subunidad ribosómica pequeña se fija a una *secuencia líder* de bases del mRNA, cerca de su cabeza; luego, se desliza sobre el mRNA hasta que identifica el codón AUG de inicio. Un tRNA iniciador que tiene el anticodón UAC se une al codón de inicio y se establece en el sitio *P* (medio) del ribosoma con su carga de metionina (Met). Entonces, la subunidad grande del ribosoma se une al complejo. El ribosoma ensamblado ahora envuelve al mRNA en un surco formado entre las subunidades y empieza a deslizarse a lo largo de esta molécula, leyendo sus bases. Después del primero, se unen otros cromosomas que repiten el proceso. Esta serie de numerosos ribosomas que leen el código del mRNA constituye un *polirribosoma* (ver la figura 4.9).

2 Elongación. Al llegar el siguiente tRNA (que porta otro aminoácido), se fija al sitio A del ribosoma y su anticodón se une con el segundo codón del mRNA que será, por ejemplo, GGU; en este último se puede fijar una molécula de tRNA con el anticodón CCA que, según el código genético, portará glicina (Gly). Una enzima ribosómica transfiere la metionina del tRNA iniciador a la Gly liberada por la segunda molécula de tRNA y se crea un enlace peptídico entre las moléculas, con la formación de un dipéptido Met-Gly. A continuación, el ribosoma continúa su deslizamiento para leer el siguiente codón. Esto desplaza al tRNA iniciador (ya sin aminoácido) al sitio E, donde se aparta del ribosoma. La segunda molécula de tRNA (ahora con el Met-Gly) se desplaza hacia el sitio P. El sitio A, que quedó liberado, fija una tercera molécula de tRNA. Si, por ejemplo, el siguiente codón es ACG, se le unirá una molécula de tRNA con el anticodón UGC, que porta treonina (Thr). (Éste es el estado que se ilustra en el cuadro 2 de la figura 4.8.) El ribosoma transfiere el Met-Gly a la Thr y crea otro enlace peptídico, con lo que ahora se tiene el tripéptido Met-Gly-Thr. Al repetirse este proceso, se forma una proteína

cada vez más grande. A medida que se alarga, la proteína se pliega para adquirir su forma tridimensional.

Cada vez que una molécula de tRNA deja el sitio E, se dirige al conjunto de aminoácidos libres que hay en el citosol para recoger uno. Se utiliza una molécula de ATP para fijar el aminoácido al tRNA; por tanto, la síntesis de proteínas consume una molécula de ATP por cada aminoácido agregado a la cadena.

Como se puede ver, todas las nuevas proteínas empiezan con el aminoácido metionina, portado por el tRNA iniciador. Sin embargo, a menudo ésta se desprende en el procesamiento posterior, de modo que no todas las proteínas finales empiezan con la metionina.

La unión codón-anticodón es menos precisa de lo descrito; tolera algunas coincidencias inapropiadas, sobre todo en la tercera base del codón. Por tanto, UGC no es el único codón que se puede unir a ACG. Debido a esta imprecisión, o “vaivén” en el sistema, se necesitan por lo menos 48 tRNA diferentes para aparearse con los 61 codones que representan a los aminoácidos.

3 Terminación. Cuando el ribosoma llega a un codón de detención, su sitio A fija una proteína llamada *factor de liberación*, en lugar de una molécula de tRNA. El factor de liberación causa que la proteína terminada se separe del ribosoma y salga al citosol. Entonces el ribosoma se disocia en sus dos subunidades, pero como quedan tan cerca de la secuencia líder del mRNA, a menudo se reensamblan sobre el mismo mRNA y repiten el proceso para elaborar otra copia de la misma proteína.

4 Producción de proteínas para empacarlas o exportarlas. Si una proteína debe ser empacada en un lisosoma o la célula la secretará (como en el caso de una enzima digestiva), el ribosoma se ancla en el retículo endoplásmico rugoso y la nueva proteína se desenrolla en la cisterna del ER, en vez de ir al citosol. El ER modifica esta proteína y la empaqueta en *vesículas de transporte*, cuyo destino se examinará más adelante.

Un ribosoma puede trabajar con mucha rapidez, agregando de dos a seis aminoácidos por segundo. Se requieren 20 segundos a varios minutos para elaborar la mayoría de las proteínas. Pero un ribosoma no trabaja solo en esta tarea. Después de que un ribosoma se aleja de la secuencia líder, otro suele fijarse ahí y reiniciar el proceso, después del primero (lo mismo hace otro, más adelante, y luego otro, de modo que 10 o 20 ribosomas llegan a trabajar en la traducción de un solo mRNA a la vez). Se llama **polirribosoma** a este grupo de ribosomas que traducen el mismo mRNA. Cuanto más separado esté cada ribosoma en el mRNA, más larga será la proteína producida (figura 4.9). En un momento dado, no solamente se traduce cada mRNA con la intervención de estos ribosomas, sino que en una célula puede hacerse la traducción simultánea de 300 000 moléculas idénticas de mRNA y en cada una pueden participar casi 20 ribosomas. Con tantos “obrerros” realizando la misma tarea, una célula puede producir más de 100 000 moléculas de proteína por segundo; ¡no hay duda de la notable productividad de esta fábrica! Hasta 25% del peso magro de las células

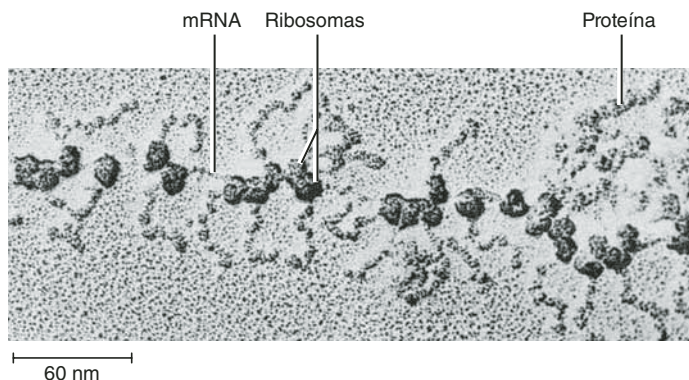


FIGURA 4.9 Varios ribosomas adheridos a una sola molécula de mRNA, formando un polirribosoma.

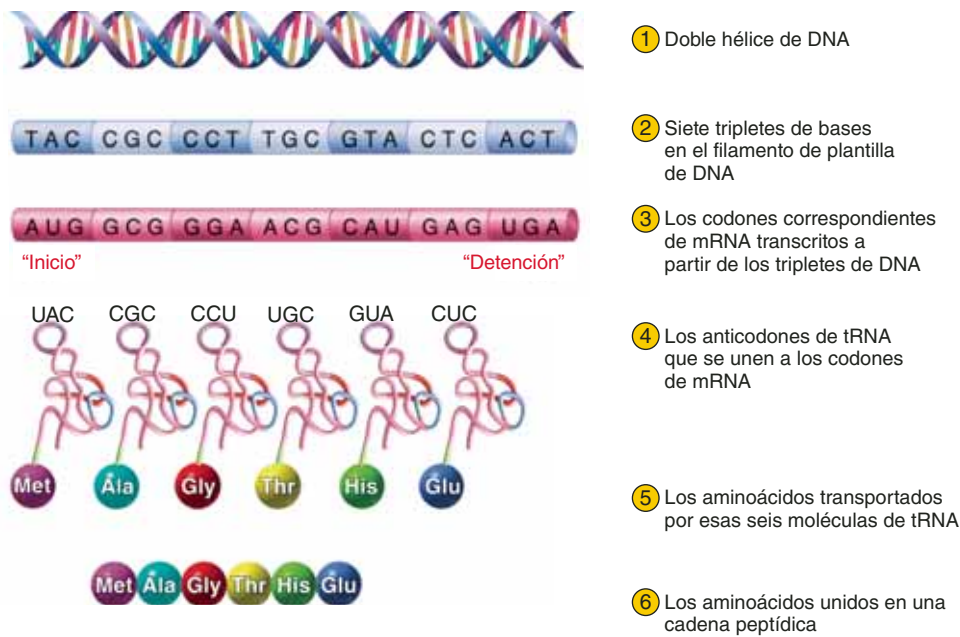


FIGURA 4.10 Relación entre una secuencia de bases de DNA y una estructura peptídica.

hepáticas, que son muy activas en la síntesis de proteínas, corresponde a ribosomas.

En la figura 4.10 se presenta un resumen de los procesos de transcripción y traducción; también se ilustra la forma en que una secuencia de nucleótidos es traducida en un péptido hipotético de seis aminoácidos. Una proteína promedio tiene casi 400 aminoácidos de largo; tendría que ser representada por una secuencia de al menos 1 203 nucleótidos (tres por cada aminoácido, más un codón de detención).

Procesamiento y secreción de proteínas

La síntesis de proteínas no termina cuando se ha ensamblado su secuencia de aminoácidos (estructura primaria). Para que sea funcional, la proteína debe enrollarse y plegarse en estructuras secundaria y terciaria precisas; en algunos casos, se combina con otras cadenas de proteínas (estructura cuaternaria) o se une a una molécula no proteínica, como una vitamina o un carbohidrato. A medida que una nueva proteína se ensambla en un ribosoma, a menudo se le une una proteína producida con anterioridad, a la que se le denomina **chaperona**. Esta última guía el plegamiento de la nueva proteína para que adquiera la forma apropiada; además, ayuda a evitar combinaciones inapropiadas entre diferentes proteínas. Como en el sentido coloquial de la palabra, una chaperona es una proteína más antigua que escolta y regula el comportamiento de las “más jóvenes”. Algunas chaperonas también reciben el nombre de *proteínas de tensión* o *proteínas de choque de calor* porque son producidas como reacción al calor o a otras tensiones en una célula y ayudan a las proteínas dañadas a plegarse de nuevo en sus formas funcionales correctas.

Cuando una proteína será utilizada en el citosol (p. ej., las enzimas de la glucólisis), es probable que las elaboren ribosomas libres en el citosol. Sin embargo, si será empacada en un

lisosoma o la célula la secretará (p. ej., la insulina), todo el polirribosoma migra al ER rugoso y se ancla en su superficie. El ensamblado de la cadena de aminoácidos se completa entonces en el ER rugoso y la proteína es enviada al aparato de Golgi para su modificación final. Por tanto, ahora se considerarán de nuevo las funciones del ER y el aparato de Golgi en el procesamiento y secreción de proteínas. Compare la siguiente descripción con la figura 4.11.

- 1 A medida que se ensambla una proteína en la superficie del ER, se introduce a través de un poro en la membrana del ER, hacia la cisterna. Las enzimas de la cisterna modifican la nueva proteína de diferentes maneras (eliminan algunos segmentos de amino-

ácido, pliegan la proteína y la estabilizan con puentes de disulfuro, agregan carbohidratos, etcétera). A estos cambios también se les llama **modificación postraducción**. Por ejemplo, la insulina es sintetizada primero como una proteína de 86 aminoácidos de longitud. En la modificación postraducción, la cadena se pliega sobre sí misma, se forman tres puentes disulfuro y se eliminan 35 aminoácidos de la parte media de la proteína. Por tanto, la molécula de insulina final se compone de dos cadenas de 21 y 30 aminoácidos que se mantienen unidas por puentes disulfuro (véase la figura 2.26).

- 2 Cuando se ha terminado una proteína en el ER rugoso, se forman **vesículas de transporte** con forma de burbujas, recubiertas con una proteína llamada *clatrina*. Al parecer, esta proteína ayuda a seleccionar las proteínas que se transportarán en las vesículas y, como una especie de canasta, también ayuda a moldear la forma de las vesículas. Poco después de que las vesículas se desprenden del ER, se fusionan en grupos de forma irregular que llevan su carga a la cisterna más cercana del aparato de Golgi.
- 3 Tras el contacto con el aparato de Golgi, el grupo se fusiona con él y vacía su carga de proteínas en su cisterna.
- 4 El aparato de Golgi modifica aún más la proteína, a menudo al añadir cadenas de carbohidratos. Aquí es donde se ensamblan las *glucoproteínas* mencionadas en el capítulo 2. Aún hay desacuerdo acerca del comportamiento de las cisternas de Golgi. Algunos dicen que la proteína madura pasa por las vesículas de transporte de una cisterna a la siguiente, como se ilustra en la figura. Otros opinan que toda la cisterna migra de un lado del complejo al otro y luego se divide en vesículas.
- 5 La cisterna final de Golgi, más lejos del ER, forma nuevas **vesículas de Golgi** cubiertas que contienen la proteí-

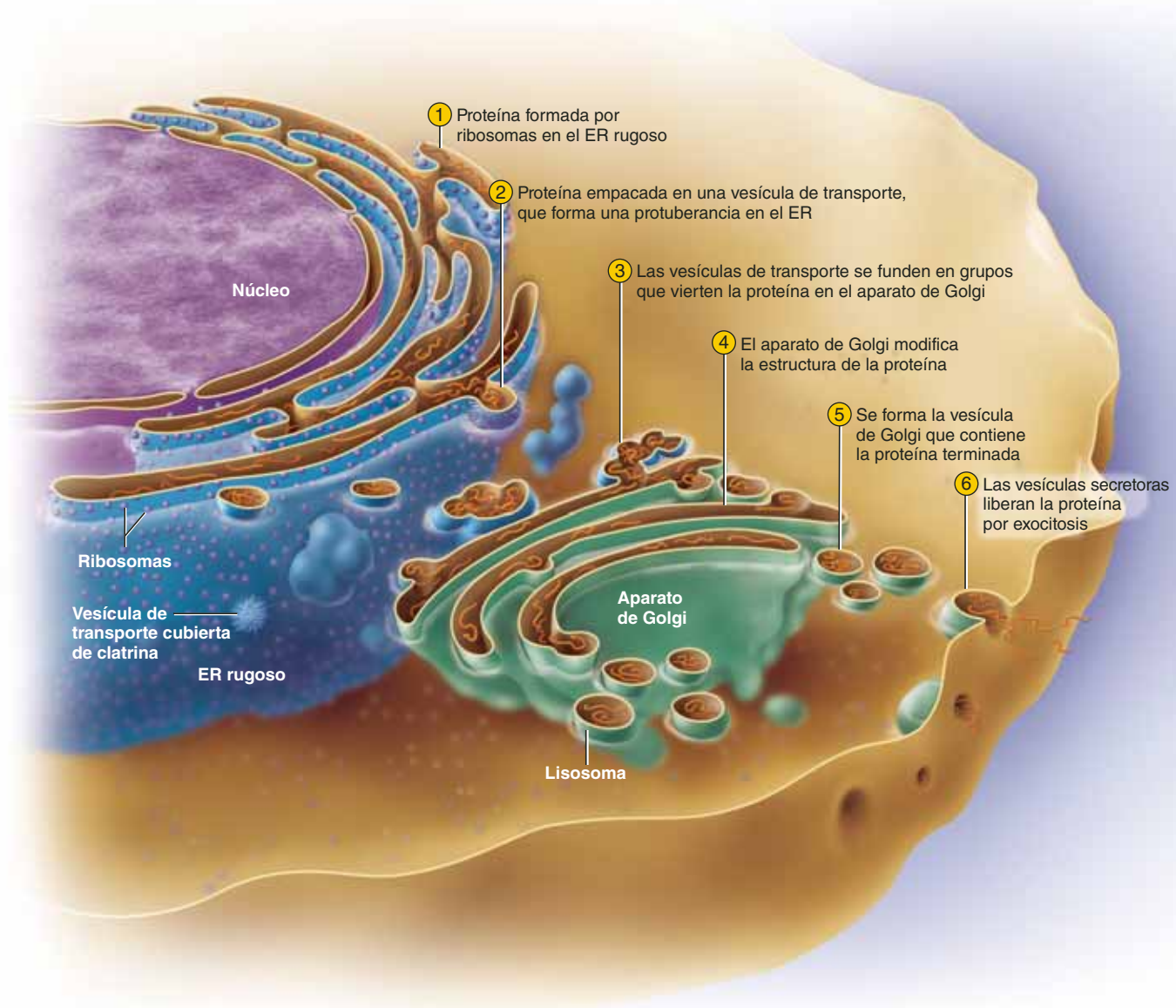


FIGURA 4.11 Procesamiento y secreción de proteínas. Los ribosomas sintetizan algunas proteínas en el ER rugoso; las vesículas de transporte llevan estas proteínas a la cisterna más cercana del aparato de Golgi, que modifica la estructura de la proteína, la transfiere de una cisterna a la siguiente y, por último, la empaca en vesículas de Golgi; algunas de éstas permanecen dentro de la célula y se convierten en lisosomas, mientras que otras migran a la membrana plasmática y liberan el producto celular mediante exocitosis.

na terminada, o tan sólo se divide en vesículas, para ser reemplazadas por una cisterna más joven detrás de ella.

- ⑥ Algunas de las vesículas de Golgi se vuelven lisosomas, mientras que otras se convierten en **vesículas secretoras** que migran a la membrana plasmática, se fusionan con ella y liberan el producto celular por exocitosis. Por ejemplo, así es como una célula de una glándula salival secreta moco y enzimas digestivas.

En el cuadro 4.3 se presenta un resumen de los diferentes destinos y funciones de proteínas recién sintetizadas.

Regulación genética

Los genes no generan productos a un ritmo continuo e incesante, como una fábrica con actividad las 24 horas del día. Los

genes se activan y desactivan de un día para otro, e incluso de una hora para otra, según sus productos sean necesarios o no, y muchos de ellos permanecen desactivados en cualquier célula determinada. Por ejemplo, los genes que codifican la hemoglobina y las enzimas digestivas están presentes pero inactivos en las células hepáticas.

Hay varias maneras de activar o desactivar los genes. No se puede considerar aquí a todas éstas, pero un ejemplo puede ilustrar el principio general. Considere a una mujer que acaba de dar a luz a su primer hijo. En los días siguientes, la hormona *prolactina* estimulará a las células de las glándulas mamarias para que inicien la síntesis de los diversos componentes de la leche materna, incluso la proteína *caseína*, algo que su cuerpo nunca había sintetizado. ¿Cómo se activa el gen de la caseína en este momento de su vida? En la figura 4.12 se ilustran los

CUADRO 4.3**Algunos destinos y funciones de las proteínas recién sintetizadas**

Destino o función	Proteínas (ejemplos)
Depositada como proteína estructural dentro de las células	Actina del citoesqueleto; queratina de la epidermis
Usada en el citosol como enzima metabólica	ATPasa; cinasas
Regresada al núcleo para su uso en el metabolismo nuclear	Histonas de la cromatina; RNA polimerasa
Empacada en lisosomas para autofagia, digestión intracelular y otras funciones	Numerosas enzimas lisosómicas
Captada por otros organelos para uso intracelular	Catalasa de los peroxisomas; enzimas mitocondriales
Captada por la membrana plasmática para actuar como transporte, entre otras funciones	Receptores hormonales; bombas de sodio-potasio
Secretada por exocitosis para funciones extracelulares	Enzimas digestivas; caseína para leche materna

pasos que llevan de la estimulación de la prolactina a la secreción de la caseína.

- 1 La prolactina se fija a su receptor, que es un par de proteínas en la membrana plasmática de la célula mamaria.
- 2 El receptor desencadena la activación de una **proteína reguladora (activador de transcripción)** en el citoplasma.
- 3 La proteína reguladora entra en el núcleo y se une al DNA, cerca del gen de la caseína.
- 4 Esta unión permite que la RNA polimerasa se fije al gen y lo transcriba, con lo que produce el mRNA para la caseína.
- 5 El mRNA de la caseína entra en el citoplasma y es traducido por los ribosomas en el retículo endoplásmico rugoso.
- 6 El aparato de Golgi empaca la caseína en vesículas secretoras.
- 7 Las vesículas secretoras liberan la caseína por exocitosis, y esta sustancia se vuelve parte de la leche.

En el paso 4, se tienen varias maneras en que las proteínas reguladoras pueden activar la transcripción de genes. Algunas de ellas atraen y colocan RNA polimerasa para que se pueda iniciar la transcripción del gen. Otras modifican el enrollado de DNA en un nucleosoma, de tal modo que genes específicos queden más accesibles a la RNA polimerasa. Para desactivar un gen, una proteína reguladora puede enrollar la cromatina de manera diferente, de modo que el gen resulte menos accesible, con lo que se evita la transcripción. Hay varias maneras adicionales (cuyo estudio queda fuera del alcance de este libro)

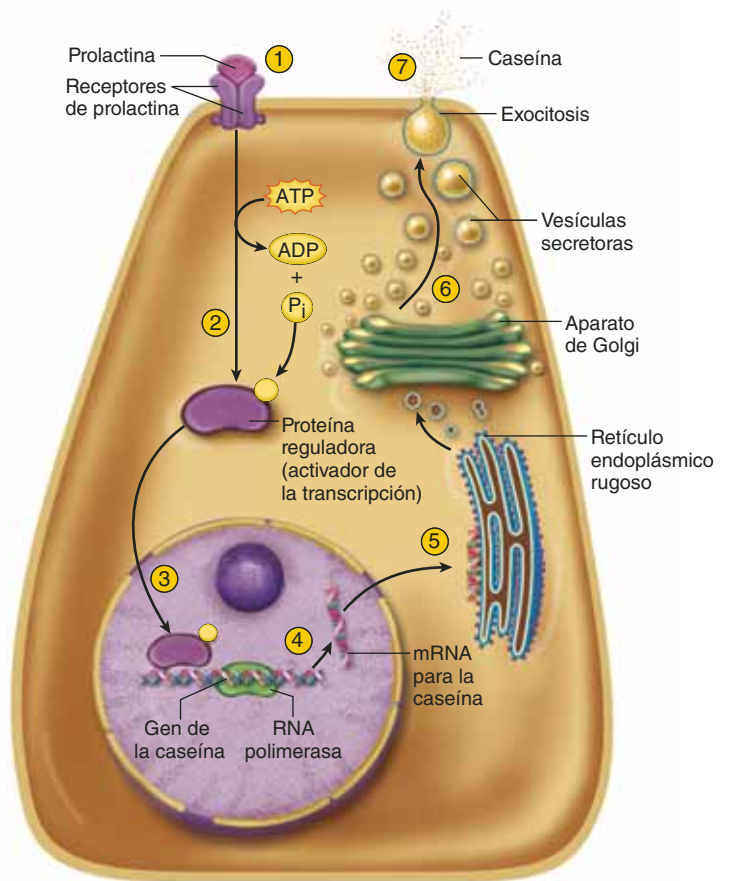


FIGURA 4.12 Un mecanismo de activación de un gen. La hormona prolactina desencadena reacciones intracelulares que activan una proteína reguladora; ésta se une al DNA que se encuentra cerca del gen de la caseína, permitiendo que la RNA polimerasa produzca el mRNA de la caseína, el cual es traducido para sintetizar la propia caseína. En el texto se da una explicación más amplia sobre los pasos numerados.

para inducir o detener la elaboración de los productos de un gen, pero el ejemplo de la caseína muestra cómo cierto gen puede permanecer latente en una persona hasta que, sólo unas cuantas veces en una vida (y sólo si se está criando a un hijo), es activado por un estímulo, como una señal hormonal.

Síntesis de compuestos no proteínicos

Por supuesto, las células no sólo elaboran proteínas; también sintetizan glucógeno, grasa, esteroides, fosfolípidos, pigmentos y muchos otros compuestos. No hay genes para estos productos celulares, pero su síntesis está bajo control genético indirecto. ¿Cómo? Son producidos mediante reacciones enzimáticas y las enzimas son proteínas codificadas por genes.

Por ejemplo, se puede considerar la producción de testosterona (figura 4.13), que es un esteroide; no hay un gen de la testosterona. Para elaborarla, células testiculares toman colesterol y, mediante reacciones enzimáticas, lo convierten en testosterona. Esto sólo puede ocurrir si están activos los genes que codifican las enzimas; por tanto, dichos genes pueden causar

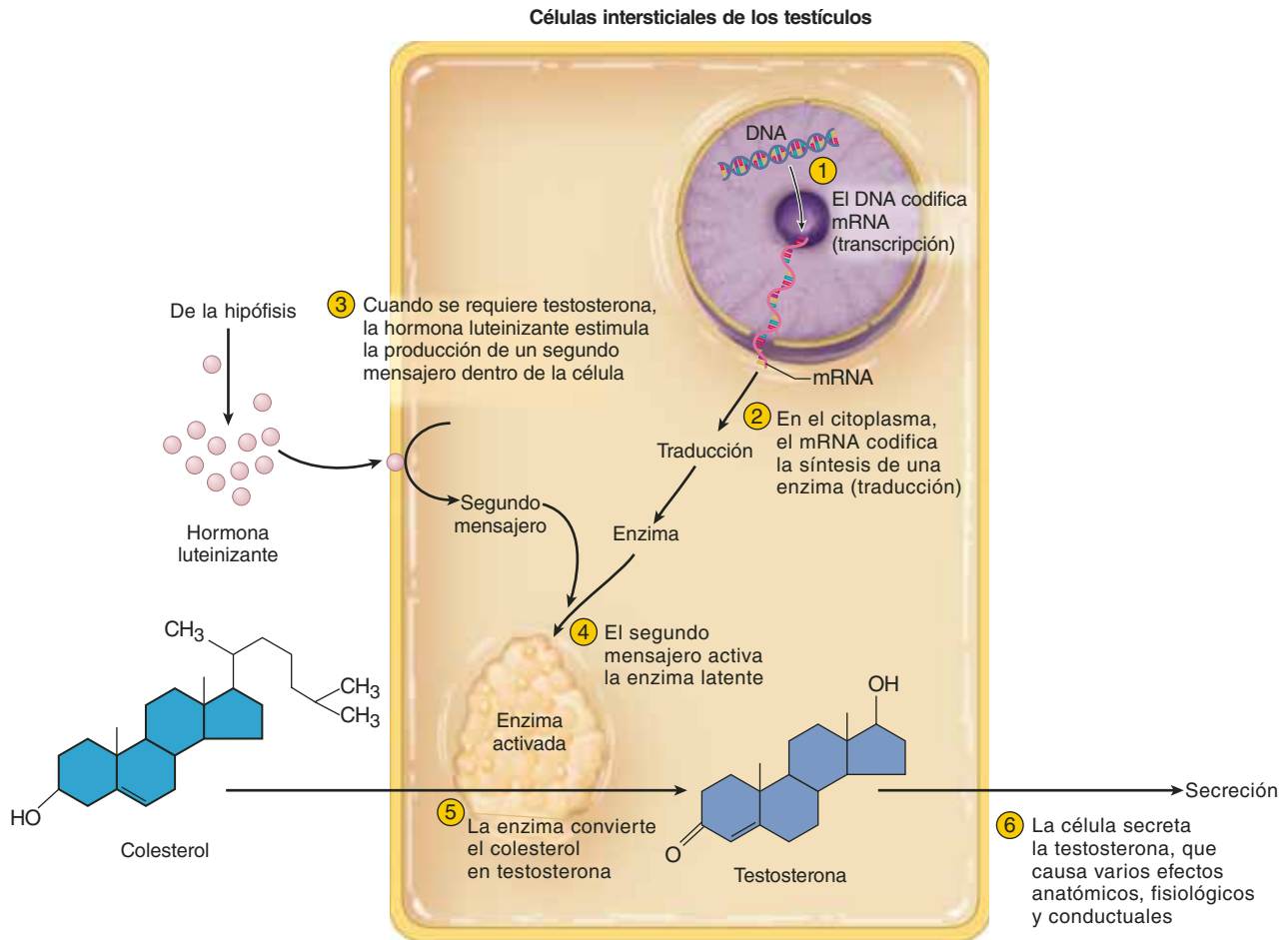


FIGURA 4.13 Control indirecto del DNA sobre la síntesis de testosterona. No hay un gen para generar testosterona, pero el DNA regula su producción al codificar enzimas que convierten colesterol en testosterona.

gran efecto en resultados tan complejos como el comportamiento, porque la testosterona influye de manera importante en conductas como la agresión y la atracción sexual. En resumen, el DNA sólo codifica RNA y síntesis de proteínas, pero controla de manera indirecta la síntesis de una gama mucho más amplia de sustancias relacionadas con todos los aspectos de la anatomía, la fisiología y el comportamiento.

9. Describa una forma en que un gen puede activarse o desactivarse en distintos momentos de la vida de una persona.
10. Ya que los genes sólo pueden codificar RNA o proteínas, ¿cómo puede estar bajo control genético la síntesis de sustancias no proteínicas, como carbohidratos y esteroides?

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

5. Defina gen, código genético, codón y anticodón.
6. Describa las funciones de la RNA polimerasa, los ribosomas y el tRNA en la producción de una proteína.
7. ¿Cuál es la diferencia entre transcripción y traducción genéticas?
8. Escriba un resumen del procesamiento de una proteína, desde que el ribosoma cumple su función hasta que la célula secreta las proteínas. ¿Qué funciones realizan el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi en el proceso?

4.3 Replicación del DNA y ciclo celular

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir cómo se replica el DNA.
- b) Analizar consecuencias de los errores de replicación.
- c) Describir el ciclo de vida de una célula, incluso el fenómeno de la mitosis.
- d) Explicar la manera como se regulan los tiempos en la división celular.

Antes de que una célula se divida, su DNA debe duplicarse para que pueda dar copias completas e idénticas de todos sus

genes a cada célula hija. Como el DNA controla toda la función celular, este proceso de replicación debe ser muy preciso. A continuación se examina cómo se realiza y se consideran las consecuencias de sus errores.

Replicación del DNA

La ley del apareamiento de bases complementarias demuestra que es posible deducir la secuencia de bases de una cadena de DNA cuando se conoce la secuencia de la otra. Lo que es más importante, permite que una célula reproduzca una cadena a partir de la información que se encuentra la otra. Los pasos fundamentales del proceso de replicación son los siguientes (figura 4.14):

1. La doble hélice se desenrolla de las histonas.
2. Como si fuese un cierre de cremallera, la enzima **DNA helicasa** abre un segmento corto de la hélice al mismo tiempo, exponiendo sus bases nitrogenadas. El punto donde el DNA se abre, como las dos mitades de un cierre que se separa, es la **bifurcación de replicación**.
3. Las moléculas de la enzima **DNA polimerasa** se desplazan a lo largo de cada cadena; leen las bases expuestas, y como un casamentero, organizan los “matrimonios” con aquellos nucleótidos libres complementarios. Por ejemplo, si la polimerasa encuentra la secuencia TCG, ensambla AGC al otro lado de ella. Dos moléculas separadas de polimerasa

copian las dos cadenas separadas de DNA, procediendo en direcciones opuestas. En una cadena (parte superior de la figura 4.14), la DNA polimerasa avanza hacia la bifurcación de replicación y forma una nueva cadena, larga y continua (parte inferior de la figura). La DNA polimerasa se aleja de la bifurcación de replicación y copia sólo un corto segmento de DNA a la vez. Los segmentos se unen por acción de otra enzima, la **DNA ligasa**. Al final, a partir de la antigua molécula de *DNA progenitora*, se elaboran dos moléculas de *DNA hijas*. Cada DNA hija consta de una nueva hélice sintetizada a partir de nucleótidos libres y una hélice antigua conservada del DNA de la madre. Por tanto, al proceso se le llama **replicación semiconservadora**.

4. Mientras el núcleo sintetiza DNA, en el citoplasma se sintetizan nuevas histonas. Millones de histonas son transportadas al núcleo en unos minutos después de la replicación del DNA, y cada nueva hélice de DNA se enrolla alrededor de ellos para generar nuevos nucleosomas.

A pesar de la complejidad del proceso, cada molécula DNA polimerasa trabaja a una velocidad de casi 100 pares de bases por segundo. Sin embargo, aun a esta velocidad tomaría semanas para que una molécula de polimerasa replicara un solo cromosoma. En la realidad, miles de moléculas de polimerasa trabajan al mismo tiempo en cada molécula de DNA, y los 46 cromosomas se replican en sólo 6 a 8 horas.

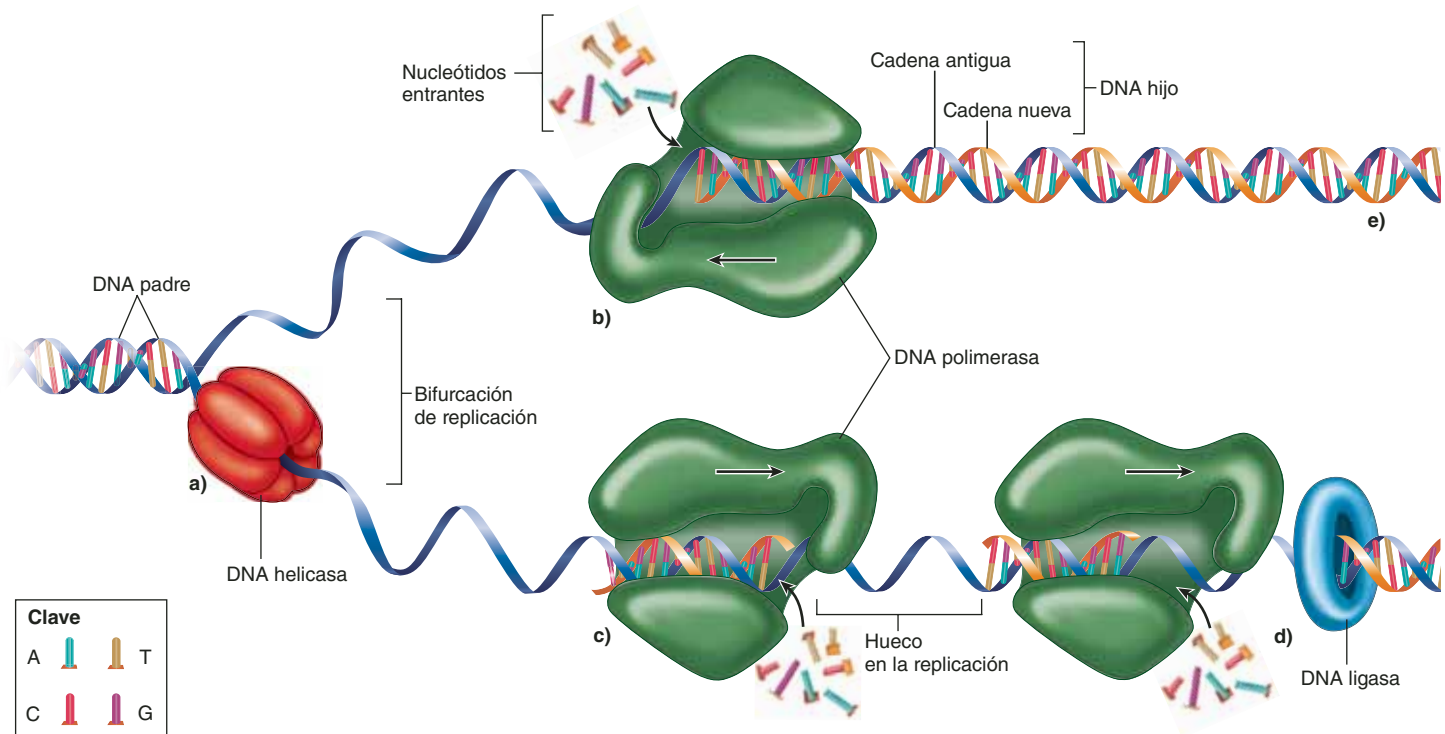


FIGURA 4.14 Replicación semiconservadora de DNA. a) En la bifurcación de replicación, la DNA helicasa desenreda la doble hélice y expone las bases. Las DNA polimerasas empiezan a ensamblar nuevas bases al otro lado de las existentes. b) En un filamento, la DNA polimerasa se mueve hacia la bifurcación de replicación y elabora una nueva cadena larga y continua de DNA. c) En el otro filamento, la DNA polimerasa empieza en la bifurcación y se aleja de ella, replicando el DNA en cortos segmentos con huecos entre ellos. d) La DNA ligasa cierra los huecos para unir los segmentos en una doble hélice continua. e) El resultado final es de dos dobles hélices de DNA, cada una compuesta de una cadena del DNA original y otra recién sintetizada.

Errores y mutaciones

La DNA polimerasa es rápida y precisa, pero comete errores. Por ejemplo, podría leer A y colocar una C al otro lado, donde debería colocar una T. Si no se hiciera nada para corregir esos errores, cada generación de células tendría miles de proteínas defectuosas, codificadas por DNA que fue mal copiado. Para evitar este daño catastrófico para la célula, hay varias maneras de corregir errores de replicación. La propia DNA polimerasa revisa el nuevo par de bases y por lo general reemplaza los pares incorrectos e inestables desde el punto de vista bioquímico con pares más estables, correctos (p. ej., quita la C y la reemplaza con T). Como resultado, sólo persiste un error por cada mil millones de pares de bases replicados (un grado muy alto de precisión en la replicación, aunque no del todo exento de errores).

Los cambios en la estructura del DNA, a los que se les denomina **mutaciones**,³ pueden ser resultado de errores en la replicación o de factores ambientales como radiación, sustancias químicas y virus. Las mutaciones no corregidas pueden transmitirse a las células que desciendan de una defectuosa, pero muchos de ellos no causan efectos adversos. Una razón es que, a veces, una nueva secuencia de bases codifica lo mismo que la antigua. Por ejemplo, TGG y TGC codifican la treonina (consulte el cuadro 4.2), de modo que la mutación de G por C en el tercer lugar no siempre cambia la estructura de la proteína. Otra razón es que un cambio en la estructura de proteínas no siempre es decisivo para su función. Por ejemplo, la cadena beta de la hemoglobina es de 146 aminoácidos de largo en humanos y caballos, pero 25 de esos aminoácidos difieren entre las dos especies. No obstante, la hemoglobina es completamente funcional en ambas especies. Más aún, como 98% del DNA no codifica ninguna proteína, casi ninguna mutación afecta en absoluto la estructura de las proteínas. Sin embargo, otras mutaciones pueden matar a la célula, volverla cancerosa u ocasionar defectos genéticos en futuras generaciones. Cuando en una mutación el sexto aminoácido de la beta hemoglobina del ácido glutámico es cambiado por valina, el resultado es un trastorno incapacitante llamado drepanocitosis (o bien, enfermedad drepanocítica o de células falciformes). Resulta obvio que la sustitución de algunos aminoácidos es más importante que la de otros, y esto afecta la gravedad de la mutación.

Ciclo celular

La mayoría de las células se divide de manera periódica en dos células hijas, de modo que el ciclo de vida celular abarca de una división a la siguiente. Este **ciclo celular** se divide en cuatro fases principales: G_1 , S, G_2 y M (figura 4.15).

G_1 es la **primera fase de crecimiento** (o de intervalo), un periodo entre la división celular y la replicación del DNA.

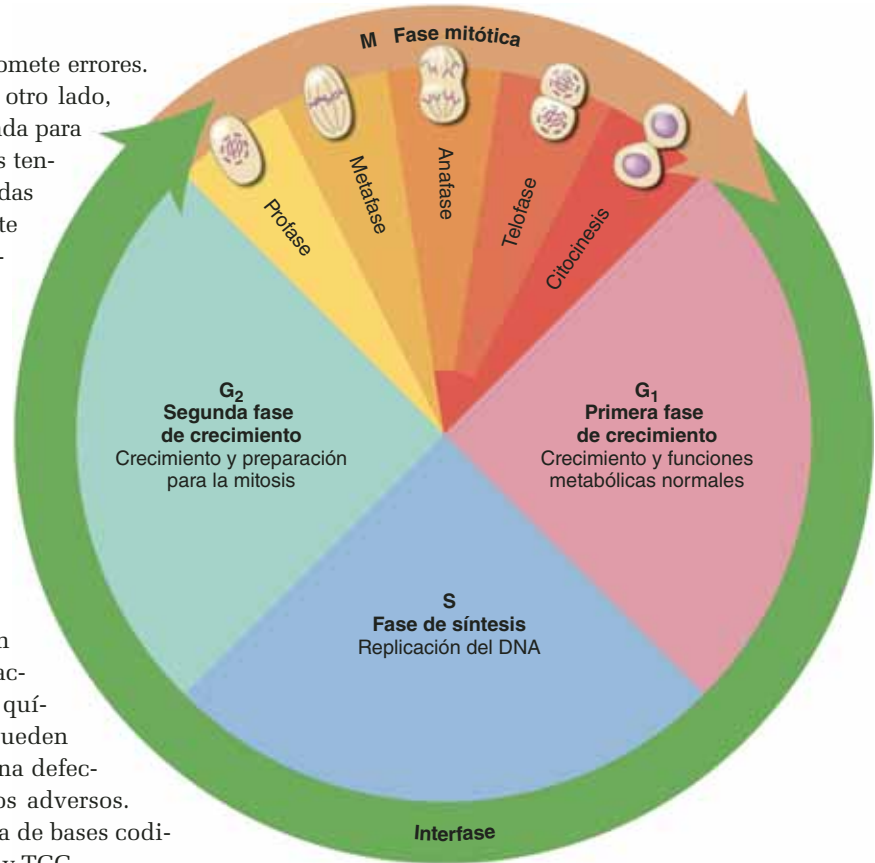


FIGURA 4.15 El ciclo celular.

Durante este periodo, la célula sintetiza proteínas, crece y realiza sus tareas predefinidas para el cuerpo. Casi todo lo expuesto en este libro se relaciona con la actividad celular en esta fase. En G_1 , las células también acumulan los materiales necesarios para replicar su DNA en la siguiente fase. En los cultivos de células llamadas fibroblastos, que se dividen cada 18 a 24 horas, G_1 dura de 8 a 10 horas.

S es la **fase de síntesis**, en que una célula hace duplicados de sus centriolos y todo su DNA nuclear. Los dos conjuntos idénticos de moléculas de DNA quedan disponibles para dividirse entre células hijas en la siguiente división celular. Esta fase dura de 6 a 8 horas en cultivos de fibroblastos.

G₂, la **segunda fase de crecimiento**, es un intervalo más o menos corto (4 a 6 horas) entre la replicación del DNA y la división celular. En G_2 , la célula termina la replicación de sus centriolos y sintetiza enzimas que regulan la división celular. También revisa la fidelidad de la replicación del DNA y por lo general repara cualquier error que haya detectado.

M es la **fase mitótica**, en que una célula replica su núcleo y luego se parte en dos para formar dos nuevas células hijas. En cultivos de fibroblastos, la fase M tarda de 1 a 2 horas. Los detalles de esta fase se exponen en la siguiente sección. A las fases G_1 , S y G_2 se les da el nombre colectivo de **interfase**, el tiempo entre las fases M.

La duración del ciclo celular varía mucho entre un tipo de célula y otro. Las células estomacales y cutáneas se dividen

³ muta = cambio.

con rapidez, las óseas y cartilaginosas lo hacen con lentitud, y las células nerviosas y de músculo estriado no lo hacen nunca. Algunas células dejan que el ciclo celular “descanse” e interrumpen su división durante días, años o el resto de la vida. Se dice que esas células están en la **fase G₀**. El equilibrio entre las células con ciclo vital activo y las que permanecen en G₀ es un factor importante para calcular el número de células del cuerpo. La incapacidad para detener el ciclo y entrar en G₀ es característica de las células cancerosas (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 4.3).

Aplicación de lo aprendido

¿Cuál es el número máximo de moléculas de DNA que llega a contener una célula durante su ciclo de vida? (Suponga que la célula sólo tiene un núcleo y no tome en cuenta el DNA mitocondrial.)

Mitosis

Las células pueden dividirse mediante dos mecanismos: mitosis y meiosis. Sin embargo, esta última está restringida a una sola función, la de producir óvulos y espermatozoides y, por tanto, será estudiada en el capítulo 27, que trata acerca de la reproducción. La **mitosis** sirve para todas las demás funciones de la división celular:

- Desarrollo de un individuo, compuesto por casi 50 000 millones de células, a partir de un solo óvulo fecundado.
- Crecimiento de todos los tejidos y órganos después del nacimiento.
- Reemplazo de las células muertas.
- Reparación de tejidos dañados.

En la mitosis se identifican cuatro fases: *profase*, *metafase*, *anafase* y *telofase* (figura 4.16).

1 Profase.⁴ En el inicio de la mitosis, los cromosomas se acortan, engrosan y, en algún momento, se enrollan para formar bastones compactos, cuya distribución a las células hijas resulta más fácil que la larga y delicada cromatina de la interfase. Hay 46 cromosomas, dos cromátides por cromosoma y una molécula de DNA por cromátide. La membrana nuclear se desintegra durante la profase y libera los cromosomas en el citosol. Los centriolos empiezan a producir microtúbulos elongados, a los que se denomina **husos**, que al crecer separan a los centriolos; al final, un par de centriolos se ubica en partes opuestas de la célula, uno en cada polo. Algunas fibras del huso crecen hacia el cromosoma y se unen al cinetocoro que se halla en cada lado del centrómero (véase la figura 4.5). Entonces las fibras del huso mueven los cromosomas de un lado a otro hasta que se alinean alrededor de la parte media de la célula.

2 Metafase.⁵ Los cromosomas están alineados en el ecuador de la célula, donde oscilan un poco y esperan una

señal que estimule a cada uno de ellos a partirse en dos por el centrómero. Los husos ahora forman grupos en forma de limón: el **huso mitótico**. Los microtúbulos largos van de cada centriolo a los cromosomas, y los cortos forman una estructura en forma de estrella, llamada **áster**,⁶ que ancla el ensamblado en el interior de la membrana plasmática de cada extremo de la célula.

3 Anafase.⁷ Inicia con la activación de las enzimas que separan a las dos cromátides hermanas en el centrómero. Ahora se considera que cada cromátide es un *cromosoma hijo* separado, de un solo filamento. Un cromosoma hijo migra a cada polo de la célula, con el centrómero por delante y los brazos tras éste. La migración se logra mediante proteínas motoras en el cinetocoro que recorren el huso a medida que la propia fibra es “engullida” y desensamblada en el extremo cromosómico. Las cromátides hijas suelen ser idénticas, y cada célula hija recibe una cromátide de cada cromosoma; por tanto, las células hijas producto de la mitosis suelen ser idénticas.

4 Telifase.⁸ El grupo de cromátides se agrupa en cada lado de la célula. El ER rugoso produce una nueva membrana nuclear alrededor de cada grupo y las cromátides empiezan a desenrollarse para recuperar su forma de cromatina delgada y dispersa. El huso mitótico se rompe y desaparece. Cada nuevo núcleo forma un nucleolo, lo que indica que ha empezado a elaborar RNA y a preparar la síntesis de proteínas.

La telifase es el final de la división nuclear, pero se superpone con la **citocinesis**,⁹ división del citoplasma en dos células. Los primeros rasgos de la citocinesis son visibles aun en la anafase. Es realizada mediante la atracción de microfilamentos de actina a la red terminal del citoesqueleto por parte de la proteína motora miosina. Esto crea una cresta llamada *surco de división* alrededor del ecuador de la célula, que con el tiempo se divide en dos. La interfase ha empezado ahora para estas nuevas células.

Etapas de la división celular

Una de las preguntas más importantes en biología es: ¿qué indica a las células cuándo dividirse y cuándo detener su división? Las causas por las que se activa o inhibe la división celular son temas de intensa investigación por obvias razones, como el tratamiento del cáncer y la reparación de tejidos. Las células se dividen cuando: 1) crecen a tal grado que contienen el citoplasma suficiente para distribuirlo entre sus dos células hijas; 2) han replicado su DNA, de modo que pueden dar a cada célula hija un duplicado del conjunto de genes; 3) reciben un suministro adecuado de nutrientes; 4) son estimuladas por **factores de crecimiento**, señales químicas secretadas por plaquetas sanguíneas, células renales y otras fuentes; 5) mueren células vecinas y se abre un espacio en un tejido para que lo

⁶ *aster* = estrella.

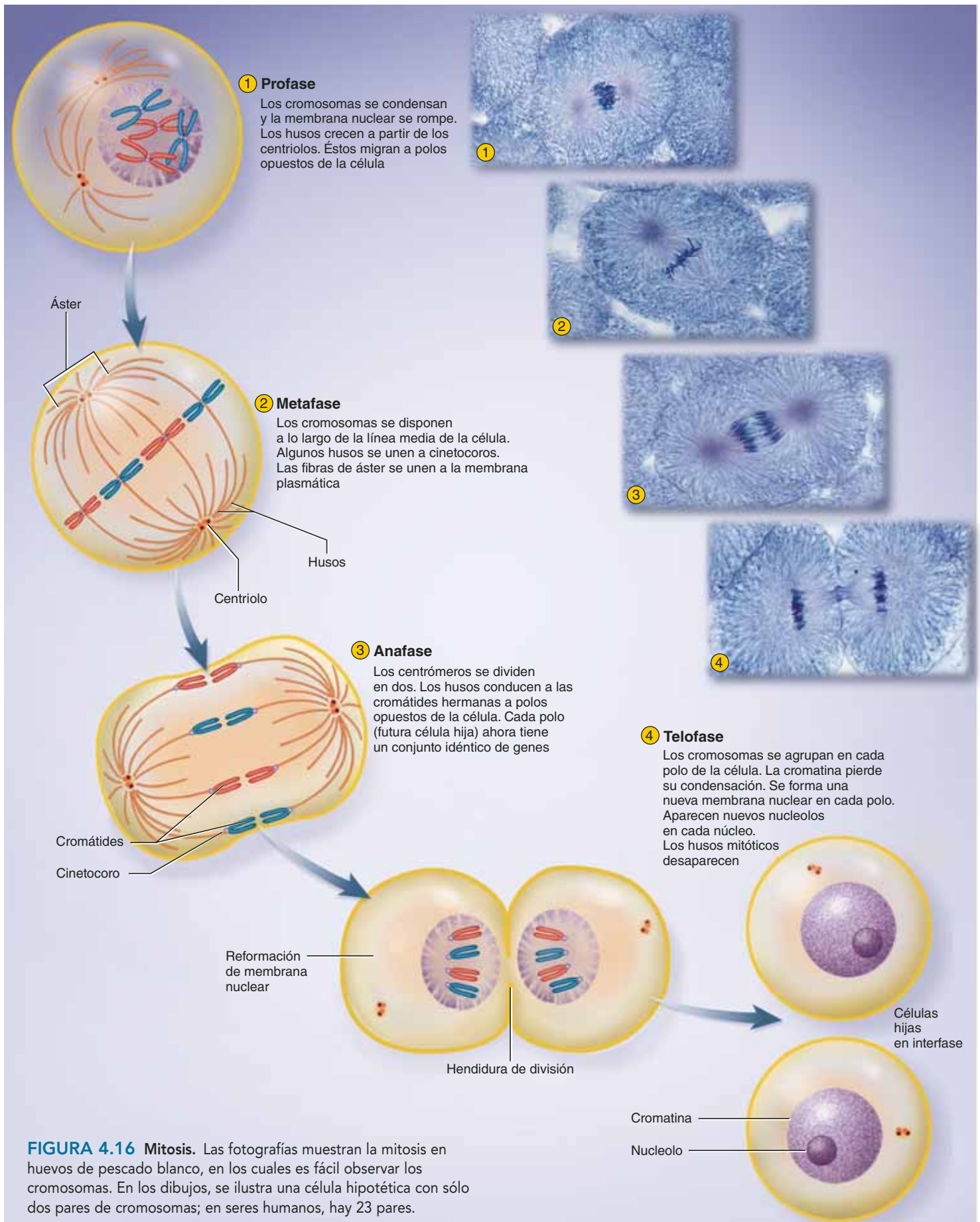
⁷ *ana* = aparte.

⁸ *telo* = final.

⁹ *cito* = célula; *cinesis* = acción, movimiento.

⁴ *pro* = primero.

⁵ *meta* = junto a otro, en una serie.



ocupen nuevas células. Las células dejan de dividirse cuando entran en contacto directo con las células vecinas o cuando se eliminan los nutrientes o los factores de crecimiento. Al cese de la división celular como respuesta al contacto con otras células se le denomina **inhibición por contacto**.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

11. Describa las funciones genéticas de la DNA helicasa y la DNA polimerasa. Indique las diferencias entre las funciones de la DNA polimerasa y la RNA polimerasa.
12. Explique por qué se considera que la replicación de DNA es semiconservadora.
13. Defina mutación. Explique por qué algunas mutaciones son inofensivas y otras pueden ser letales.
14. Elabore una lista de las etapas del ciclo celular y un resumen de lo que ocurre en cada una.
15. Elabore una lista de las etapas de la mitosis y los principales procesos que ocurren en cada una.

4.4 Cromosomas y herencia

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la organización por pares de los cromosomas en el cariotipo humano.
- b) Definir *alelo* y analizar la manera como los alelos afectan los rasgos de un individuo.
- c) Analizar la interacción de la herencia y el entorno en la producción de los rasgos individuales.

Herencia es la transmisión de características genéticas de un progenitor a sus descendientes. En la siguiente exposición, se examinan algunos principios básicos de la herencia, con lo que se establecerá una base para la comprensión de los rasgos hereditarios estudiados en capítulos posteriores. Los defectos hereditarios se describen en el capítulo 29, junto con defectos de nacimiento no hereditarios.

Cariotipo

Como se ha visto, los agentes de la herencia son los genes, y éstos se encuentran en los cromosomas. Casi todas las células humanas (con la excepción de óvulos, espermatozoides y algunas otras) tienen 46 cromosomas. Cuando se organizan éstos por tamaño y otras características físicas, se tiene una gráfica llamada **cariotipo**¹⁰ (figura 4.17). Estos cromosomas se presentan en 23 pares; a los dos miembros de cada par se les llama **cromosomas homólogos**.¹¹ Un miembro de cada par se hereda

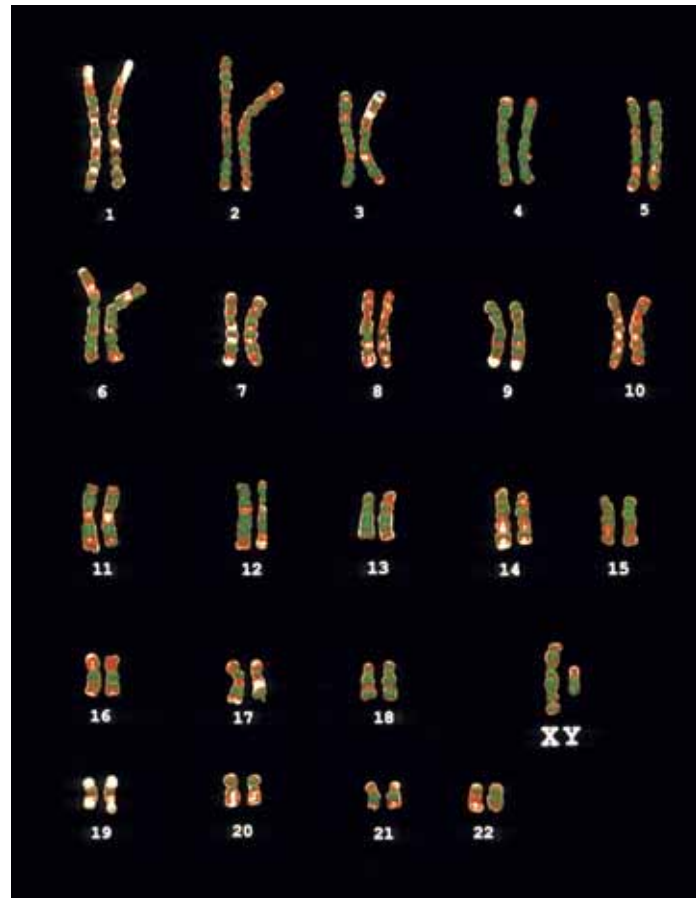


FIGURA 4.17 Cariotipo de un varón normal. Ésta es una micrografía de color falso de los cromosomas, teñido para acentuar sus patrones de bandas. Los dos cromosomas de cada par homólogo son de tamaño, forma y bandas similares.

● ¿En qué diferiría este cariotipo si fuera de una mujer?

de la madre y otro del padre del individuo. Excepto por los cromosomas X y Y, dos cromosomas homólogos tienen el mismo aspecto y portan los mismos genes, aunque pueden tener diferentes variedades de esos genes. Los cromosomas X y Y son los **cromosomas sexuales** o de género, porque determinan el sexo de cada individuo; todos los demás son **autosomas**. Por lo general, una mujer tiene un par homólogo de cromosomas X, mientras que un hombre tiene uno X y uno Y, mucho más pequeño.

Aplicación de lo aprendido

¿Por qué una célula en metafase sería más útil que una en interfase para producir un cariotipo?

Se dice que cualquier célula con 23 pares de cromosomas es **diploide**.¹² Sin embargo, los óvulos y los espermatozoides son **haploides**,¹³ lo que significa que contienen sólo 23 cromosomas.

¹⁰ *cario* = núcleo.

¹¹ *homo* = igual; *logos* = relación.

¹² *diplo* = doble.

¹³ *haplo* = mitad.

somas, sin pares. Los óvulos y los espermatozoides, así las células que se convertirán en ellos, son las **células germinales**. Todas las demás células del cuerpo son **somáticas**. En la meiosis (que se revisa en el capítulo 27), los dos cromosomas homólogos de cada par son *segregados* en células hijas separadas que, así, son células germinales haploides. Durante la fecundación, un conjunto de cromosomas *paternos* (del espermatozoide) se unen con uno de cromosomas *maternos* (del óvulo), con lo que se restituye el número diploide para el óvulo fecundado y las células somáticas que surgen de él.

Genes y alelos

La ubicación de un gen particular en un cromosoma es un **locus** (o lugar). Los cromosomas homólogos tienen el mismo gen en el mismo locus, aunque pueden portar diferentes formas de éste, llamadas **alelos**,¹⁴ los cuales producen formas alternativas de un rasgo determinado. Con frecuencia, un alelo es **dominante** y el otro **recesivo**. Si al menos un cromosoma porta el alelo dominante, el rasgo correspondiente suele ser detectable en el individuo. Un alelo dominante enmascara el efecto de uno recesivo, que podría estar presente. Por tanto, los alelos recesivos sólo se expresan cuando los contienen ambos cromosomas homólogos (cuando el individuo no tiene alelos dominantes en ese locus). Por lo general, aunque no siempre, los alelos dominantes codifican una proteína normal y funcional, y los recesivos una variante no funcional de la misma proteína.

Una característica del mentón (barbilla o punta de la barba) constituye un ejemplo de los efectos genéticos dominante y recesivo. Algunas personas tienen *barba partida*, con un profundo hoyuelo en medio, mientras que la mayoría no lo presenta (figura 4.18a). El alelo para la barba partida es dominante; se representa con una *C* mayúscula. Quienes lo heredan de uno o ambos padres, por lo general tienen barba partida. El alelo para la barba común es recesivo, representado aquí con una *c* minúscula. (Es común representar los alelos dominantes con una letra mayúscula y los recesivos con la minúscula correspondiente.) Se debe heredar el alelo recesivo de ambos padres para no tener barba partida (figura 4.18b).

Se dice que los individuos con dos alelos idénticos, como *CC* o *cc*, son **homocigotos**¹⁵ para ese rasgo. Si los cromosomas homólogos tienen diferentes alelos para ese gen (*Cc*), el individuo es **heterocigoto**.¹⁶ Los alelos apareados que posee un individuo para un rasgo determinado constituyen el **genotipo**. A los rasgos observables, como la barba partida o no, se les denomina **fenotipos**.¹⁷

Se dice que un alelo se **expresa** cuando se manifiesta en el fenotipo de un individuo. El alelo *c* de la barbilla sólo se expresa cuando se halla en un homocigoto (*cc*); el alelo *C* se expresa en homocigotos (*CC*) y heterocigotos (*Cc*). La única manera como la mayoría de los alelos recesivos pueden expresarse es que un individuo los herede de ambos padres.

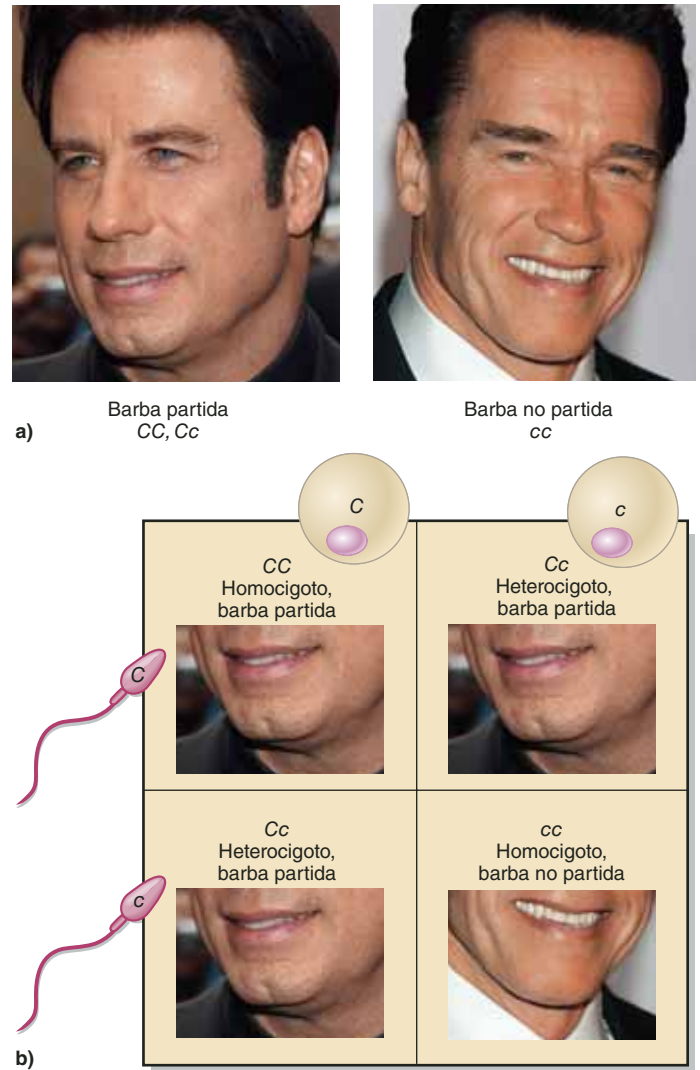


FIGURA 4.18 Genética de la barba partida. a) Se forma la barba partida cuando al menos un alelo del par genético es dominante (*C*). La barba no partida, que es más común, sólo se forma cuando ambos alelos son recesivos (*c*). b) Un cuadro de Punnett muestra por qué este rasgo puede “saltar una generación”. En este caso, ambos padres tienen genotipos heterocigotos (*Cc*) y barba partida. Un óvulo de la madre puede portar un alelo *C* o *c* (arriba), y lo mismo sucede con el espermatozoide del padre (izquierda). Esto da a la descendencia una cuarta parte de posibilidades de tener una barba no partida (*cc*).

Los rasgos recesivos pueden “saltar” una o más generaciones. Un diagrama llamado *cuadro de Punnett* (figura 4.18b) muestra la manera como dos padres heterocigotos con barba partida pueden procrear un hijo con barba no partida. En la parte de arriba están los dos tipos de óvulos posibles, desde el punto de vista genético, que la madre puede producir, y a la izquierda se encuentran los tipos posibles de espermatozoide del padre. Las cuatro celdas del cuadro muestran los genotipos y fenotipos que se obtendrían de cada posible combinación de óvulo y espermatozoide. Puede verse que tres de las posibles combinaciones producirían hijos con barba partida (genotipos

¹⁴ *alo* = diferente.

¹⁵ *homo* = mismo; *cigo* = unión, unido.

¹⁶ *hetero* = diferente.

¹⁷ *feno* = mostrarse.

CC y Cc), pero una combinación (cc) generaría un hijo con barba no partida. Por tanto, el rasgo de la barba no partida omitiría la generación de los padres en este caso pero podría expresarse en sus hijos.

Este fenómeno es más importante cuando los padres son **portadores** heterocigotos de enfermedades hereditarias, como la fibrosis quística (individuos que portan un alelo recesivo y pueden pasarlo pero no lo expresan en su propio fenotipo). En el caso de algunas enfermedades hereditarias, se realizan pruebas para detectar portadores y que permiten a las parejas ponderar el riesgo de tener hijos con trastornos genéticos. Algunos *asesores en genética* realizan pruebas genéticas o refieren a los clientes a este tipo de pruebas, aconsejan a parejas sobre la probabilidad de transmitir enfermedades genéticas y ayudan a las personas a afrontar enfermedades de este tipo.

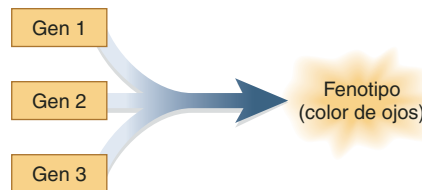


FIGURA 4.19 Herencia poligénica del color de ojos. Un rasgo poligénico, como el color de los ojos, es determinado por la participación de genes de varios lugares (*loci*, plural de *locus*).

Aplicación de lo aprendido

¿Sería posible que una mujer con barba no partida tenga hijos con barba partida? Utilice un cuadro de Punnett y uno o más genotipos hipotéticos en el padre para demostrar su respuesta.

Alelos múltiples, codominancia y dominancia incompleta

Algunos genes tienen más de dos formas alélicas (es decir; hay **alelos múltiples** dentro de la conformación genética colectiva, o **conjunto de genes**, de la población como un todo). Por ejemplo, hay más de 100 alelos que causan la fibrosis quística, y hay tres alelos para los tipos sanguíneos ABO. Dos de estos últimos son dominantes y se simbolizan con una I mayúscula (de *immunoglobulina*) y un índice: I^A e I^B . Hay un alelo recesivo, simbolizado con una i minúscula. Los dos alelos que se heredan determinan el tipo sanguíneo, como se muestra a continuación:

Genotipo	Fenotipo
$I^A I^A$	Tipo A
$I^A i$	Tipo A
$I^B I^B$	Tipo B
$I^B i$	Tipo B
$I^A I^B$	Tipo AB
ii	Tipo O

Aplicación de lo aprendido

¿Por qué una persona puede tener los tres alelos ABO?

Algunos alelos tienen una dominancia igual; se dice que son **codominantes**. Cuando ambos están presentes y ambos se expresan en el fenotipo. Por ejemplo, una persona que heredó el alelo I^A de un padre y el I^B del otro, tiene sangre tipo AB. Estos alelos codifican enzimas que producen los glucolípidos

de superficie de los eritrocitos. Tipo AB significa que están presentes ambos, y tipo O significa que ninguno de los dos está presente.

Otros alelos tienen **dominancia incompleta**. Cuando hay dos alelos diferentes, el fenotipo es intermedio entre los rasgos que cada alelo produciría solo. La hipercolesterolemia familiar, la enfermedad expuesta en el recuadro Conocimiento más a fondo 3.3 (p. 99), resulta un buen ejemplo. Los individuos con dos alelos anormales mueren por ataques cardíacos como adultos jóvenes, y la esperanza de vida de quienes tienen dos alelos normales es normal. Por tanto, los individuos heterocigotos sufren un efecto entre estos dos extremos.

Herencia poligénica y pleiotropía

La **herencia poligénica (de múltiples genes)**, como se ilustra en la figura 4.19, es un fenómeno en que los genes se encuentran en dos o más lugares (**loci**, plural de *locus*) o incluso en diferentes cromosomas, contribuyen a un solo rasgo fenotípico. Por ejemplo, los colores del ojo y la piel humanos son rasgos poligénicos normales. Son resultado de la expresión combinada de todos los genes para cada rasgo. Se cree que varias enfermedades son causadas por herencia poligénica, incluso algunas formas de alcoholismo, enfermedad mental, cáncer y cardiopatía.

La **pleiotropía**¹⁸ es un fenómeno en que un gen produce varios efectos fenotípicos. Por ejemplo, casi una de cada 200 000 personas tiene un trastorno genético llamado *alcaptonuria*, causado por una mutación del cromosoma 3. La mutación bloquea el desdoblamiento normal del aminoácido tirosina, lo

¹⁸ *pleo* = más; *tropía* = cambios.

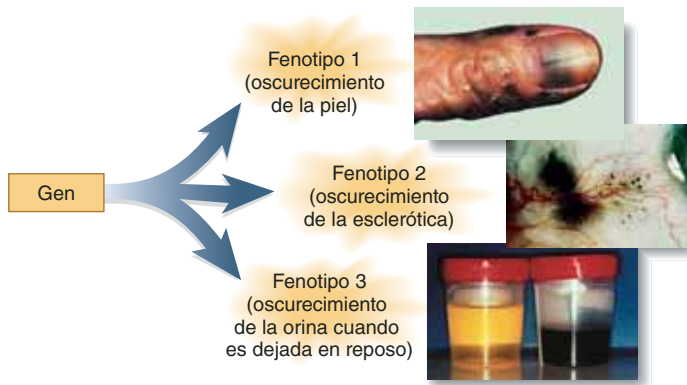


FIGURA 4.20 Pleiotropía por alcaptonuria. Varios efectos fenotípicos pueden ser resultado de la mutación en un solo gen. En la alcaptonuria, una sola mutación provoca oscurecimiento de la piel, parches oscuros en la esclerótica (el blanco de los ojos) y oscurecimiento de la orina cuando se deja reposar y se oxida.

que ocasiona la acumulación de un producto intermedio del desdoblamiento (el ácido homogentísico) en los líquidos corporales y los tejidos conjuntivos. Cuando este ácido se oxida, se fija al colágeno y los tejidos adquieren tonos grisáceos a negro azulosos y, por razones desconocidas, causa cierta degeneración de los cartílagos y otros tejidos conjuntivos. Entre los múltiples efectos fenotípicos de este trastorno (figura 4.20) están: oscurecimiento de la piel; oscurecimiento y degeneración de los cartílagos en lugares como oídos, rodillas y discos intervertebrales; oscurecimiento de la orina cuando se deja reposar el tiempo suficiente para que se oxide el ácido homogentísico; cambio de color de los dientes y el blanco de los ojos; artritis en omóplatos, cadera y rodillas, y lesiones en válvulas cardíacas, glándula prostática y otros órganos internos. Otro ejemplo bien conocido de pleiotropía es la drepanocitosis, que será estudiada con detalle en el capítulo 18.

Vinculación sexual

Los **rasgos ligados (vinculados) al sexo** son portados en los cromosomas X o Y y, por tanto, tienden a ser heredados con mayor frecuencia por personas de un género que por las del otro. Por ejemplo, es más probable que los varones padezcan ceguera a los colores rojo y verde o hemofilia, porque el alelo para cada uno de estos trastornos es recesivo y está localizado en el cromosoma X (*ligado a X*). Las mujeres tienen dos cromosomas X. Si una mujer hereda el alelo recesivo de ceguera al color (*c*) en uno de sus cromosomas X, aún hay una buena oportunidad de que su otro cromosoma X porte un alelo dominante (*C*) para la visión normal de color. Por otra parte, los varones sólo tienen un cromosoma X y, por lo general, expresan cualquier alelo que se encuentre en él (figura 4.21). Lo irónico es que, aunque la ceguera al color es mucho más común en las personas de sexo masculino, éstos sólo pueden heredarlo de su madre. ¿Por qué? Porque sólo su madre contribuye con un cromosoma X para él. Si hereda *c* en el cromosoma X de su madre, padecerá ceguera al color. No cuenta con una “segunda oportunidad” de heredar un alelo normal en un segundo cromosoma X. Sin embargo, una mujer obtiene un cromosoma X

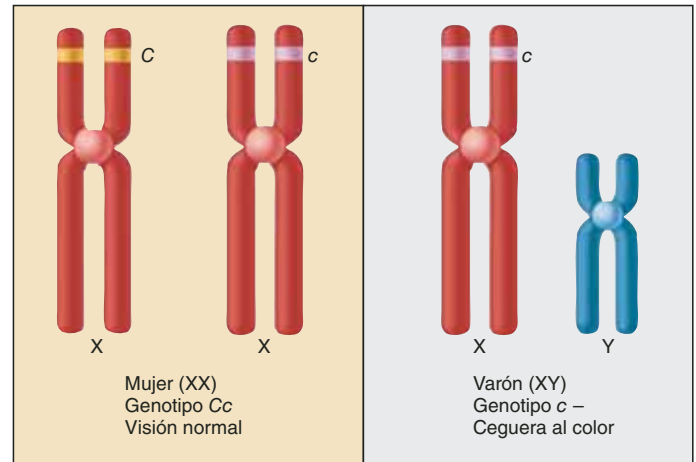


FIGURA 4.21 Herencia ligada al sexo de ceguera a los colores rojo y verde. Izquierda: es posible que las mujeres que heredan de un progenitor el alelo recesivo (*c*) de la ceguera al color no tengan el rasgo, porque es probable que hereden del otro progenitor el alelo dominante (*C*) de la visión normal. Derecha: si un hombre hereda *c* de su madre padecerá la ceguera al color rojo-verde, porque el cromosoma Y heredado de su padre no tiene un locus del gen correspondiente y, por tanto, no puede enmascarar el efecto de *c*.

de ambos padres. Aunque un progenitor le transmita el alelo recesivo, es muy probable que herede un alelo normal del otro. Sería mala suerte que lo heredara de ambos padres para que tenga el rasgo de ceguera a los colores rojo y verde.

Se cree que el cromosoma X porta casi 260 genes, la mayoría de los cuales no tiene nada que ver con la determinación del sexo del individuo. El cromosoma Y tiene tan pocos genes funcionales (relacionados sobre todo con el desarrollo de los testículos) que casi todos los rasgos vinculados al sexo son determinados por el cromosoma X.

Penetrancia y efectos ambientales

Un genotipo determinado no siempre produce el fenotipo esperado. Por ejemplo, un alelo dominante causa *polidactilia*¹⁹ (dedos adicionales en manos o pies). Se podría pronosticar que, debido a que es dominante, cualquier persona que herede el alelo mostraría el rasgo. Así sucede en la mayoría de los casos, pero se sabe que el número de dedos es normal en algunas personas con el alelo. La **penetrancia** es el porcentaje de la población con un genotipo determinado que en realidad tiene el fenotipo pronosticado. Si 80% de las personas con el alelo de la polidactilia en realidad tienen dedos adicionales, el alelo tiene una penetrancia de 80 por ciento.

Otra razón por la que no es invariable entre genotipo y fenotipo es que los factores ambientales influyen de manera importante en la expresión de todos los genes. A fin de cuentas, esta expresión depende de la nutrición. Por ejemplo, los ojos de color café no sólo requieren genes para que las enzimas sintetizen el pigmento melanina, sino también el material dietético fenilalanina, a partir del cual se forma la melanina (figura 4.22).

¹⁹ *poli* = muchos; *dactilia* = dedos.

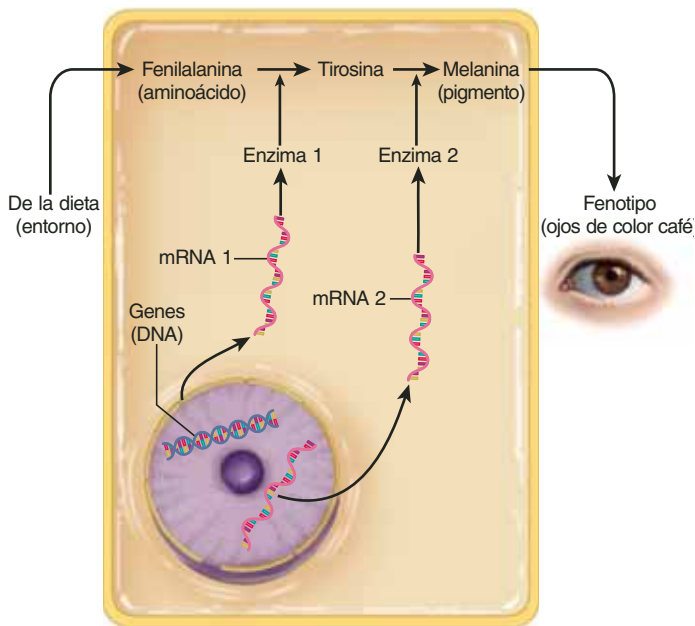


FIGURA 4.22 Funciones del entorno y la herencia en la determinación de un fenotipo. El color café de los ojos requiere fenilalanina de la dieta (entorno) y dos enzimas codificadas por vía genética (hereditarias) para convertir la fenilalanina en melanina, el pigmento de los ojos.

Ningún gen puede producir un efecto fenotípico sin recursos nutricionales y ambientales, y ningún nutriente puede generar un cuerpo o fenotipo específico sin instrucciones gené-

ticas que indiquen a la célula qué hacer con ellos. Así como se necesitan una receta e ingredientes para hacer un pastel, se requieren la herencia y el entorno para desarrollar un fenotipo.

Frecuencia de alelos dominantes y recesivos en la población

Es una mala interpretación común creer que los alelos dominantes deben ser más frecuentes que los recesivos en el conjunto de genes. La verdad es que la dominancia y la recesividad tienen poca relación con el hecho de que un alelo sea común o no. Por ejemplo, el tipo O es el tipo sanguíneo ABO más frecuente en Estados Unidos, pero es producido por el alelo recesivo *i*. El tipo de sangre AB, causado por los dos alelos dominantes ABO, es el más raro. La polidactilia causada por un alelo dominante, también es rara en la población.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

16. ¿Por qué el portador de una enfermedad genética debe ser heterocigoto?
17. Indique al menos tres razones por las que el genotipo no siempre puede determinar fenotipo.
18. Un hombre puede heredar la ceguera al color sólo de su madre, mientras que una mujer debe heredarlo de su padre y su madre para heredar el rasgo. Explique esta aparente paradoja.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 4.3

Aplicación clínica

Cáncer

Cualquier persona que aguarda los resultados de la biopsia de un tumor, espera buenas noticias: ¡que sea benigno! Esto significa que el tumor crece con lentitud y está contenido en una cápsula fibrosa, de modo que no crea metástasis y, en la mayoría de los casos, su tratamiento es más o menos sencillo. Las noticias terribles son que resulte maligno, lo que significa que la neoplasia tiende a crecer con rapidez y generar *metástasis* (ceder células que son la semilla del crecimiento de varios tumores en otros lugares, como el cáncer de colon, que envía metástasis a pulmones y cerebro).

La *oncología* es la especialidad médica que estudia los tumores benignos y malignos, pero sólo a los segundos se les denomina *cánceres*. La palabra significa, de manera literal, "cangrejo". Hipócrates fue el primero en usarla de esta manera, después de ver un tumor de mama con una maraña de vasos sanguíneos que le recordaron las patas extendidas de un cangrejo. Los tumores con hambre de energía a menudo estimulan ese tipo de crecimiento de vasos sanguíneos: fenómeno al que se le denomina *angiogénesis*.

A los cánceres se les denomina por el tejido donde se originan: los *carcinomas* se originan en el tejido epitelial; los *linfomas* en los ganglios linfáticos; los *melanomas* en las células pigmentarias (melanocitos) de la epidermis; las *leucemias* en los tejidos que forman

sangre como la médula espinal; y los *sarcomas* en los huesos, otros tejidos conjuntivos o el músculo. Más o menos 90% de los cánceres son carcinomas, tal vez debido a que las células epiteliales tienen una tasa elevada de mitosis, lo que las expone de manera especial a la mutación, y porque el epitelio está más expuesto que otros tejidos a los *carcinógenos* (agentes ambientales que causan cáncer).

Sólo 5 a 10% de los cánceres son hereditarios, pero el cáncer es siempre una enfermedad genética. Esto no es tan contradictorio como parece. La mayoría de los casos se debe a mutaciones que surgen por primera vez en el individuo afectado, no debido a los genes recibidos de los padres. Las mutaciones pueden surgir por errores en la replicación del DNA, o por exposición a cancerígenos: radiación (como rayos X y ultravioleta), sustancias químicas (como alquitrán de tabaco) y virus (como los del papiloma humano [HPV], de la hepatitis C y del herpes simple de tipo 2).

A los oncólogos les interesan en especial dos familias de genes relacionados con el cáncer, los llamados *oncogenes* y genes *supresores de tumores*. Un *oncogén* es análogo a un acelerador pegado en un automóvil: causa que la división celular se acelere y salga de control, en ocasiones induciendo secreción excesiva de factores de crecimiento que estimulan la mitosis, o mediante la producción de receptores excesivos de factor de crecimiento. Un oncogén llamado *ras* está presente en casi la cuarta parte de los cánceres humanos, y el *erbB2* es un factor común en el cáncer de mama y de ovarios. Un *gen supresor de tumores* (TS) es como un pedal de freno. Los genes TS sanos inhiben el cáncer al oponerse a la acción oncogénica, por la codificación

(Continúa)

de enzimas que reparan el DNA y otros medios. Por tanto, las mutaciones que anulan su función de “freno” protector pueden dar lugar a cáncer. Por ejemplo, la mutación de un gen TS llamado *p53* está relacionada con casi 50% de los casos de leucemia y tumores colónicos, pulmonares, mamarios, hepáticos, encefálicos y esofágicos.

Sin embargo, sólo en raras ocasiones el cáncer es producto de una sola mutación. Por lo general, se requieren de cinco a diez mutaciones en diferentes loci de un gen. Se toma tiempo para que muchas mutaciones se acumulen, por lo que el cáncer es más común en personas de edad avanzada que en jóvenes. Además, al envejecer se acumulan más exposiciones a cancerígenos, los mecanismos de reparación de DNA y tejidos se vuelven menos eficientes y el sistema inmunitario se debilita y va perdiendo la capacidad de detectar y destruir células malignas.

El cáncer es la causa de muerte en uno de cada cinco estadounidenses, y casi siempre es letal si no se le trata. Los tumores malignos reemplazan el tejido funcional en órganos vitales (figura 4.23); roban nutrientes al resto del cuerpo, en ocasiones causando un intenso deterioro progresivo, al que se le denomina *caquexia*; debilitan al sistema inmunitario, abren la puerta a *infecciones oportunistas* que una persona más sana podría combatir y, a menudo invaden vasos sanguíneos, tejido pulmonar o encefálico, con consecuencias como hemorragias, colapso pulmonar, convulsiones o coma. Por lo general, la mortalidad no es resultado del tumor original (primario) sino de metástasis.

Por lo general, se trata el cáncer con cirugía, quimioterapia o radiación. Un área de intensa investigación hoy en día, relacionada con el cáncer, es el desarrollo de fármacos para cortar el suministro de nutrientes a los tumores mediante el bloqueo de la angiogénesis tumoral.



FIGURA 4.23 Tumor de Wilms. Se trata de un tumor maligno del riñón que se detecta sobre todo en niños.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

4.1 DNA y RNA: los ácidos nucleicos (p. 115)

1. Nombre genérico de los monómeros que integran el DNA y el RNA; los tres componentes estructurales universales de cada monómero; purinas y pirimidinas que intervienen en la estructura del DNA y el RNA; diferencia entre una purina y una pirimidina.
2. Estructura de la doble hélice de DNA; ¿qué mantiene unidos a los dos filamentos de la hélice? ¿Por qué el DNA por lo normal sólo tiene los pares de bases A-T y C-G (no A-C o G-T)? Ley del apareamiento de bases complementarias.
3. Número aproximado de genes en el genoma humano; ¿qué porcentaje del DNA consta de genes? ¿En qué medida y de qué maneras el DNA restante puede cumplir una función?
4. ¿De qué manera se combinan el DNA y las proteínas para formar cromatina? ¿Cómo se enrolla y superenrolla la cromatina para caber en el núcleo celular compacto y quedar protegida contra lesiones? Función de las histonas y los nucleosomas en la organización de la cromatina.
5. Estructura de un cromosoma en metafase y número de cromosomas que hay en una célula típica.
6. Diferencias entre las estructuras y funciones del DNA y el RNA, y los tres tipos de RNA que participan en la síntesis de proteínas.

4.2 Genes y sus acciones (p. 120)

1. Definición de *gen*; ¿cómo se relacionan los genes con la secuencia de aminoácidos de las proteínas? ¿Por qué no es posible afirmar que cada gen codifica la estructura de una proteína? ¿Por qué no todas las proteínas son codificadas por su propio gen único?
2. Definiciones de *genoma*, *genómica* y *medicina genómica*.
3. ¿Cómo están organizados los nucleótidos en los tripletes de DNA, cómo se relacionan y en qué difieren de los codones de mRNA? Número de codones. Codones de detención y su función.
4. ¿Cómo el código genético relaciona los codones de mRNA con la estructura de las proteínas?

5. Proceso y resultado de la transcripción genética; enzima que la realiza; diferencia entre premRNA y mRNA; importancia de los intrones y exones.
6. ¿Cómo permite el ensamble alternado explicar que la diversidad de proteínas humanas sea mucho mayor que el número de genes humanos?
7. Proceso y resultado de la traducción genética; funciones del mRNA, el tRNA y los ribosomas en la traducción.
8. Explicar la modificación postraducción de las proteínas, dónde ocurre y cómo se empaquetan las nuevas proteínas destinadas a utilización extracelular y cómo las libera la célula.
9. ¿Cómo puede activarse o desactivarse la expresión genética según las funciones de los distintos tipos de células o de condiciones fisiológicas que cambian con el tiempo, como la necesidad temporal de leche materna?
10. ¿De qué manera la síntesis de moléculas no proteínicas, como carbohidratos y esteroides, está regulada por los genes, aunque éstos sólo codifican RNA o proteínas?

4.3 Replicación del DNA y ciclo celular (p. 129)

1. ¿Por qué cada generación de células debe sintetizar nuevo DNA, aunque el número de cromosomas permanece constante de generación en generación?
2. Replicación semiconservadora, enzimas que la realizan y por qué se producen dos moléculas de DNA que contienen un nuevo polímero nucleotídico y uno antiguo.
3. ¿Qué es una mutación y cómo detecta y corrige la mayoría de las mutaciones que aparecen en una célula durante la replicación del DNA? Diga cuáles son las diversas consecuencias de las mutaciones no corregidas.
4. Diga cuáles son las cuatro etapas del ciclo celular, qué ocurre en cada una y cuáles etapas se desarrollan durante la interfase.
5. ¿Cuáles son las cuatro etapas de la mitosis? Indique sus funciones corporales, qué ocurre en cada etapa y cómo es que el DNA de una célula se divide a la mitad durante la mitosis, pero el número de cromosomas no cambia.
6. Diga qué es la citocinesis, la forma en que se superpone con la telofase y cómo se distingue de ésta.

7. ¿Cómo se puede estimular o inhibir la mitosis, según las necesidades de mantenimiento de tejidos o del crecimiento?

4.4 Cromosomas y herencia (p. 134)

1. Definición de *herencia*.
2. Organización del cariotipo; número de pares homólogos de los cromosomas humanos; ¿por qué los cromosomas forman pares homólogos? ¿Qué diferencias existen entre células haploides y diploides, y entre células germinales y somáticas?
3. Diga cuáles son las diferencias entre autosomas y cromosomas sexuales y cuáles son los cromosomas sexuales que se hallan en varones y mujeres.
4. Alelos dominantes y recesivos; diferencia entre individuos homocigotos y heterocigotos; ¿por qué una persona puede ser homocigota para algunos alelos y heterocigota para otros?
5. Relación entre genotipo y fenotipo; diga cuál es la diferencia entre ambos y por qué el fenotipo no está determinado tan sólo por el genotipo.
6. ¿Por qué un rasgo recesivo puede “saltar” una generación? Dé ejemplos; ¿qué significa portador?
7. Diferencias entre genotipo, genoma y conjunto de genes; ¿por qué un genotipo nunca está integrado por más de dos alelos del mismo gen, pero el conjunto de genes puede contener tres o más alelos de un gen?
8. ¿De qué manera la codominancia y la dominancia incompleta se diferencian de la dominancia simple de un alelo?
9. ¿Qué implican la herencia poligénica y la pleiotropía respecto de la relación entre un fenotipo y los genes que lo determinan? Dé ejemplos de ambas.
10. ¿Por qué algunos rasgos son más frecuentes en varones que en mujeres? Diga el nombre de este fenómeno y dé ejemplos.
11. ¿Por qué algunas personas no tienen el fenotipo que sería de esperar a partir de su genotipo? Diga el nombre de esta expresión incompleta de ciertos genotipos.
12. ¿Por qué no se puede decir que cualquier rasgo humano sea resultado exclusivo de los genes o del entorno? Dé un ejemplo que lo demuestre.
13. ¿Por qué no se puede decir que los alelos dominantes sean los más frecuentes en una población y los recesivos son menos comunes? Dé ejemplos que fundamenten su respuesta.

Prueba para la memoria

1. A la generación de más de un rasgo fenotípico a partir de un solo gen se le denomina:
 - a) Pleiotropía.
 - b) Determinismo genético.
 - c) Codominancia.
 - d) Penetración.
 - e) Recombinación genética.
2. Cuando un ribosoma lee un codón del mRNA, debe unirse al _____ del tRNA correspondiente:
 - a) codón de inicio.
 - b) codón de detención.
 - c) intrón.
 - d) exón.
 - e) anticodón.
3. Las células hepáticas realizan sus funciones normales (síntesis de proteínas, detoxificación de desperdicios, almacenamiento de glucógeno, etcétera) durante la:
 - a) Anafase.
 - b) Telofase.
 - c) Fase G₁.
 - d) Fase G₂.
 - e) Fase de síntesis.
4. Dos cadenas genéticamente idénticas de un cromosoma en metafase, unidas en el centrómero, son sus:
 - a) Cinetocoros.
 - b) Centriolos.
 - c) Cromátides hermanas.
 - d) Cromátides homólogos.
 - e) Nucleosomas.
5. ¿Cuál de las siguientes sustancias *no* se encuentra en el DNA?:
 - a) Timina.
 - b) Fosfato.
 - c) Citosina.
 - d) Desoxirribosa.
 - e) Uracilo.
6. La transcripción genética es realizada por:
 - a) Los ribosomas.
 - b) El RNA polimerasa.
 - c) El DNA polimerasa.
 - d) La helicasa.
 - e) Las chaperonas.
7. Una chaperona interviene en:
 - a) El plegamiento de una nueva proteína en su estructura terciaria.
 - b) El mantenimiento de la organización del DNA dentro del núcleo.
 - c) La conducción de las cromátides hermanas hacia células hijas opuestas durante la mitosis.
 - d) La reparación del DNA lesionado por mutágenos.
 - e) La prevención para que las células cancerosas no produzcan metástasis.
8. Se dice que un alelo sin expresión fenotípica en presencia de un alelo alternativo del mismo gen es:
 - a) Codominante.
 - b) No penetrante.
 - c) Heterocigoto.
 - d) Recesivo.
 - e) Subordinado.
9. La replicación semiconservadora ocurre durante la:
 - a) Transcripción.
 - b) Traducción.
 - c) Modificación postraducción.
 - d) Fase S del ciclo celular.
 - e) Mitosis.
10. Todas las razones siguientes explican por qué los mutágenos en ocasiones no causan daño a la célula, *excepto*:
 - a) Algunos mutágenos son productos naturales e inofensivos de la propia célula.
 - b) La mayor parte del DNA humano no codifica proteínas.
 - c) Los mecanismos de reparación del DNA del cuerpo detectan y corrigen el daño genético.
 - d) Un cambio en un codón no siempre cambia el aminoácido codificado por él.
 - e) Algunas mutaciones cambian la estructura de las proteínas de maneras que no afectan la función normal.
11. A la división citoplásmica que se realiza al final de la mitosis se le llama _____.
12. Las formas alternativas en un mismo gen son _____.
13. Al patrón de bases nitrogenadas que representan los 20 aminoácidos de una proteína se le denomina _____.
14. Varios ribosomas adjuntos a un mRNA, que luego son transcritos, forman un grupo llamado _____.
15. La enzima que produce premRNA a partir de las instrucciones del DNA es _____.
16. Todo el DNA en un conjunto haploide de cromosomas es el _____ de una persona.
17. En la profase, una célula tiene _____ cromosomas, _____ cromátides y _____ moléculas de DNA.
18. El gránulo citoplásmico de RNA y proteínas que lee el mensaje en el mRNA es un _____.
19. Las señales químicas llamadas _____ estimulan la división celular.
20. A todos los cromosomas, excepto los sexuales, se les llama _____.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|-------------|------------|-----------|
| 1. alo- | 3. diplo- | 8. morf- |
| 2. dactilo- | 4. haplo- | 9. muta- |
| | 5. hetero- | 10. poli- |
| | 6. cario- | |
| | 7. meta- | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

1. Los ribosomas elaboran en la superficie del aparato de Golgi proteínas que saldrán de una célula.
2. Cada producto celular (como esteroides, carbohidratos y fosfolípidos) es codificado por un gen exclusivo.
3. Una molécula de RNA debe pesar casi la mitad de lo que pesa un segmento de DNA de la misma longitud.
4. Cada aminoácido de una proteína está representado por una secuencia de tres bases del DNA.
5. Un gen puede codificar más de una proteína.
6. La ley del apareamiento de bases complementarias describe la manera como las bases de un codón de mRNA se unen a las bases de un anticodón de tRNA durante la traducción.
7. La mayor parte del DNA de una célula humana no codifica proteína alguna.
8. Algunas mutaciones son inofensivas.
9. Los varones sólo tienen un cromosoma sexual, mientras que las mujeres tienen dos.
10. Un gen sólo puede ser transcrito por un RNA polimerasa a la vez.

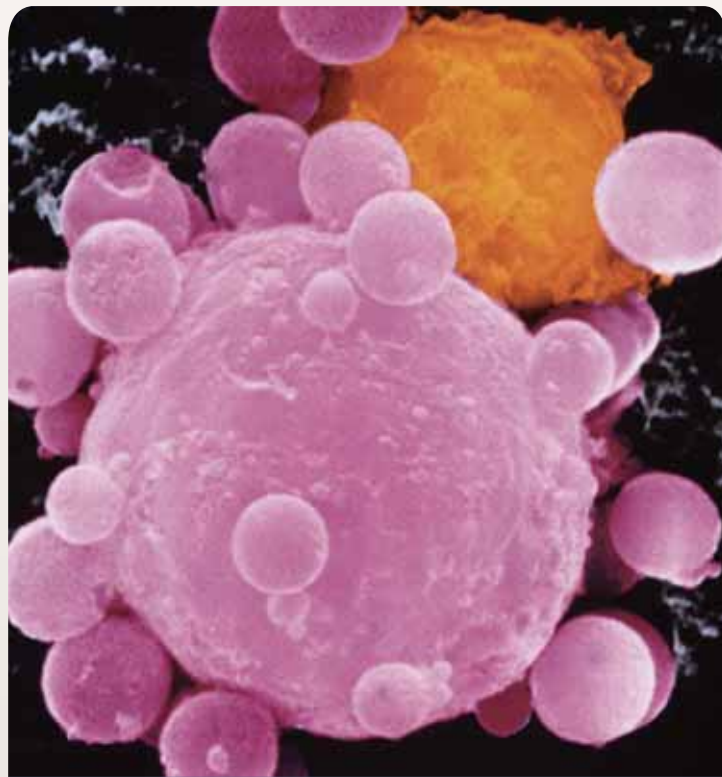
Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. ¿Por qué la forma superenrollada, condensada de los cromosomas vistos en la metafase no es adecuada para la fase G_1 del ciclo celular? ¿Por qué la cromatina muy dispersa de la fase G_1 no es adecuada para la mitosis?
2. Suponga que una mujer es heterocigota para el tipo de sangre A y su esposo tiene tipo de sangre AB. Con la ayuda de un cuadro de Punnett, explique cuáles tipos de sangre podrían tener sus hijos.
3. Con base en la información de este capítulo, prepare un argumento de que la evolución no sólo es posible sino inevitable. (Sugerencia: revise la definición de evolución en el capítulo 1.)
4. ¿Cuál sería la longitud mínima (número aproximado de bases) de un mRNA que codificara una proteína de 300 aminoácidos de largo?
5. Hasta hace poco, los libros de texto enseñaban el concepto de “un gen, una proteína”, el cual establecía que un gen es un segmento de DNA que codifica sólo una proteína y que cada proteína está representada por un gen exclusivo. Analice las pruebas de que esto ya no puede considerarse cierto.

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6



HISTOLOGÍA

Una célula cancerosa (rosa) en apoptosis (muerte celular programada) bajo el ataque de una célula inmunitaria (anaranjada), bajo el microscopio electrónico de barrido.

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

5.1 El estudio de los tejidos 144

- Las principales clases de tejidos 144
- Tejidos embrionarios 145
- Interpretación de cortes de tejidos 145

5.2 Tejido epitelial 146

- Epitelio simple 147
- Epitelio estratificado 148

5.3 Tejido conjuntivo 153

- Revisión general 153
- Tejido conjuntivo fibroso 154
- Tejido adiposo 156
- Cartílago 159
- Hueso 159
- Sangre 161

5.4 Tejidos nervioso y muscular: tejidos excitables 162

- Tejido nervioso 163
- Tejido muscular 164

5.5 Unión celular, glándulas y membranas 164

- Uniones celulares 164
- Glándulas 167
- Membranas 169

5.6 Crecimiento, desarrollo, reparación y degeneración de los tejidos 171

- Crecimiento de tejidos 172
- Desarrollo de tejidos 172
- Citoblastos 172
- Reparación tisular 172
- Degeneración y muerte de tejidos 173

Guía de estudio 177

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

5.1 Aplicación clínica: síndrome de Marfan: enfermedad del tejido conjuntivo 156

5.2 Aplicación clínica: cuando fallan los desmosomas 167

5.3 Aplicación clínica: ingeniería de tejidos 175

5.4 Aplicación clínica: la controversia acerca de los citoblastos 176

Repaso

- En las páginas 35 y 36 se presentó el estudio de membranas que recubren las cavidades corporales. En este capítulo se vuelve a considerar esas membranas para describir su estructura histológica.
- Los tejidos conjuntivos se caracterizan por una gran cantidad de sustancia fundamental, y dos de sus componentes principales son las glucoproteínas y los proteoglicanos que fueron tratados en la página 61.
- En este capítulo, se utiliza la terminología de las formas celulares (p. 79) en la nomenclatura del tejido epitelial.
- Para comprender los tipos de glándulas estudiadas en este capítulo, se debe estar familiarizado con las vesículas secretoras y la exocitosis (p. 100).

Con sus 50 mil millones de células y miles de órganos, el cuerpo humano puede parecer una estructura de complejidad inextricable. Por fortuna para la salud, longevidad y comprensión, los biólogos del pasado no se sintieron desalentados por tal complejidad, sino que descubrieron patrones que lo hicieron más comprensible. Uno de dichos patrones es el hecho de que esos miles de millones de células pertenecen sólo a 200 tipos diferentes, más o menos, y que esas células están organizadas en tejidos que se clasifican en sólo cuatro grandes categorías: *epitelial*, *conjuntivo*, *nervioso* y *muscular*.

Las funciones de los órganos no sólo dependen de las células, sino de la manera como éstas se organizan en tejidos. Las células están especializadas en ciertas tareas: contracción muscular, defensa, secreción de enzimas, etc. Ningún tipo de célula tiene los mecanismos para realizar todas las funciones vitales del cuerpo. Por tanto, las células colaboran en ciertas tareas y forman tejidos que realizan una función determinada, como transmisión de señales nerviosas o digestión de nutrientes. Un órgano es una estructura con límites discretos y está compuesto por dos o más tipos de tejidos (con frecuencia, los cuatro).

Al estudio de los tejidos y la manera como se organizan en órganos se le conoce como **histología**¹ o **anatomía microscópica**,

¹ *histo* = tejido; *logía* = estudio de.

que es el tema de este capítulo. Aquí se estudiarán las cuatro clases de tejidos; las variaciones dentro de cada clase; cómo se identifican los tipos de tejido bajo el microscopio y cómo se relaciona su anatomía microscópica con su función; de qué manera se organizan los tejidos para formar un órgano; cómo cambian los tejidos a medida que crecen, se encogen o cambian de un tipo de tejido a otro durante la vida de un individuo, y los modos de degeneración y muerte de tejidos. La histología constituye una especie de puente entre la citología estudiada en los capítulos anteriores y los sistemas de órganos que se tratarán en los siguientes capítulos.

5.1 El estudio de los tejidos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Decir cuáles son las cuatro clases principales en que se clasifican todos los tejidos adultos.
- b) Mencionar las tres capas germinales embrionarias y algunos tejidos adultos derivados de cada una de ellas.
- c) Visualizar la forma tridimensional de una estructura a partir de un corte de tejido bidimensional.

Las principales clases de tejidos

Un **tejido** es un grupo de células y productos celulares similares que se forman en la misma región del embrión y que colaboran para realizar una tarea estructural o fisiológica específica en un órgano. En el cuadro 5.1 se presenta un resumen de los cuatro *tejidos principales* (epitelial, conjuntivo, nervioso y muscular). Se diferencian por los tipos y las funciones de sus células, las características de la **matriz (material extracelular)** que los rodean y la proporción de espacio ocupado por las células y la matriz. En el músculo y el epitelio, las células están tan juntas que la matriz es apenas visible, pero en los tejidos conjuntivos, la matriz suele ocupar más espacio que la célula.

La matriz se compone de proteínas fibrosas y, por lo general, de un gel de color claro al que se le conoce de varias maneras: **sustancia fundamental**, **líquido hístico**, **líquido extracelular**

CUADRO 5.1 Las cuatro principales clases de tejidos		
Tipo	Definición	Localizaciones características
Epitelial	Tejido compuesto por capas de células, con mínimo espacio entre ellas, que cubren superficies de órganos, forman glándulas y sirven para protección, secreción y absorción	Epidermis Recubrimiento interno del tubo digestivo Hígado y otras glándulas
Conjuntivo	Tejido que suele tener más matriz que volumen celular, a menudo se especializa en soporte, unión y protección de órganos	Tendones y ligamentos Cartílagos y hueso Sangre
Nervioso	Tejido que contiene células que reaccionan a los estímulos y que se especializan en la transmisión rápida de información codificada a otras células	Cerebro Médula espinal Nervios
Muscular	Tejido compuesto de células musculares elongadas, que reaccionan a los estímulos y que se especializan en contracción	Músculo estriado Corazón (músculo cardíaco) Paredes viscerales (músculo liso)

(ECF) o **líquido intersticial**.² En los cartílagos y el hueso, puede tener consistencia de caucho o piedra. La sustancia fundamental contiene agua, gases, minerales, nutrientes, desechos, hormonas y otras sustancias químicas. Es el medio del que las células obtienen oxígeno, nutrientes y otras cosas que necesitan, y hacia donde liberan desechos, hormonas y otros productos.

Tejidos embrionarios

El desarrollo humano empieza con una sola célula, el óvulo fecundado, que pronto se divide para producir grandes cantidades de células más pequeñas e idénticas. Los primeros tejidos aparecen cuando estas células empiezan a organizarse en capas (primero dos y en breve tres estratos a los que se les llama **capas germinales primarias**, que dan lugar a todos los tejidos maduros del cuerpo: el *ectodermo*, el *mesodermo* y el *endodermo*). El **ectodermo**³ es una capa externa de la que se originan la epidermis y el sistema nervioso. De la capa más interna, el **endodermo**,⁴ se desarrollan las mucosas del tubo digestivo, las vías respiratorias y las glándulas digestivas, entre otros. En medio de esas dos capas está el **mesodermo**,⁵ una capa de células organizadas de manera más laxa. Con el tiempo, el mesodermo se

vuelve un tejido gelatinoso, el **mesénquima**, compuesto por una especie de manojos de fibras finas de colágeno (proteína) y por *células mesenquimatosas* incrustadas en una sustancia fundamental gelatinosa. El mesénquima da origen a los tejidos muscular, óseo y sanguíneo, entre otros. En el capítulo 29 (p. 1107) se detalla el desarrollo de los tres tejidos principales en el embrión. Casi todos los órganos están compuestos por tejidos derivados de dos o más capas germinales primarias. En el resto de este capítulo se estudiarán los tejidos “maduros” que se tienen desde la infancia hasta la edad adulta.

Interpretación de cortes de tejidos

Durante el curso de histología, es posible que se presenten al estudiante diversas preparaciones de tejido montadas en portaobjetos de microscopios. Casi todas estas preparaciones son pequeñas rodajas o rebanadas a las que se conoce como **cortes histológicos**, casi siempre teñidos con colorantes artificiales para destacar detalles. El mejor conocimiento anatómico depende de la capacidad para deducir la estructura tridimensional de un órgano a partir de estos cortes bidimensionales (figura 5.1). A su vez, esta capacidad depende del conocimiento acerca de la manera como se preparan los tejidos para el estudio.

Los histólogos emplean diversas técnicas para preservar, seccionar (cortar o rebanar) y teñir tejidos, de modo que se observen sus detalles estructurales con la mayor claridad posible. Las muestras de tejido son conservadas con un **fijador** (una sustancia química como la formalina, que evita el deterioro).

² *inter* = entre; *sti* = estar de pie.

³ *ecto* = exterior; *dermo* = piel.

⁴ *endo* = dentro; *dermo* = piel.

⁵ *meso* = medio; *dermo* = piel.

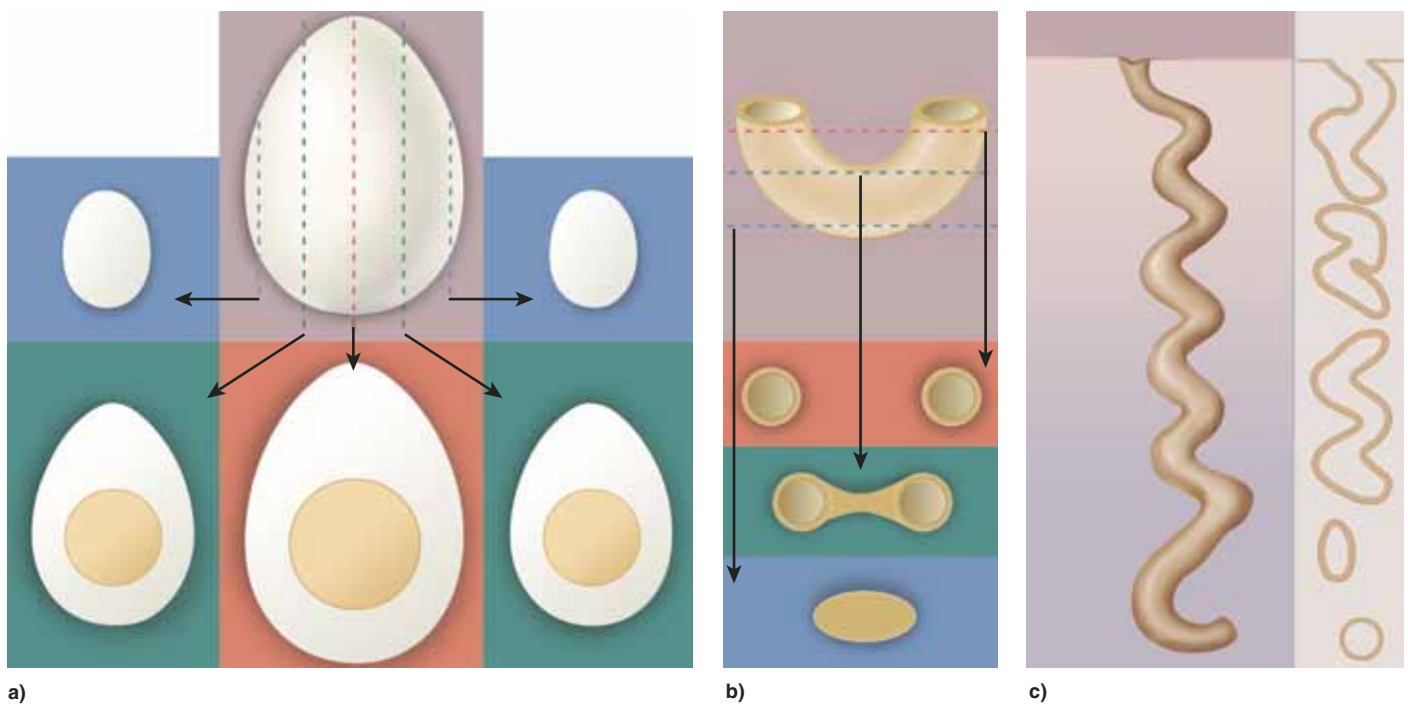


FIGURA 5.1 La interpretación tridimensional de imágenes bidimensionales. a) Huevo cocido. Obsérvese que los cortes superficiales (arriba a la izquierda y la derecha) no incluirían la yema, de la misma manera en que el corte de un tejido puede no incluir un núcleo u otra estructura. b) Sopa de codito, con aspecto similar al de varios conductos y túbulos curvos. Un corte alejado de la curvatura daría la impresión de dos túbulos separados; un corte cerca de la curvatura mostraría dos cavidades (luces) interconectadas; y una sección aún más alejada podría no incluir la luz (hueco interno) por completo. c) Una glándula con forma de resorte en tres dimensiones y cómo se vería en un corte vertical de un tejido como el que recubre al útero.

Después de la fijación, casi todos los tejidos son cortados en secciones que suelen ser de una o dos células de espesor. El corte es necesario para permitir que lo atraviese la luz dirigida a un microscopio, de modo que la imagen no se vea confusa debido a una superposición excesiva de capas. Se montan los cortes en portaobjetos y son coloreados de manera artificial con **tinturas** o colorantes histológicos para mejorar el detalle. Si no se les tiñera, la mayoría de los cortes de tejidos aparecerían de color gris pálido. Con tinturas que se unen a diferentes componentes de un tejido, se puede ver el citoplasma de color rosa; el núcleo violeta, y las proteínas azules, verdes o café dorado, dependiendo de la tinta usada.

Con el corte de un tejido se reduce una estructura tridimensional a una sección bidimensional; el lector debe tener esto en cuenta y tratar de traducir la imagen microscópica en una imagen mental de la estructura completa. Como el huevo cocido y la sopa de codito de la figura 5.1, un objeto puede tener un aspecto muy distinto cuando es seccionado en varios niveles, o *planos de corte*. A las estructuras en forma de resorte tubular, como una glándula uterina (figura 5.1c), se suele dividir en varias secciones porque sus componentes entran y salen del plano de corte. Sin embargo, un observador experimentado reconocería que las piezas separadas son parte de una sola estructura en forma de resorte tubular que se abre paso hacia la superficie del órgano. Obsérvese que un corte superficial a través de un huevo cocido podría evitar la yema, de la misma manera que un corte tisular podría omitir el núcleo de una célula o un óvulo en los ovarios, aunque estas estructuras estuvieran allí.

Muchas estructuras anatómicas son mucho más largas en una dirección que en otra, como el húmero y el esófago. A un corte tisular en la dirección larga se le denomina **corte longitudinal** (l.s.) y a uno perpendicular a éste se le denomina **corte transversal** (c.s., x.s. o t.s.). A un corte inclinado, entre uno longitudinal y uno transversal, se le conoce como **corte oblicuo**. En la figura 5.2 se ilustra el aspecto de ciertos órganos cuando son cortados en cada uno de estos planos.

No todas las preparaciones histológicas son cortes. Los tejidos líquidos como la sangre y los suaves como la médula espinal pueden prepararse como **extensiones** o **frotis**, en que el trabajo se frota o dispersa sobre el portaobjetos en lugar de ser cortado. Algunas membranas y tejidos membranosos, como el **tejido areolar** de la figura 5.14, a veces son montados como **dispersiones** o **manchas**, en que el tejido es depositado sobre el portaobjetos, como si se colocara un pequeño cuadro de papel desechable o un haz de hebras sobre una hoja de vidrio.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Clasifique cada uno de los siguientes en uno de los cuatro tipos de tejido principales: superficie de la piel, grasa corporal, médula espinal, la mayor parte del tejido cardíaco, hueso, tendones, sangre y cubierta interna del estómago.
2. ¿De qué están compuestos los tejidos, además de células?
3. ¿A partir de qué capa germinal embrionaria se desarrolla cada uno de los siguientes tejidos: nervioso, hepático y muscular?

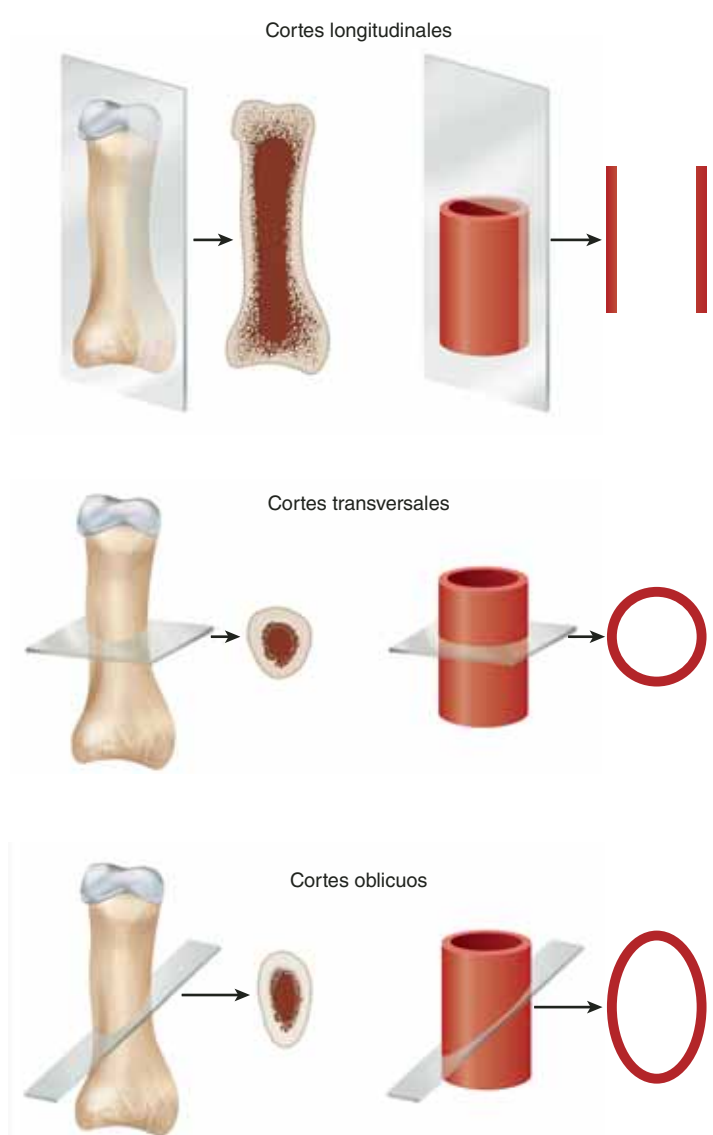


FIGURA 5.2 Cortes longitudinales, transversales y oblicuos. Obsérvese el efecto del plano de corte en el aspecto bidimensional de estructuras alargadas como los huesos y los vasos sanguíneos.

● ¿Los cortes del huevo de la figura anterior se clasificarían como longitudinales, transversales u oblicuos? ¿Cuál sería el aspecto del huevo si fuera cortado en los otros dos planos?

4. ¿Cuál es el término aplicado a una rebanada de tejido delgada y teñida, que se monta sobre el portaobjetos de un microscopio?

5.2 Tejido epitelial

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir las propiedades que distinguen al epitelio de otras clases de tejido.

- b) Elaborar una lista de ocho tipos de epitelio y clasificarlos, distinguiéndolos entre sí, y establecer dónde puede encontrarse cada tipo de epitelio en el cuerpo.
- c) Explicar la relación entre las diferencias estructurales y funcionales de los epitelios.
- d) Realizar la identificación visual para cada tipo de epitelio en muestras o fotografías.

El **tejido epitelial**⁶ es una lámina de células estrechamente adheridas, del grosor de una o más células; por lo general, la superficie superior queda expuesta al entorno o a un espacio interno del cuerpo. El epitelio cubre la superficie corporal, recubre las cavidades corporales, forma las cubiertas externas e internas de muchos órganos y constituye la mayor parte del tejido glandular. Las siguientes son algunas de las funciones del tejido epitelial:

- **Protección.** El epitelio protege a los tejidos más profundos contra invasiones y las lesiones. Por ejemplo, la epidermis es una barrera contra infecciones, y la cubierta interna del estómago protege sus tejidos más profundos del ácido y las enzimas gástricas.
- **Secreción.** El epitelio produce moco, sudor, enzimas, hormonas y la mayoría de las demás secreciones del cuerpo; las glándulas están compuestas sobre todo de tejido epitelial.
- **Excreción.** El epitelio vacía desechos de los tejidos, como CO₂, a través del epitelio pulmonar y bilis del epitelio hepático.
- **Absorción.** El epitelio absorbe sustancias químicas del medio circundante; por ejemplo, el epitelio del intestino delgado absorbe casi todos los nutrientes.
- **Filtración.** Todas las sustancias que salen de la sangre se filtran de manera selectiva a través del epitelio que recubre los vasos sanguíneos; todo el desecho urinario es filtrado a través del epitelio de los riñones.
- **Sensibilidad.** El epitelio cuenta con terminaciones nerviosas que perciben estímulos que varían de un roce de la piel a la irritación del estómago.

De manera general, se puede comparar a las células y el material extracelular de un epitelio con los ladrillos y el cemento de una pared. Sin embargo, el material extracelular (“cemento”) es tan delgado, que apenas resulta visible bajo el microscopio óptico y las células parecen muy apretadas entre sí. El epitelio es *avascular*:⁷ no hay espacio entre las células para vasos sanguíneos. Sin embargo, el epitelio casi siempre se encuentra sobre una capa rica en vasos de tejido conjuntivo laxo, que le proporciona nutrientes así como extraer desechos. Por lo regular, las células epiteliales más cercanas al tejido conjuntivo tienen alta velocidad de mitosis. Esto permite la reparación rápida del epitelio, una capacidad de especial importancia en el epitelio protector, que es demasiado vulnerable a lesiones por abrasión, en la piel, y erosión causada por enzimas y ácido digestivo.

Entre un epitelio y el tejido conjuntivo subyacente se halla una capa llamada **membrana basal**. Contiene colágeno, glucoproteínas y otros complejos proteína-carbohidrato, y se mezcla con otras proteínas del tejido conjuntivo. La membrana basal sirve para anclar el epitelio a la membrana basal; regula el intercambio de materiales entre el epitelio y los tejidos subyacentes, y fija los factores de crecimiento subyacentes, que regulan el desarrollo epitelial.

Se llama *superficie basal* de la célula epitelial a la que está enfrentada a la membrana basal y se conoce como *superficie apical* a la que está más lejos a dicha membrana y da a la cavidad interna (luz) del órgano.

El epitelio es clasificado en dos amplias categorías: *simple* y *estratificado*; cada categoría cuenta con cuatro tipos. En un epitelio simple, todas las células hacen contacto con la membrana basal, mientras que en uno estratificado, algunas células se hallan sobre otras y no hacen contacto con esa membrana (figura 5.3).

En el cuadro 5.2 (que contiene de la figura 5.4 a la 5.7), se presenta un resumen de las diferencias estructurales y funcionales entre los cuatro epitelios simples, y en el cuadro 5.3 (con las figuras 5.8 a 5.11) se comparan los principales tipos de epitelio estratificado. En estos y los siguientes cuadros se presenta cada tejido mediante una fotografía y un dibujo a línea correspondiente, con leyendas. Los dibujos ayudan a aclarar los límites celulares y otras características relevantes que, de otra manera, sería difícil ver o identificar en las fotografías o a través del microscopio. Cada figura indica la ampliación aproximada a la que se tomó la fotografía original. Cada una se amplifica mucho más al imprimirla en el libro, pero la selección de la ampliación más cercana en un microscopio debe permitir su visualización en un nivel comparable de detalle (resolución).

Epitelio simple

Por lo general, un **epitelio simple** sólo tiene una capa de células, aunque éste es un tema que se presta al debate en relación con el tipo *cilíndrico pseudoestratificado*. Tres tipos de epitelio simple reciben su nombre de las formas de sus células: **escamoso**⁸ **simple** (células que parecen escamas delgadas) o, con más frecuencia, **pavimentoso simple**, **cúbico simple** (células cuadradas o redondeadas) y **cilíndrico simple** (células delgadas y altas). En el cuarto tipo, el **cilíndrico pseudoestratificado**, no todas las células alcanzan la superficie libre; las células más cortas están cubiertas por otras más largas. Este epitelio parece estratificado en la mayoría de los cortes de tejido, pero la revisión cuidadosa, sobre todo con el microscopio electrónico, muestra que todas las células tocan la membrana basal (como los árboles en un bosque, donde algunos son más altos que otros, pero todos están enraizados en el suelo).

Los epitelios cilíndrico simple y pseudoestratificado a menudo tienen **células caliciformes** (con forma de copa de vino) que producen cubiertas de moco protector sobre las mucosas. Esas células tienen un extremo apical expandido, lle-

⁶ *epi* = arriba de; *telio* = pezón.

⁷ *a* = sin; *vas* = vasos.

⁸ *escamoso* = de placas o escamas.

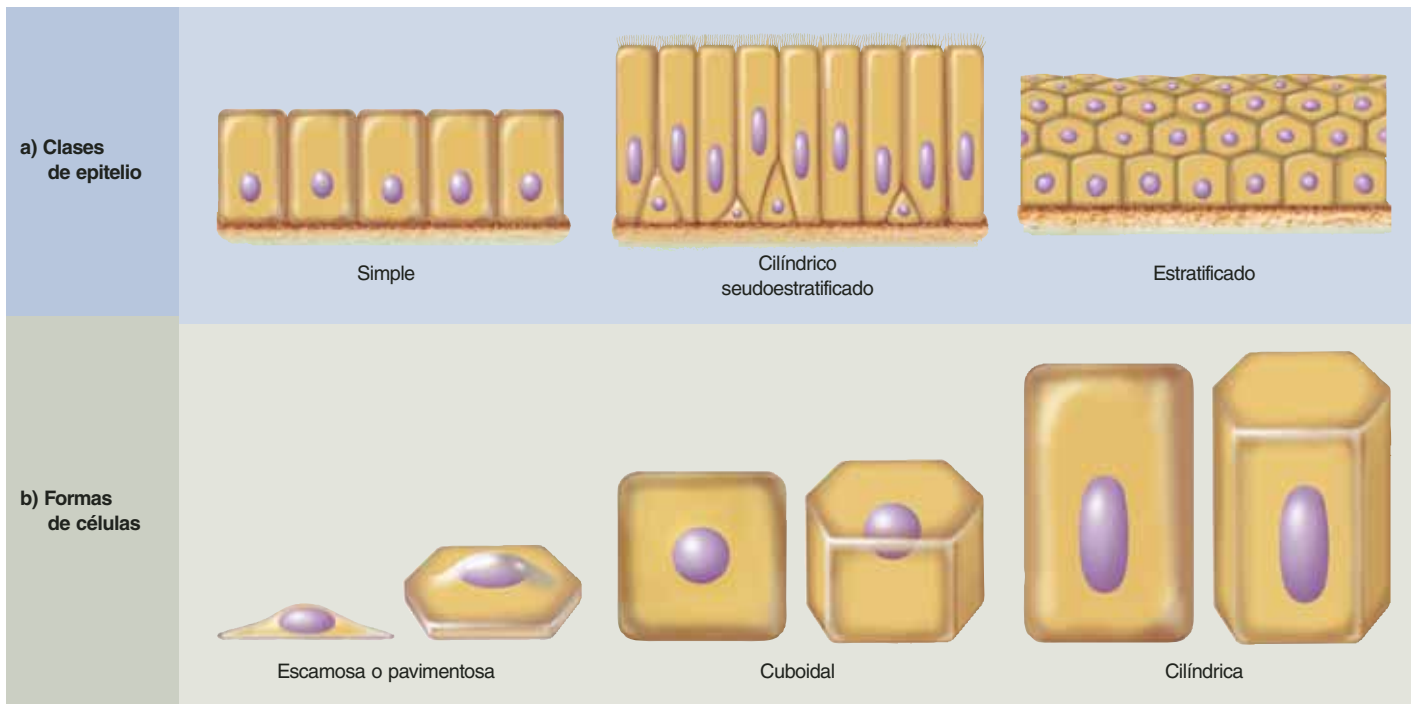


FIGURA 5.3 Formas de células y tipos de epitelios. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado es un tipo especial de epitelio simple que da el falso aspecto de varias capas celulares.

no de vesículas secretoras; su producto se vuelve moco cuando es secretado y absorbe agua. La parte basal de la célula es un tallo estrecho, como el de una copa de vino, que llega a la membrana basal.

Epitelio estratificado

El **epitelio estratificado** varía de 2 a 20 o más capas de células; algunas de éstas se halla sobre otras y sólo la capa más profunda está unida a la membrana basal. Tres de los epitelios estratificados reciben su nombre de las formas de sus células superficiales: **escamoso estratificado** (con más frecuencia, **pavimentoso estratificado**), **cuboidal estratificado** y **cilíndrico estratificado**. Sin embargo, las células más profundas pueden tener una forma diferente de las superficiales. El cuarto tipo, el **epitelio transicional**, recibió ese nombre cuando se pensaba que representaba un estado de transición entre el epitelio pavimentoso estratificado y el cilíndrico estratificado. Ahora se sabe que esto no es cierto, pero el nombre persiste.

El epitelio cilíndrico estratificado es raro y tiene menor importancia relativa; sólo se ve en lugares donde los otros dos tipos de epitelio se unen, como en regiones limitadas de la faringe, la laringe, el conducto anal y la uretra masculina. Más adelante no se tomará en cuenta este tipo de epitelio.

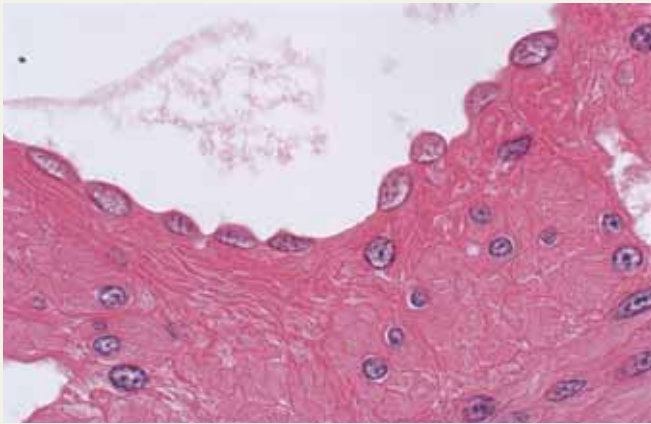
El epitelio más extendido en el cuerpo es el pavimentoso estratificado, que merece mayor análisis. Su capa más profunda de células varía de cúbicas a cilíndricas, las cuales contienen citoblastos con actividad mitótica. Sus células hijas empujan hacia la superficie y se aplanan (se hacen más *escamosas*) a medida que migran hacia arriba, hasta que al final mueren y se desprenden como escamas. A su separación de la

superficie cutánea se le llama **exfoliación** o **descamación** (figura 5.12); el estudio de las células exfoliadas es la *citología exfoliativa*. Para estudiar células exfoliadas o descamadas basta frotar las encías con un palillo, extender este material en un portaobjetos y teñirlo con yodo. Se utiliza un procedimiento similar en el examen de *Papanicolaou*, que es un estudio de células exfoliadas del cuello uterino en busca de signos de cáncer uterino (véase la figura 28.5, p. 1070).

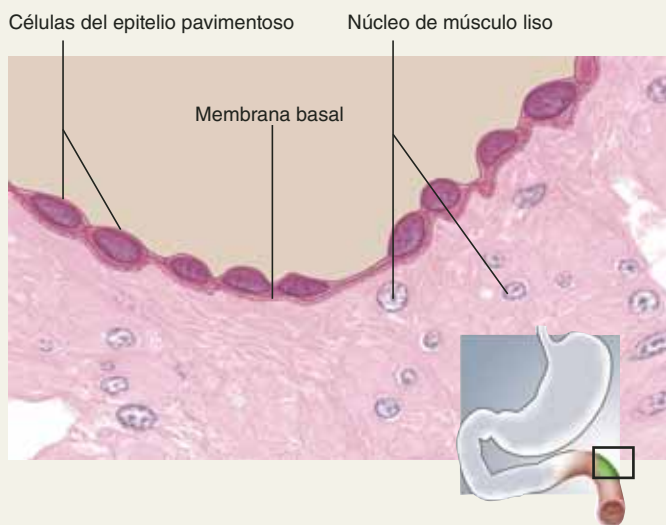
Hay dos tipos de epitelio pavimentoso estratificado: queratinizado y no queratinizado. Un epitelio **queratinizado**, que se encuentra en la epidermis, está cubierto por una capa de células pavimentosas compactas, muertas. Estas células están empacadas dentro de una proteína durable, la queratina, y cubiertas por un glucolípido impermeable al agua; por tanto, la superficie de la piel guarda una sequedad relativa, retarda la pérdida de agua del cuerpo e impide la penetración de microorganismos patógenos (que causan enfermedades). (La queratina también es la proteína de la que están hechos los cuernos de los animales, de allí su nombre.⁹) La lengua, el esófago, la vagina y otras pocas membranas internas están recubiertas con el tipo de epitelio **no queratinizado**, que carece de la capa superficial de células muertas. Este tipo constituye una superficie que también es resistente a la abrasión, pero además es húmeda y resbaladiza. Estas características son adecuadas para resistir la tensión producida por masticar y deglutir comida, además de las relaciones sexuales y el parto.

(El texto continúa en la p. 153.)

⁹ *querato* = cuerno.

CUADRO 5.2**Epitelio simple****Epitelio pavimentoso simple**

a)



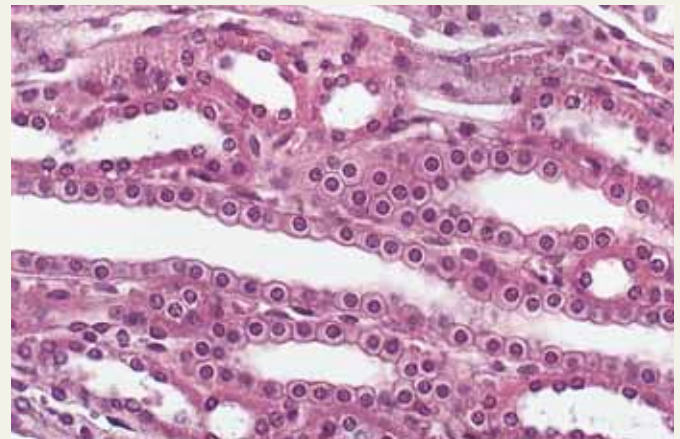
b)

FIGURA 5.4 Epitelio pavimentoso simple en la superficie externa (serosa) del intestino delgado. (×400) **AP|R**

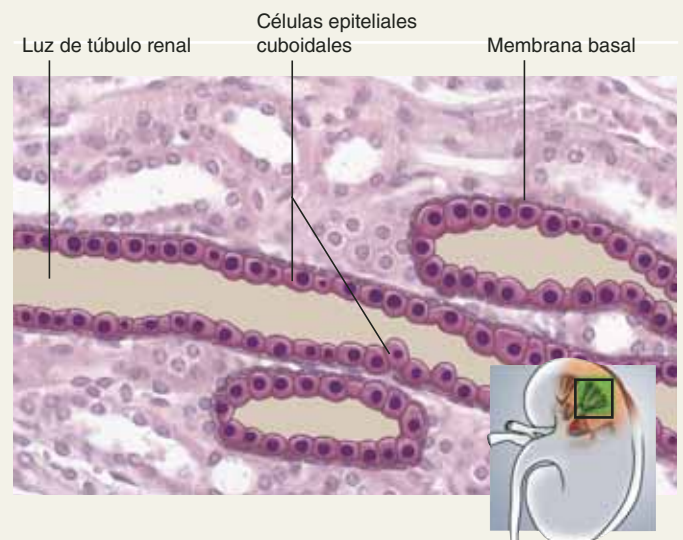
Aspecto microscópico: una sola capa de células delgadas, con forma de huevo frito y una protuberancia donde se encuentra el núcleo; el núcleo está aplanado en el plano de la célula, como la yema de un huevo; el citoplasma puede ser tan delgado que resulta difícil verlo en el corte de tejido; en la vista de superficie, las células tienen contornos angulares y el núcleo es redondo.

Localizaciones características: sacos de aire (alveolos) pulmonares; cápsulas glomerulares de los riñones; algunos túbulos renales; recubrimiento interno (endotelio) del corazón y los vasos sanguíneos; serosas del estómago, intestinos y algunas otras vísceras; mesotelio superficial de pleura, pericardio, peritoneo y mesenterios.

Funciones: permite la difusión rápida o el transporte de sustancias a través de la membrana; secreta líquido seroso lubricante.

Epitelio cuboidal simple

a)



b)

FIGURA 5.5 Epitelio cuboidal simple en túbulos renales. (×1000) **AP|R**

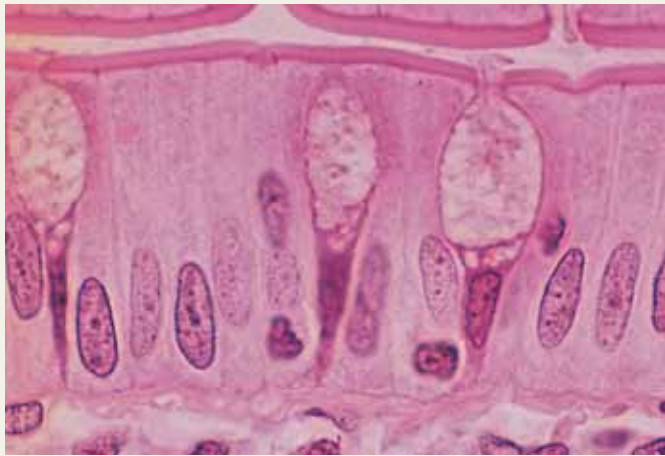
Aspecto microscópico: una sola capa de células cuadradas o redondas; en las glándulas, las células suelen ser piramidales y se organizan como gajos de naranja alrededor de un espacio central; núcleo esférico, colocado en el centro; con un borde en cepillo de microvellosidades en algunos túbulos renales; ciliado en bronquiolos del pulmón.

Localizaciones características: hígado, glándulas tiroides, mamarias, salivales y otras; la mayoría de los túbulos renales; bronquiolos.

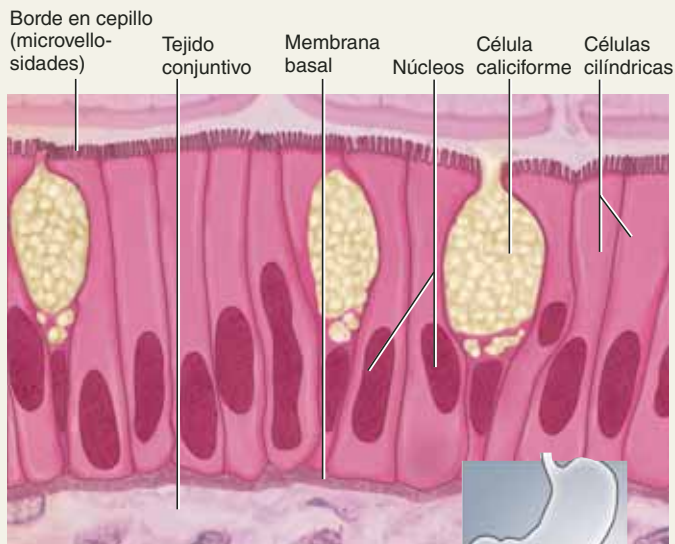
Funciones: absorción y secreción; producción de cubierta mucosa protectora; movimiento del moco respiratorio.

CUADRO 5.2 Epitelio simple (continuación)

Epitelio cilíndrico simple



a)



b)

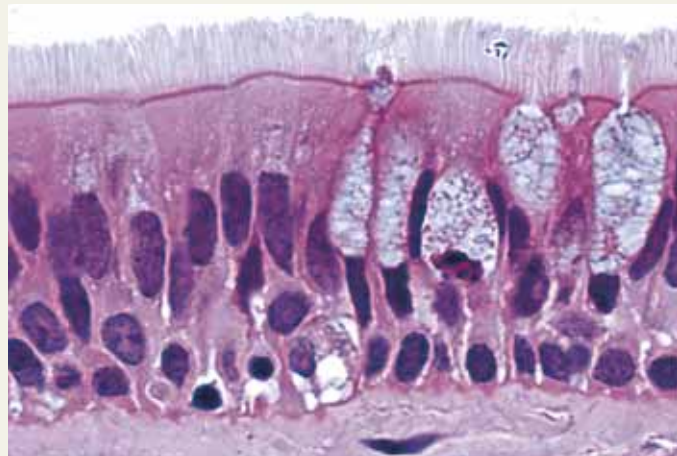
FIGURA 5.6 Epitelio cilíndrico simple en la superficie interna (mucosa) del intestino delgado. (×400) **AP|R**

Aspecto microscópico: una sola capa de células altas, delgadas; núcleo ovalado o en forma de salchicha, orientado en sentido vertical, con frecuencia en la mitad basal de la célula; la parte apical de la célula a menudo tiene vesículas secretoras con TEM; muchas de estas células tienen un borde en cepillo con microvellosidades; ciliado en algunos órganos; puede poseer células caliciformes.

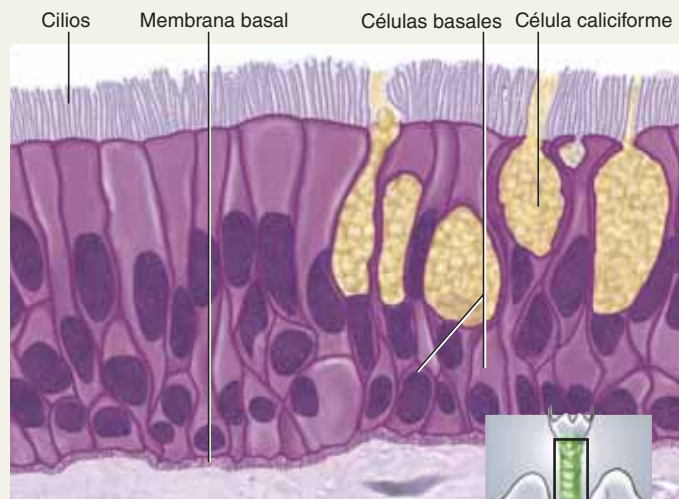
Localizaciones características: cubierta interna de estómago, intestinos, vesícula biliar, útero y trompas de Falopio; algunos túbulos renales.

Funciones: absorción; secreción de moco y otros productos; movimiento del óvulo y el embrión en las trompas de Falopio.

Epitelio cilíndrico pseudoestratificado



a)



b)

FIGURA 5.7 Epitelio cilíndrico pseudoestratificado y ciliado en la mucosa de la tráquea. (×400) **AP|R**

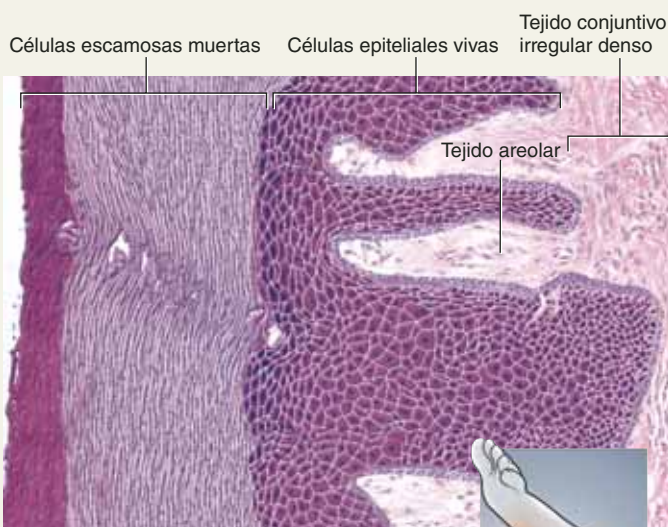
Aspecto microscópico: tiene aspecto de varias capas; algunas células no alcanzan la superficie, pero todas alcanzan la membrana basal; núcleos a varios niveles en la mitad profunda del epitelio; a menudo con células caliciformes; con frecuencia ciliado.

Localizaciones características: vías respiratorias de la cavidad nasal a los bronquios; partes de la uretra masculina.

Funciones: secreta y propulsa moco.

CUADRO 5.3**Epitelio estratificado****Epitelio pavimentoso estratificado queratinizado**

a)



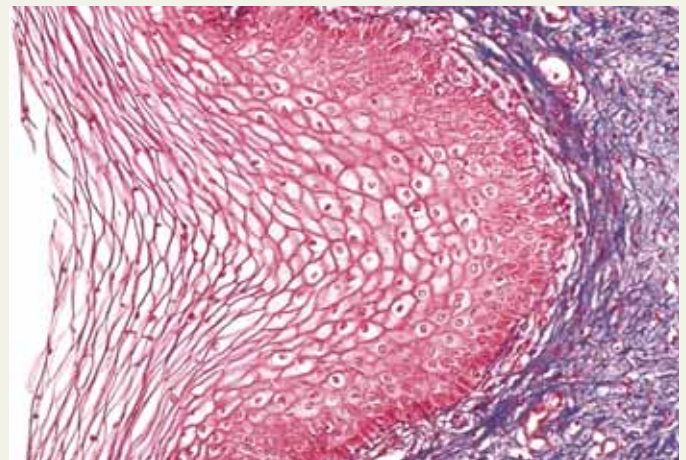
b)

FIGURA 5.8 Epitelio pavimentoso estratificado y queratinizado en la planta del pie. (x400) **AP|R**

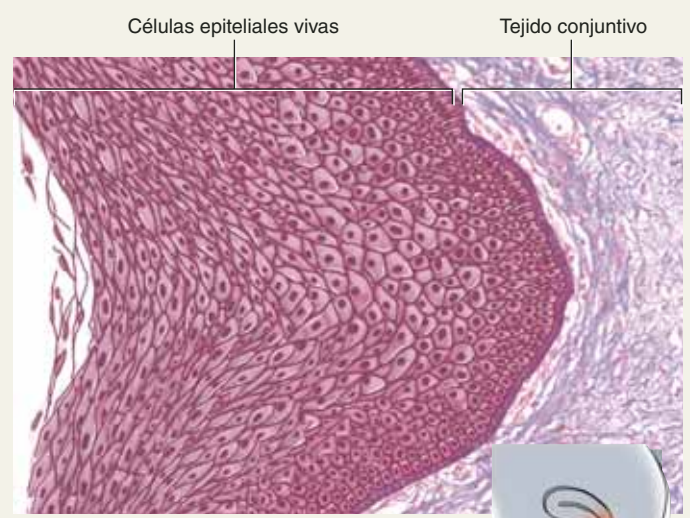
Aspecto microscópico: varias capas de células que se vuelven cada vez más planas y escamosas hacia la superficie; superficie cubierta con una capa de células muertas, compactadas y sin núcleo; las células basales pueden ser cuboidales o cilíndricas.

Localizaciones características: epidermis; en especial, palmas de las manos y plantas de los pies están muy queratinizadas.

Funciones: resiste la abrasión y la penetración de microorganismos patógenos; retarda la pérdida de agua a través de la piel.

Epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado

a)



b)

FIGURA 5.9 Epitelio pavimentoso estratificado y no queratinizado en la mucosa vaginal. (x400) **AP|R**

Aspecto microscópico: igual que el epitelio queratinizado, pero sin la capa superficial de células muertas.

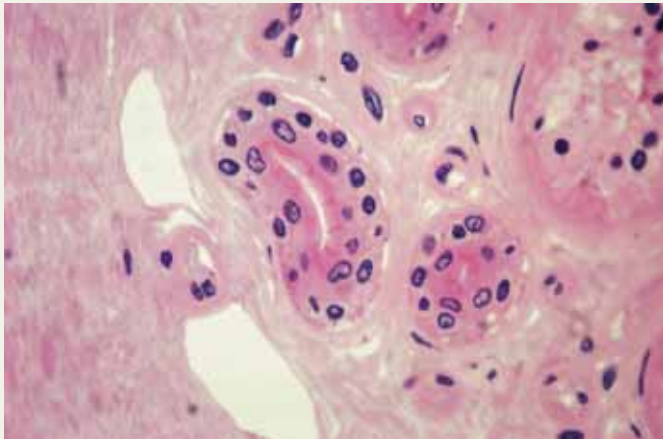
Localizaciones características: lengua, mucosa bucal, esófago, conducto anal, vagina.

Funciones: resiste la abrasión y la penetración de microorganismos patógenos.

(Continúa)

CUADRO 5.3 Epitelio estratificado (continuación)

Epitelio cuboidal estratificado



a)



b)

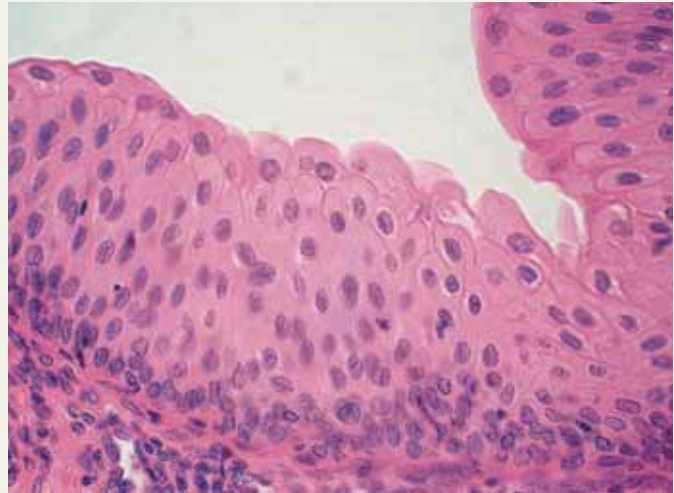
FIGURA 5.10 Epitelio cuboidal estratificado en el conducto de una glándula sudorípara. (x400) **AP|R**

Aspecto microscópico: dos o más capas de células; células superficiales cuboidales o redondas.

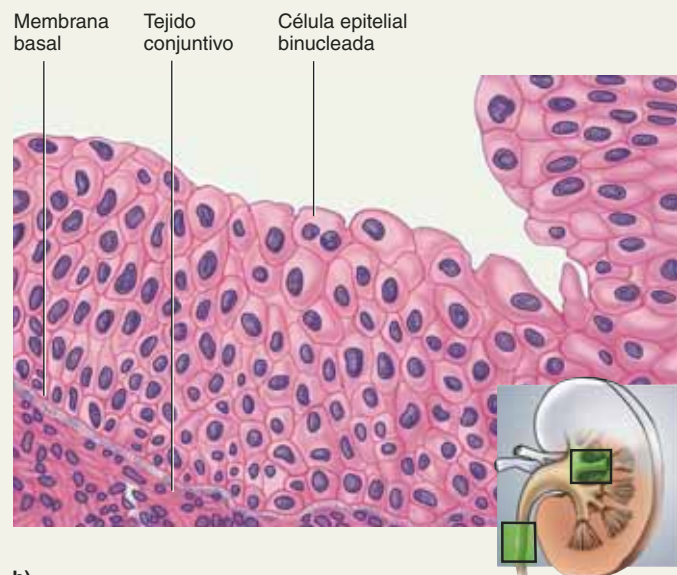
Localizaciones características: conductos de las glándulas sudoríparas; vesículas que producen óvulos (folículos) en los ovarios; conductos que producen espermatozoides (túbulos seminíferos) de los testículos.

Funciones: contribuye a la secreción de sudor; secreta hormonas ováricas; produce espermatozoides.

Epitelio transicional



a)



b)

FIGURA 5.11 Epitelio transicional en un riñón. (x400) **AP|R**

Aspecto microscópico: más o menos parecidas al epitelio pavimentoso estratificado, pero las células superficiales son redondeadas, no aplanadas, y muchas tienen una protuberancia en la superficie; por lo general, de cinco o seis células de grueso cuando se relajan y de dos a tres cuando se estiran; las células pueden hacerse más planas y delgadas cuando el epitelio se estira (como en la vejiga distendida); algunas células tienen dos núcleos.

Localizaciones características: vías urinarias: parte del riñón, uréteres, vejiga, parte de la uretra; cordón umbilical.

Funciones: se estiran para permitir el llenado de las vías urinarias.

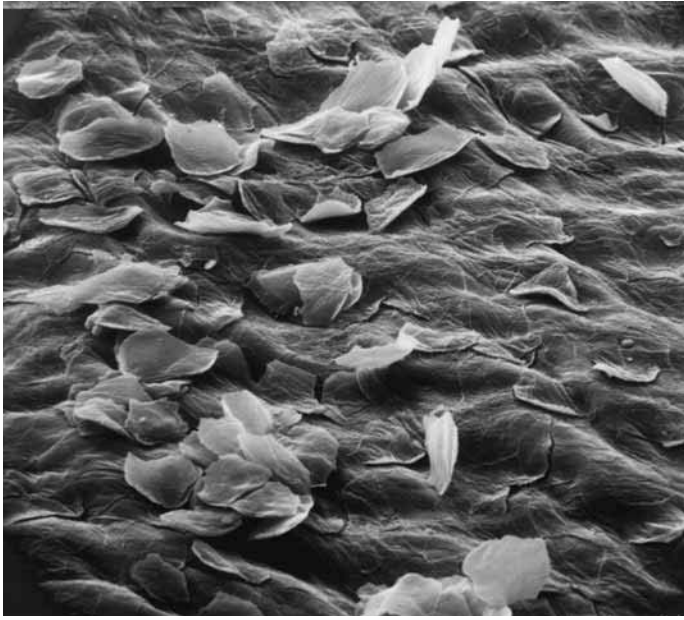


FIGURA 5.12 Exfoliación de células pavimentosas de la mucosa vaginal. [Tomada de R. G. Kessel y R. H. Kardon, *Tissues and Organs: a Text-Atlas of Scanning Electron Microscopy* (W. H. Freeman, 1979)].

● Aparte de las encías y la vagina, mencione otro epitelio en el cuerpo que tendría este aspecto al microscopio electrónico de barrido.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

5. Distinga entre epitelio simple y estratificado, y explique por qué el epitelio cilíndrico pseudoestratificado pertenece a la primera categoría.
6. Explique cómo se distingue un epitelio pavimentoso estratificado de uno transicional.
7. ¿Qué función tienen en común el epitelio pavimentoso estratificado queratinizado y el no queratinizado? ¿Cuál es la diferencia estructural entre ambos? ¿Cómo se relaciona esta diferencia estructural con una diferencia funcional entre ellos?
8. ¿Cuáles son las diferencias entre el epitelio del esófago y del estómago? ¿Cómo se relacionan tales diferencias con sus respectivas funciones?

5.3 Tejido conjuntivo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir las propiedades que tienen en común la mayoría de los tejidos conjuntivos.
- b) Analizar los tipos de células encontradas en el tejido conjuntivo.
- c) Explicar qué es la matriz de un tejido conjuntivo y describir sus componentes.

- d) Mencionar y clasificar diez tipos de tejido conjuntivo; describir sus componentes celulares y su matriz, y explicar qué los diferencia.
- e) Identificar de manera visual cada tipo de tejido conjuntivo en muestras o fotografías.

Revisión general

Los **tejidos conjuntivos** son los más abundantes, de distribución más amplia y con mayores variaciones histológicas entre los tejidos primarios. Los tejidos fibroso y adiposo, el cartílago, el hueso y la sangre son de este tipo. Podría parecer que tejidos tan diversos tienen poco en común, pero como regla, sus células ocupan menos espacio que la matriz extracelular. Por lo general, sus células no están en contacto directo entre sí, sino que están separadas por grandes cantidades de matriz. La mayoría de los tejidos conjuntivos sirve para unir órganos entre sí (como en el caso en que un tendón conecta el músculo con el hueso), forman un marco estructural para un órgano y le dan soporte o lo protegen; estos tejidos tienen una vascularidad muy variable, desde redes con muchos vasos sanguíneos, en los tejidos conjuntivos laxos, hasta pocos vasos sanguíneos o ninguno, en cartílagos.

Las principales funciones del tejido son las siguientes:

- **Unión de órganos.** Los tendones unen el músculo al hueso, los ligamentos unen un hueso con otro, la grasa mantiene los riñones y los ojos en su lugar y el tejido fibroso une la piel con el músculo subyacente.
- **Soporte.** Los huesos dan soporte al cuerpo; el cartílago da soporte a oídos, nariz, tráquea y bronquios; los tejidos fibrosos forman el marco estructural de órganos como el hígado y el bazo.
- **Protección física.** El cráneo, las costillas y el esternón protegen a los órganos delicados como el encéfalo, los pulmones y el corazón; los colchones de grasa alrededor de riñones y ojos protegen a estos órganos.
- **Protección inmunitaria.** Las células de tejido conjuntivo atacan a los invasores y, bajo la piel y las mucosas, sus fibras forman un “campo de batalla” donde las células inmunitarias pueden movilizarse con rapidez contra agentes patógenos.
- **Movimiento.** Los huesos constituyen el sistema palanca para el movimiento corporal, los cartílagos participan en el movimiento de las cuerdas vocales, y los cartílagos y las superficies óseas facilitan los movimientos de las articulaciones.
- **Almacenamiento.** La grasa es la principal reserva de energía del cuerpo; el hueso es un depósito de calcio y fósforo que puede obtenerse cuando se necesite.
- **Producción de calor.** El metabolismo del tejido adiposo pardo genera calor en lactantes y niños.
- **Transporte.** La sangre transporta gases, nutrientes, desechos, hormonas y células sanguíneas.

El mesénquima descrito antes en este capítulo es una forma de tejido conjuntivo embrionario. Después del nacimiento,

el tejido conjuntivo se clasifica en cuatro grandes categorías: tejido conjuntivo fibroso, tejido adiposo, tejidos conjuntivos de soporte (cartílago y huesos) y un tejido conjuntivo líquido (sangre).

Tejido conjuntivo fibroso

El tejido conjuntivo fibroso es el tipo más diverso. También se le llama *tejido fibroconjuntivo* o *tejido conjuntivo propio*. Casi todos estos tejidos contienen fibras, pero los considerados aquí se clasifican juntos porque las fibras son muy prominentes. Por supuesto, las fibras son sólo un componente del tejido, que también incluye células y sustancia fundamental. Antes de examinar tipos específicos de tejido conjuntivo fibroso, se examinarán dichos componentes.

Componentes de tejido conjuntivo fibroso

Células Las células de tejido conjuntivo fibroso son las siguientes:

- **Fibroblastos.**¹⁰ Son células largas, fusiformes, muchas de las cuales tienen ramas delgadas en forma de manojos. Producen las fibras y la sustancia fundamental que forma la matriz del tejido.
- **Macrófagos.**¹¹ Se trata de grandes células fagocíticas que recorren los tejidos conjuntivos, donde engullen y destruyen a las bacterias, otras partículas extrañas y células del propio cuerpo, muertas y en proceso de morir. También activan el sistema inmunitario cuando perciben sustancias externas, a las que se les denomina *antígenos*. Los macrófagos se desarrollan a partir de ciertos leucocitos llamados *monocitos* o de los mismos hemocitoblastos que producen monocitos.
- **Leucocitos**¹² o **glóbulos blancos (WBC).** Los leucocitos viajan poco tiempo en el torrente sanguíneo, luego atraviesan las paredes de los vasos sanguíneos pequeños y pasan la mayor parte de su tiempo en los tejidos conjuntivos. Los dos tipos más frecuentes de linfocitos son los *neutrófilos*, que buscan bacterias agresoras, y los *linfocitos*, que reaccionan contra las bacterias, toxinas y otros agentes externos. A menudo, los linfocitos forman parches densos en las mucosas.
- **Células plasmáticas.** Al detectar agentes externos, ciertos linfocitos se convierten en células plasmáticas, que sintetizan proteínas que combaten la enfermedad, llamadas *anticuerpos*. Las células plasmáticas son escasas, excepto en las paredes intestinales y en el tejido inflamado.
- **Mastocitos.** Estas células, que se encuentran sobre todo a lo largo de los vasos sanguíneos, secretan una sustancia química, la *heparina*, que inhibe la coagulación sanguínea, y otra llamada *histamina*, que dilata los vasos para aumentar el flujo de sangre.

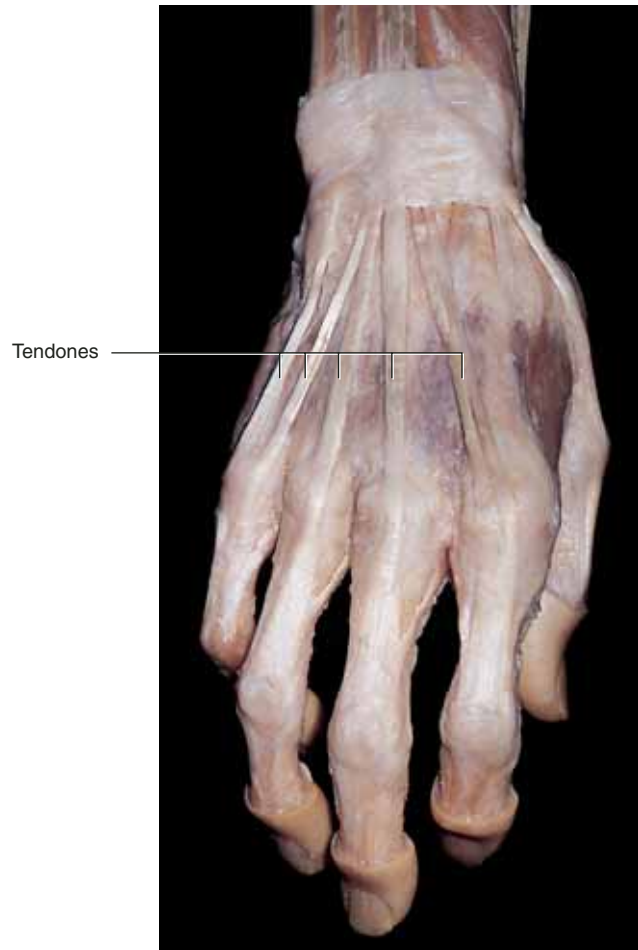


FIGURA 5.13 Tendones. El aspecto brillante y blanquecino se debe al colágeno del que se componen los tendones. La banda tipo brazalete alrededor de la muñeca también es de colágeno.

- **Adipocitos o células grasas.** Aparecen en pequeños grupos en algunos tejidos conjuntivos fibrosos. Cuando son dominantes en un área, se dice que el tejido es *adiposo*.

Fibras Los tejidos conjuntivos fibrosos contienen tres tipos de fibras proteínicas:

- **Fibras de colágeno.** Estas fibras, hechas de colágeno, son duras y flexibles y resisten el estiramiento. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo, ya que constituye casi 25% del total. Es la base de productos animales como gelatina, piel y gomas.¹³ En tejido fresco, las fibras de colágeno tienen un aspecto brillante y blanquecino como se ve en los tendones y en algunos cortes de carne (figura 5.13); por tanto, a menudo se les llama *fibras blancas*. En cortes de tejido, el colágeno forma haces toscos y ondulados, a menudo se colorea de rosa, azul o verde en las tinciones histológicas más comunes. Los tendones y ligamentos, así como la capa profunda de la piel (la dermis), están hechos sobre todo de colágeno. De manera menos visible, el colágeno impregna la matriz de cartílago y hueso.

¹⁰ *fibr* = fibra; *blast* = que produce.

¹¹ *macro* = grande; *fago* = que come.

¹² *leuco* = blanco; *cito* = célula.

¹³ *cola* = pegamento; *geno* = que produce.

- **Fibras reticulares.**¹⁴ Se trata de fibras delgadas de colágeno cubiertas con glucoproteínas. Forman un marco esponjoso para órganos como el bazo y los ganglios linfáticos.
- **Fibras elásticas.** Éstas son fibras más delgadas que las de colágeno; se ramifican y vuelven a unirse entre sí a lo largo de su trayecto. Están compuestas de la proteína **elastina**, cuya estructura tipo resorte le permite estirarse y contraerse como una liga. Las fibras elásticas son las que dan a la piel, los pulmones y las arterias la capacidad de recuperar su forma anterior después de haberse estirado. (Elasticidad no es la capacidad de estirarse, sino la tendencia a retomar la forma anterior una vez que se ha eliminado la tensión.) Las fibras elásticas frescas son de color amarillo y también se les conoce como *fibras amarillas*.

Sustancia fundamental En algunos cortes de tejido, entre las células y las fibras se aprecian grandes espacios vacíos. En organismos vivos, este espacio es ocupado por la **sustancia fundamental**, que carece de características. Por lo general, tiene su consistencia entre la de la gelatina y la del caucho, lo que se debe a tres clases de grandes moléculas: glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas adhesivas. Absorbe fuerzas de compresión y, como el empaque de hule espuma en una caja de cartón, protege a las células más delicadas contra lesión mecánica.

Los **glucosaminoglucanos** (GAG) son polisacáridos grandes compuestos de disacáridos inusuales (*aminoazúcares*) y *ácido urónico*. Los GAG tienen carga negativa y, por tanto, tienden a atraer a los iones sodio y potasio, lo cual ocasiona que los GAG absorban y retengan agua. Por tanto, cumplen una función importante en la regulación del agua y el equilibrio electrolítico en los tejidos. El GAG más abundante es el **sulfato de condroitina**, del que hay gran cantidad en vasos sanguíneos y huesos, y es lo que da relativa rigidez al cartílago. Algunos otros GAG que se mencionan en otras partes de este libro son la *heparina* (un anticoagulante) y el *ácido hialurónico*. Este último es una molécula gigantesca de hasta 20 µm de largo, del tamaño de muchas células. Se trata de una sustancia viscosa y resbaladiza que resulta un lubricante muy eficaz en las articulaciones y constituye gran parte del *humor vítreo* del ojo, de consistencia gelatinosa.

Los **proteoglucanos** también son moléculas gigantes. Son de forma parecida a una escobilla, con un núcleo central de proteínas y crecimientos en forma de erizo, compuestos de GAG. Todo el proteoglucano se adhiere al ácido hialurónico para formar un enorme complejo molecular. Los proteoglucanos forman coloides gruesos, similares a los de la salsa, el pudín, la gelatina y las gomas. El gel reduce la velocidad de los microorganismos patógenos en los tejidos. Algunos proteoglucanos están incrustados en las membranas plasmáticas de las células, unidos al citoesqueleto en la parte interior y a otras moléculas extracelulares en el exterior. Constituyen un fuerte enlace estructural entre células y macromoléculas extracelulares y ayuda a que los tejidos se mantengan unidos.

Las **glucoproteínas adhesivas** son complejos proteína-carbohidrato que fijan las proteínas de la membrana plasmática al

colágeno y los proteoglucanos extracelulares. Mantienen unidos a todos los componentes de los tejidos y marcan rutas que guían la migración de las células embrionarias hacia su destino en un tejido.

Tipos de tejido conjuntivo fibroso

El tejido conjuntivo fibroso es clasificado en dos grandes categorías, según su abundancia relativa de fibra: *laxo* y *denso*. En el **tejido conjuntivo laxo**, gran parte del espacio es ocupado por la sustancia fundamental, que es lavada del tejido durante la fijación histológica y deja el espacio vacío que se observa en los cortes de tejido preparados. Los tejidos conjuntivos laxos estudiados aquí son el *areolar* y el *reticular* (cuadro 5.4). En el **tejido conjuntivo denso**, la fibra ocupa más espacio que las células y la sustancia fundamental, y se observa muy comprimido en los cortes de tejido. Los dos tejidos conjuntivos densos que se tratarán aquí son el *regular* y el *irregular* (cuadro 5.5).

El **tejido areolar**¹⁵ se compone de fibras organizadas de manera laxa, vasos sanguíneos abundantes y un espacio que parece vacío. Posee los seis tipos de célula antes mencionados. Sus fibras se disponen en direcciones aleatorias y son, sobre todo, de colágeno, pero también contiene fibras elásticas y reticulares. El tejido areolar puede tener aspectos muy distintos. En muchas membranas serosas, se parece al de la figura 5.14, pero en la piel y las mucosas es más compacto (véase la figura 5.8) y, en ocasiones, resulta difícil distinguirlo del tejido conjuntivo denso irregular. Después de la exposición de este último tipo de tejido, se darán algunos consejos sobre la manera de separarlos.

Se halla tejido areolar en cortes de tejido de casi cualquier parte del cuerpo. Rodea los vasos sanguíneos y los nervios, con los que penetra en pequeños espacios de músculo, tendón y otros tejidos. Casi todo el epitelio está sobre una capa de tejido areolar, cuyos vasos sanguíneos le proporcionan nutrientes, eliminan sus desechos y le brindan un amplio suministro de leucocitos que combaten las infecciones cuando es necesario. Debido a la abundancia de espacios abiertos, llenos de líquido, los leucocitos se pueden desplazar con libertad en el tejido areolar y encontrar con facilidad a los patógenos para destruirlos.

El **tejido reticular** es una malla de fibras reticulares y fibroblastos. Forma el marco estructural (estroma) de órganos como ganglios linfáticos, bazo, timo y médula ósea. El espacio entre las fibras está lleno de células sanguíneas. Si uno imagina una esponja de cocina mojada con sangre, las fibras de esponja serán análogas al estroma de tejido reticular.

El **tejido conjuntivo denso regular** recibe su nombre de dos propiedades: 1) las fibras de colágeno se encuentran muy juntas y dejan poco espacio abierto, y 2) las fibras son paralelas entre sí. Se encuentra sobre todo en tendones y ligamentos. La organización paralela de las fibras es una adaptación al hecho de que tendones y ligamentos son estirados en direcciones previsibles por las presiones de la locomoción. Con algunas excepciones menores, como los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas sensoriales, las únicas células de este tejido

¹⁴ *reti* = red; *culi* = pequeña.

¹⁵ *area* = área; *ola* = espacio pequeño.

son los fibroblastos, se distinguen por su núcleo delgado, teñido color violeta, apretujados entre haces de colágeno. Este tipo de tejido tiene pocos vasos sanguíneos, de modo que los tendones y ligamentos lesionados tardan en sanar.

Las cuerdas vocales, el ligamento suspensor del pene y algunos ligamentos de la columna vertebral están formados por un tipo de tejido conjuntivo denso regular, al que se llama **tejido elástico**. Además de las fibras de colágeno empacadas de manera densa, contiene fibras elásticas ramificadas y mayor cantidad de fibroblastos. Estos últimos tienen un núcleo más largo y prominente del que son observados en casi todos los tejidos conjuntivos densos regulares.

El tejido elástico también tiene la forma de placas onduladas en las paredes de las arterias de calibre grueso y mediano. Cuando el corazón bombea sangre a las arterias, estas placas permiten la expansión y alivian parte de la presión en los vasos más pequeños del sistema circulatorio. Cuando el corazón se relaja, la pared arterial se retrae a su forma original y evita que la presión arterial disminuya demasiado entre latidos. Se puede apreciar la importancia de este tejido elástico con mayor claridad en enfermedades como la aterosclerosis, con la que el tejido se vuelve rígido, debido a depósitos de lípidos y calcio (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 19.4, p. 745), y el síndrome de Marfan, un defecto genético en la síntesis de elastina (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 5.1).

El **tejido conjuntivo denso irregular** también tiene haces gruesos de colágeno y relativamente poco espacio para las células

las y la sustancia fundamental, pero los haces de colágeno se disponen en direcciones que parecen aleatorias. Esta organización permite que los tejidos resistan tensiones impredecibles. La mayor parte de la dermis está compuesta de este tipo de tejido, que fija la piel al músculo y el tejido conjuntivo subyacentes; además, forma una cápsula protectora alrededor de algunos órganos (como riñones, testículos y bazo) o una cubierta fibrosa dura alrededor de huesos, nervios y la mayoría de los cartílagos.

En ocasiones resulta difícil juzgar si un tejido es areolar o denso irregular. Por ejemplo, en la dermis, estos tejidos se hallan juntos y la transición de uno al otro no es tan obvia (véase la figura 5.8); un espacio libre más o menos grande es signo de que se trata de tejido areolar, mientras que haces más gruesos de colágeno y menos espacio libre son signo de tejido denso irregular.

Tejido adiposo

En el **tejido adiposo o graso**, los adipocitos son el tipo de célula predominante (cuadro 5.6). Algunos adipocitos están aislados o forman pequeños grupos en el tejido areolar. Los espacios entre adipocitos son ocupados por tejidos areolar y reticular, además de capilares sanguíneos.

La grasa es el principal depósito de energía en el cuerpo. La cantidad de triglicéridos almacenados y el número de adipocitos son muy estables en una persona, pero eso no significa que la grasa almacenada esté estática. De manera constante, se sintetizan y almacenan nuevos triglicéridos y otros son hidrolizados y liberados a la circulación. Por tanto, hay una constante rotación de los triglicéridos almacenados, con un equilibrio entre síntesis e hidrólisis, energía almacenada y en uso.

Los seres humanos tienen dos tipos de grasa: blanca (o amarilla) y parda. La **grasa blanca** es la más abundante y es el único tejido adiposo significativo en el cuerpo adulto. Sus adipocitos suelen medir de 70 a 120 µm de diámetro, pero pueden ser cinco veces más grandes en personas obesas. Tienen un solo glóbulo grande, central, de triglicéridos (figura 5.18). Su citoplasma está restringido a una capa delgada que se encuentra debajo de la membrana plasmática, y el núcleo está presionado contra la orilla de la célula. Casi todos los fijadores histológicos disuelven a los triglicéridos; por ello, en la mayoría de las muestras, las células grasas parecen vacías y un poco colapsadas, con aspecto parecido a una malla de gallinero.

La grasa blanca proporciona aislamiento térmico, ancla y amortigua órganos como los globos oculares y los riñones, y contribuye a formar contornos del cuerpo como las mamas y la cadera femeninas. En promedio, la mujer tiene más grasa en relación con el peso corporal que el hombre. Ayuda a cumplir las necesidades calóricas del embarazo y la lactancia, y una cantidad demasiado baja de grasa puede reducir la fertilidad.

La **grasa parda** se encuentra en fetos, lactantes y niños; representa hasta 6% del peso de un lactante y se concentra sobre todo en almohadillas de grasa en los hombros, la parte superior de la espalda y alrededor de los riñones. Almacena lípidos en varios glóbulos y no en uno solo. Adquiere su color debido a la abundancia de vasos sanguíneos que contiene y a

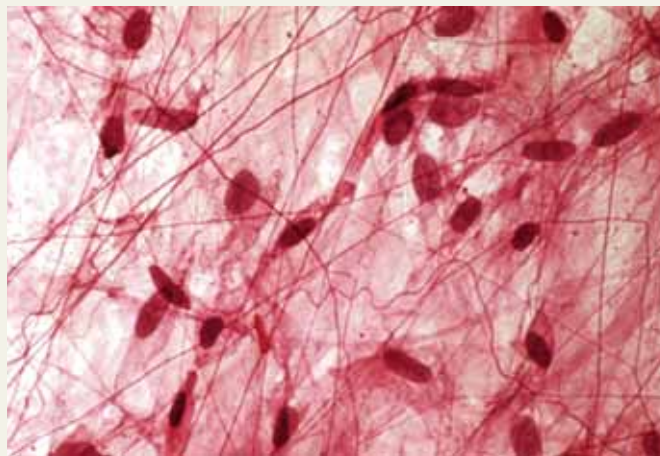
CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 5.1

Aplicación clínica

Síndrome de Marfan: enfermedad del tejido conjuntivo

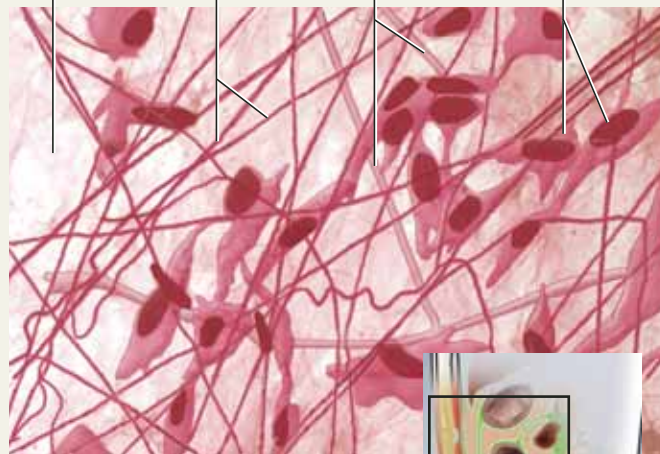
El síndrome de Marfan¹⁶ es un defecto hereditario, que suele deberse a una mutación en el gen de la *fibrilina*, una glucoproteína que forma el esqueleto estructural de la elastina. Los principales signos clínicos del síndrome de Marfan son articulaciones hiperextensibles, hernias inguinales y problemas visuales causados por ojos con elongación anormal y cristalino deformado. Por lo general, las personas con síndrome de Marfan tienen estatura anormalmente alta, extremidades largas, dedos muy largos, curvatura espinal anormal y tórax en quilla. Los problemas más graves son el debilitamiento de las válvulas cardíacas y las paredes arteriales. La aorta, donde la presión sanguínea es mayor, a veces se dilata de manera impresionante cerca del corazón y puede romperse. Se observa síndrome de Marfan en casi 1 de cada 20 000 nacidos vivos, y la mayoría de las víctimas muere a mediados de la tercera década de vida. Algunas autoridades especulan que la estatura, la delgadez extrema y los dedos largos y delgados de Abraham Lincoln fueron signos del síndrome de Marfan, que pudo haber terminado su vida de manera prematura, en caso de que no lo hubieran asesinado. Varios atletas de alto rendimiento han muerto a edad temprana por el síndrome de Marfan, incluso el campeón olímpico de volibol Flo Hyman (1954 a 1986), quien murió a los 31 años de edad por rotura de la aorta durante un juego en Japón.

¹⁶ Antoine Bernard-Jean Marfan (1858 a 1942), médico francés.

CUADRO 5.4**Tejido conjuntivo laxo****Tejido areolar**

a)

Sustancia fundamental Fibras elásticas Fibras de colágeno Fibroblastos



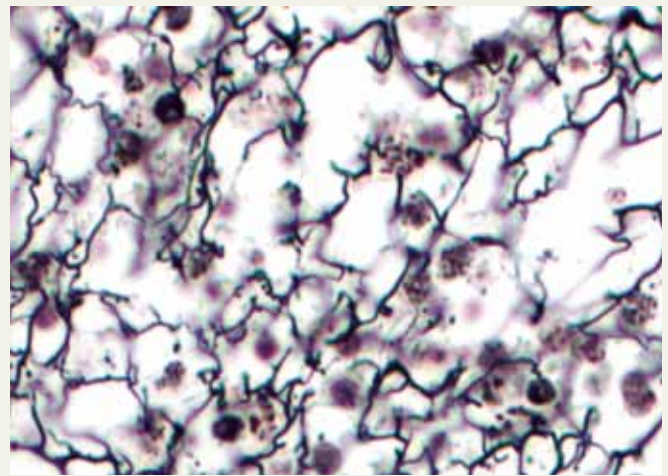
b)

FIGURA 5.14 Tejido areolar en una muestra de mesenterio extendida. (×400) **AP|R**

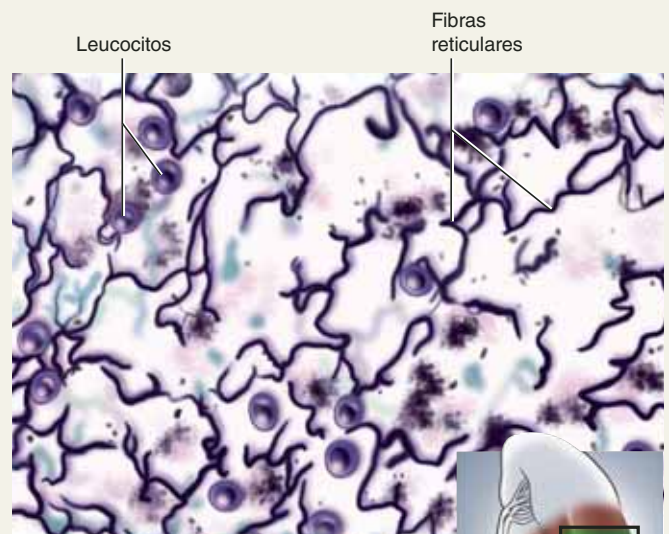
Aspecto microscópico: disposición laxa de fibras de colágeno y elásticas; células dispersas de varios tipos; sustancia fundamental abundante; cuantiosos vasos sanguíneos.

Localizaciones características: subyacente a casi todo epitelio; rodea vasos sanguíneos, nervios, esófago y tráquea; fascia entre músculos; mesenterios; capas viscerales de pericardio y pleura.

Funciones: une de manera laxa al epitelio con tejidos más profundos; permite el paso de nervios y vasos sanguíneos a través de otros tejidos; constituye un sitio de acción para la defensa inmunitaria; los vasos sanguíneos proporcionan nutrientes y eliminan desechos del epitelio supra-yacente.

Tejido reticular

a)



b)

FIGURA 5.15 Tejido reticular del bazo. (×400) **AP|R**

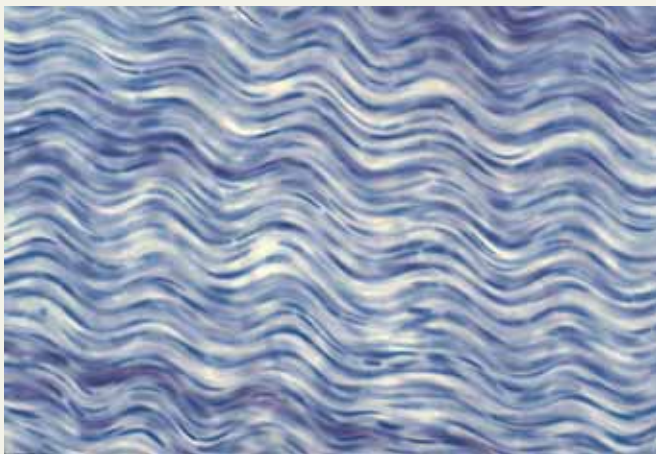
Aspecto microscópico: red laxa de fibras reticulares y células, infiltrada por cuantiosos leucocitos, sobre todo linfocitos.

Localizaciones características: ganglios linfáticos, bazo, timo, médula ósea.

Funciones: estroma de soporte (marco) para los órganos linfáticos.

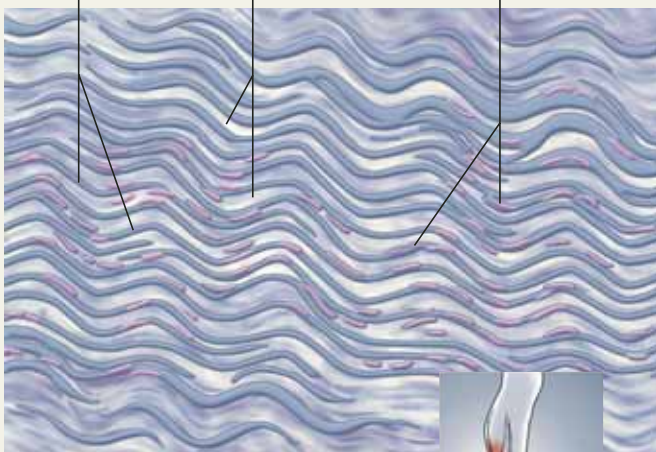
CUADRO 5.5 Tejido conjuntivo denso

Tejido conjuntivo denso regular



a)

Fibras de colágeno Sustancia fundamental Núcleo de fibroblasto



b)



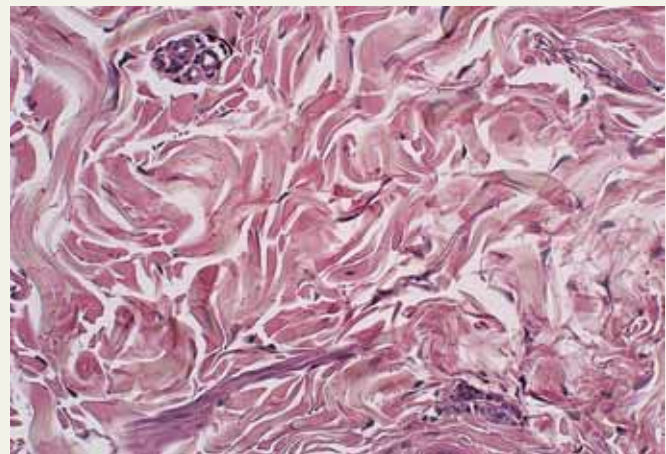
FIGURA 5.16 Tejido conjuntivo denso regular de un tendón. (x400) **AP|R**

Aspecto microscópico: fibras de colágeno empacadas de manera densa, paralelas, a menudo onduladas; núcleos fibroblásticos delgados y comprimidos entre haces de colágeno; escaso espacio abierto (sustancia fundamental); escasez de vasos sanguíneos.

Localizaciones características: tendones y ligamentos.

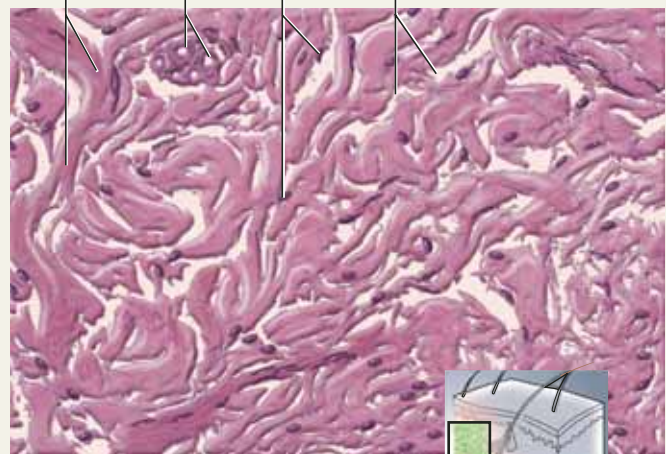
Funciones: los ligamentos unen con firmeza los huesos y resisten la tensión; los tendones unen el músculo al hueso y transfieren la tensión muscular a los huesos.

Tejido conjuntivo denso irregular



a)

Haces de fibras de colágeno Conductos glandulares Núcleos de fibroblastos Sustancia fundamental



b)



FIGURA 5.17 Tejido conjuntivo denso irregular en la dermis. (x400) **AP|R**

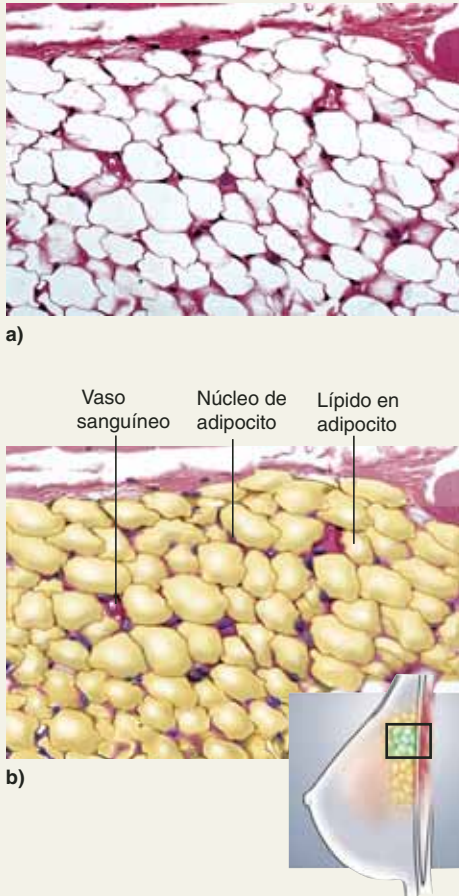
Aspecto microscópico: fibras de colágeno empacadas de manera densa, dispuestas en direcciones aleatorias; escaso espacio abierto (sustancia fundamental); pocas células visibles; escasez de vasos sanguíneos.

Localizaciones características: partes más profundas de la dermis; cápsulas alrededor de vísceras como hígado, riñón, bazo; hojas fibrosas alrededor de cartílagos y huesos.

Funciones: durable y difícil de rasgar; resiste tensiones aplicadas en direcciones impredecibles.

CUADRO 5.6

Tejido adiposo

FIGURA 5.18 Tejido adiposo de la mama. (×100) **APIR**

Aspecto microscópico: dominado por adipocitos: células grandes, de aspecto vacío con márgenes delgados; cortes de tejido a menudo muy pálidos por la escasez de citoplasma teñido; adipocitos contraídos; núcleo presionado contra la membrana plasmática; vasos sanguíneos.

Localizaciones características: grasa subcutánea; mamas; superficie del corazón; mesenterios; rodea órganos como riñones y ojos.

Funciones: almacenamiento de energía; aislamiento térmico; producción de calor por parte de la grasa parda; colchón protector para algunos órganos; llenado de espacio; modelado del cuerpo.

ciertas enzimas en sus mitocondrias. La grasa parda es un tejido generador de calor. Tiene cuantiosas mitocondrias, pero su ruta para la oxidación no está vinculada con la síntesis de ATP. Por tanto, cuando estas células oxidan grasa, liberan toda la energía como calor. Los animales que hibernan acumulan grasa parda como preparación para el invierno.

Aplicación de lo aprendido

¿Por qué los lactantes y niños necesitan más grasa parda que los adultos? (Sugerencia: los cuerpos más pequeños tienen una relación más alta entre el área y el volumen que los cuerpos más grandes.)

Cartílago

El **cartílago** (cuadro 5.7) es un tejido conjuntivo de rigidez relativa, con una matriz flexible y parecida al caucho; se puede percibir su textura al doblar y soltar el pabellón de la oreja o palpar la punta de la nariz o la “manzana de Adán” (el *cartílago tiroideo* de la laringe). También es fácil observarlo en muchos artículos de abarrotos (p. ej., es la parte de color lechoso en los bordes de las costillas de cerdo y en las patas de pollo y los huesos de la pechuga). Entre otras funciones, los cartílagos forman y dan soporte a la nariz y las orejas y constituyen envolturas parciales en torno a la laringe, la tráquea y la cavidad torácica.

El cartílago es producido por células llamadas **condroblastos**,¹⁷ que secretan la matriz y se rodean a sí mismos con ella, hasta que quedan atrapados en pequeñas cavidades llamadas **lagunas**. Una vez encerradas en la laguna, a las células se les llama **condrocitos**. Solamente pocos cartílagos tienen vasos sanguíneos, y cuando los tienen, sólo pasan por él sin desarrollar capilares para nutrir el tejido. Por tanto, la nutrición y la eliminación de desechos dependen de la difusión de solutos a través de la matriz rígida. Debido a que se trata de un proceso lento, los condrocitos tienen velocidades bajas de metabolismo así como división celular, y el cartílago lesionado sana con lentitud.

La matriz es rica en glucosaminoglucanos y contiene fibras de colágeno que varían de algunas finas y casi invisibles a otras gruesas y muy visibles. Las diferencias en las fibras constituyen la base para clasificar el cartílago en tres tipos: *hialino*, *elástico* y *fibrocartílago*.

El **cartílago hialino**¹⁸ recibe este nombre por su aspecto microscópico claro, parecido al cristal, que surge de la finura casi invisible de sus fibras de colágeno. El **cartílago elástico** es llamado así por sus fibras elásticas prominentes y el **fibrocartílago** por sus haces de colágeno gruesos y muy visibles. El cartílago elástico y casi todo el hialino están rodeados por una cubierta de tejido conjuntivo denso irregular llamado **pericondrio**.¹⁹

Existe una población de reserva de condroblastos entre el pericondrio y el cartílago que contribuye al crecimiento de éste durante la vida. El pericondrio carece de fibrocartílago y tiene poco cartílago hialino, como sucede en las placas cartilaginosas en los extremos de los huesos largos.

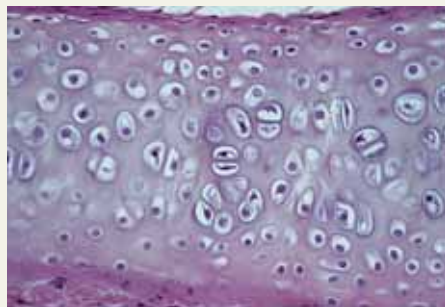
Hueso

El **hueso**, o **tejido óseo**, es el tejido conjuntivo duro y calcificado que integra el esqueleto. El término *hueso* tiene dos significados en anatomía: un órgano entero como el fémur y la mandíbula, o sólo el tejido óseo. Los huesos están compuestos no solamente por tejido óseo sino también por cartílago, médula ósea, tejido conjuntivo denso irregular y otros tipos de tejidos.

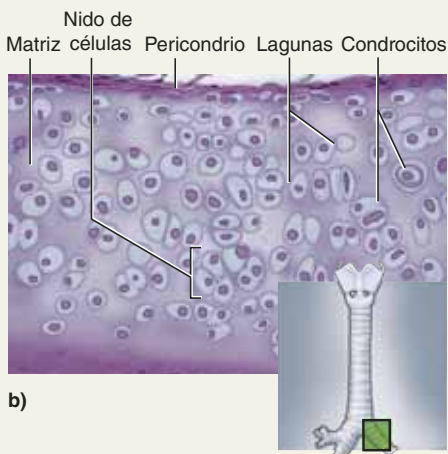
¹⁷ *condro* = cartílago; *blasto* = que forma.

¹⁸ *hialo* = cristal.

¹⁹ *peri* = alrededor de; *condro* = cartílago.

CUADRO 5.7**Cartílago****Cartílago hialino**

a)



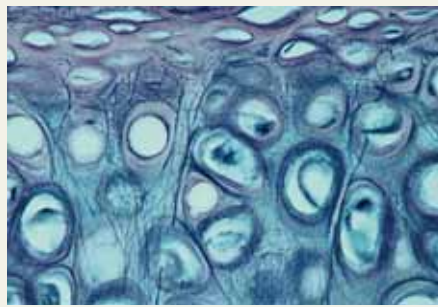
b)

FIGURA 5.19 Cartílago hialino de un bronquio. (×400) **AP R**

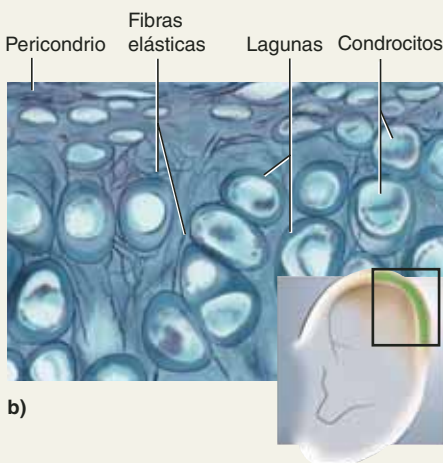
Aspecto microscópico: matriz clara, cristalina, a menudo teñida de azul claro o rojo en cortes de tejido; fibras de colágeno finas y dispersas, que no suelen ser visibles; condrocitos encerrados en lagunas, a menudo en pequeños grupos de tres o cuatro células (nidos de células); por lo general se convierten en pericondrio.

Localizaciones características: *cartílago articular* delgado, que carece de pericondrio, sobre los extremos de los huesos de articulaciones móviles; anillos y placas de soporte alrededor de la tráquea y los bronquios; envoltura tipo caja alrededor de la laringe; gran parte del esqueleto fetal; y *cartílago costal* que une el extremo de las costillas al esternón.

Funciones: facilita el movimiento de las articulaciones; mantiene abiertas las vías respiratorias durante la respiración; mueve las cuerdas vocales cuando se habla; precursor del hueso en el esqueleto fetal y las placas de crecimiento en los huesos largos de los niños.

Cartílago elástico

a)



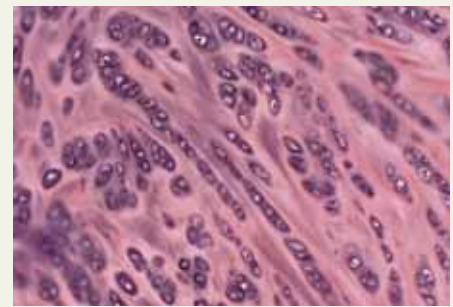
b)

FIGURA 5.20 Cartílago elástico del pabellón de la oreja. (×1000) **AP R**

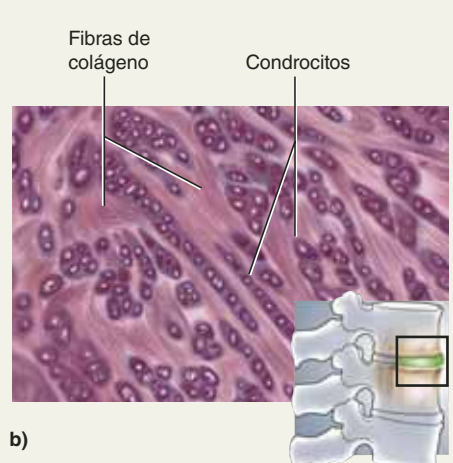
Aspecto microscópico: fibras elásticas que forman mallas tipo telaraña entre lagunas; siempre cubierto por pericondrio.

Localizaciones características: pabellón de la oreja; epiglotis.

Funciones: proporciona soporte flexible y elástico.

Fibrocartílago

a)



b)

FIGURA 5.21 Fibrocartílago de un disco intervertebral. (×400) **AP R**

Aspecto microscópico: fibras de colágeno paralelas, similares a las de tendones; hileras de condrocitos en lagunas, entre fibras de colágeno; nunca tienen un pericondrio.

Localizaciones características: sínfisis púbica (articulación anterior entre las dos mitades de la cintura pélvica); discos intervertebrales, que separan los huesos de la columna vertebral; meniscos, o almohadillas de cartílago que absorben golpes en la articulación de la rodilla; en puntos donde los tendones se insertan en los huesos, cerca del cartílago hialino articular.

Funciones: resiste la compresión y absorbe golpes en algunas articulaciones; a menudo es un tejido de transición entre tejido conjuntivo denso y cartílago hialino (p. ej., en algunas uniones tendón-hueso).

Hay dos formas de tejido óseo: 1) el **hueso esponjoso** que llena las cabezas de los huesos largos y forma la capa media de los huesos planos, como el esternón, y los huesos craneales. Aunque está calcificado y es duro, sus cortes transversales y placas le dan aspecto esponjoso (figura 7.5a, p. 213). 2) El **hueso compacto (denso)** es un tejido calcificado más denso y sin espacios apreciables a simple vista. Forma la superficie externa de todos los huesos, de modo que el hueso esponjoso, donde lo hay, siempre está cubierto por una capa de hueso compacto.

En el capítulo 7 se describen otras diferencias adicionales entre hueso compacto y esponjoso. Aquí sólo se examinará el hueso compacto (cuadro 5.8). Es probable que la mayoría de las muestras que se estudien sean laminillas de hueso muerto, seco y de grosor microscópico. Estas preparaciones no contienen células, pero los espacios revelan su anterior ubicación. La mayor parte del hueso compacto está organizado en cilindros de tejido que rodean a los **conductos centrales (de Havers²⁰ o de osteonas)**, que se extienden en sentido longitudinal por la diáfisis (o tallo) de los huesos largos, como el fémur. En personas vivas, los vasos sanguíneos y los nervios “corren” por estos conductos centrales. La matriz ósea se deposita en **laminillas concéntricas** (capas como las de una cebolla alrededor de cada conducto central). Un conducto central y sus laminillas circundantes constituyen la **osteona**. Las pequeñas lagunas entre las laminillas están ocupadas por células óseas maduras, u **osteocitos**.²¹ Los delicados conductos, llamados **conductillos** irradian desde cada laguna hacia sus vecinas y permite que los osteocitos tengan contacto entre sí. El hueso como un todo está cubierto por **periostio** fibroso duro, similar al pericondrio del cartílago.

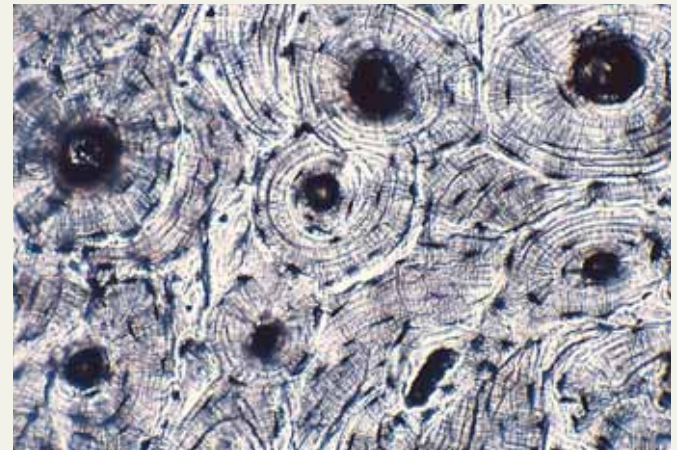
Casi una tercera parte del peso seco del hueso depende de fibras de colágeno y glucosaminoglucanos, que dan ligera flexibilidad al hueso bajo tensión. Dos terceras partes están compuestas de minerales (sobre todo sales de calcio y fosfato) que permiten a los huesos soportar la compresión causada por el peso del cuerpo.

Sangre

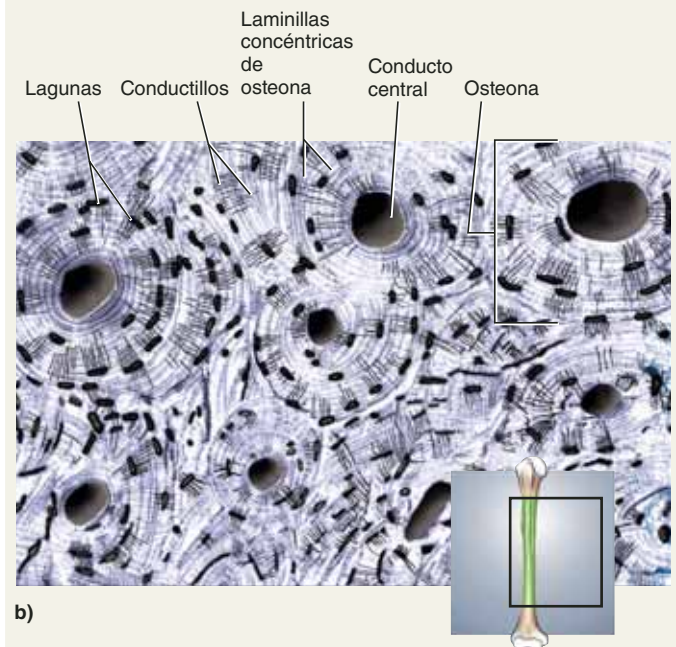
La **sangre** (cuadro 5.9) es un tejido conjuntivo líquido que viaja por los vasos sanguíneos tubulares. Su función primaria es transportar células y materia disuelta de un lugar a otro. Parece extraño que a un tejido tan líquido como la sangre y a otro tan duro como la roca (el hueso) se les considere tejidos conjuntivos, pero tienen más en común de lo que se aprecia a primera vista. Como otros tejidos conjuntivos, la sangre está compuesta por más sustancia fundamental que células. Su sustancia fundamental es el **plasma sanguíneo** y sus componentes celulares reciben, de manera colectiva, el nombre de **elementos formes o elementos sólidos**. A diferencia de otros tejidos conjuntivos, la sangre por lo general no tiene fibras, pero cuando se coagula se forman fibras de proteínas. Otro factor que coloca a la sangre en la categoría del tejido conjuntivo es que la producen el tejido conjuntivo de la médula ósea y los órganos linfáticos.

CUADRO 5.8

Hueso



a)



b)

FIGURA 5.22 Hueso compacto (×100) **AP|R**

Aspecto microscópico (hueso compacto): matriz calcificada, distribuida en laminillas concéntricas alrededor de los conductos centrales; osteocitos en lagunas entre laminillas adyacentes; lagunas interconectadas mediante conductillos delicados.

Localización característica: esqueleto.

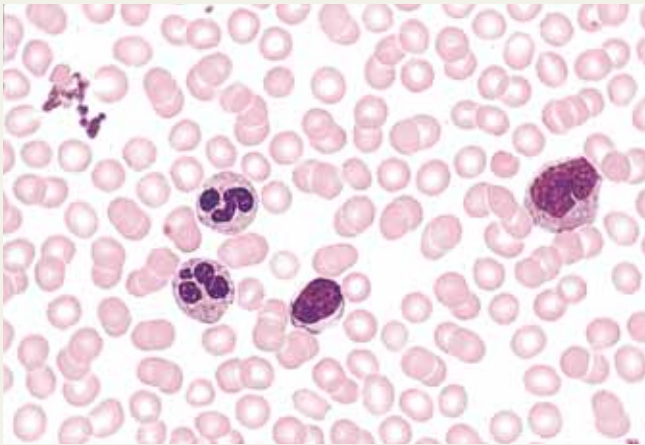
Funciones: soporte físico del cuerpo; impulso para la acción muscular; cubierta protectora de vísceras; depósito de calcio y fósforo.

²⁰ Clopton Havers (1650 a 1702), anatomista inglés.

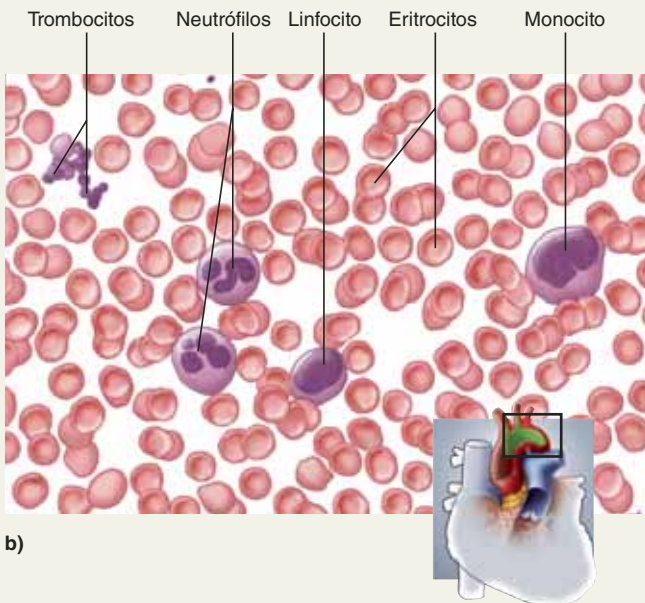
²¹ *osteo* = hueso; *cito* = célula.

CUADRO 5.9

Sangre



a)



b)

FIGURA 5.23 Muestra extendida (frotis) de sangre (×1 000) **APIR**

Aspecto microscópico: los eritrocitos aparecen como discos de color rosa pálido con centros claros y sin núcleo; los leucocitos son un poco más grandes, son menos numerosos y tienen núcleos de forma muy variada que, por lo general, se tiñen de color violeta; los trombocitos son fragmentos de células sin núcleo, de casi una cuarta parte del diámetro de los eritrocitos.

Localizaciones características: contenida en el corazón y los vasos sanguíneos.

Funciones: transporta gases, nutrientes, desechos, señales químicas y calor por todo el cuerpo; proporciona leucocitos defensivos; contiene agentes coagulantes para minimizar hemorragias; los trombocitos secretan factores de crecimiento que promueven el mantenimiento y la reparación de tejidos.

Se tienen elementos formes de tres tipos; eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Los **eritrocitos**²² o **glóbulos rojos** (RBC), son los más abundantes; en películas sanguíneas teñidas, tienen aspecto de discos color de rosa, con centros delgados y pálidos y sin núcleo. Los eritrocitos transportan oxígeno y dióxido de carbono. Los **leucocitos** o **glóbulos blancos** (WBC), cumplen varias funciones en la defensa contra infecciones y otras enfermedades. Viajan de un órgano a otro en la circulación sanguínea y la linfa, pero pasan la mayor parte de su vida en el tejido conjuntivo. Los leucocitos son un poco más grandes que los eritrocitos y tienen núcleo prominente que suele ser de color violeta en preparaciones teñidas. Existen cinco tipos de leucocitos, que se distinguen de manera parcial por variaciones en la forma de su núcleo: *neutrófilos*, *eosinófilos*, *basófilos*, *linfocitos* y *monocitos*. Sus características individuales serán tratadas de manera detallada en el capítulo 18. Los **trombocitos** o **plaquetas** son pequeños fragmentos de células dispersas entre las células sanguíneas. Participan en la coagulación y otros mecanismos para minimizar la pérdida sanguínea, además de secretar factores de crecimiento que promueven el crecimiento y el mantenimiento de los vasos sanguíneos.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué características tiene el tejido conjuntivo (al menos en su mayor parte) en común para clasificarlo en una categoría distinta a las de los tejidos nervioso, muscular y epitelial?
- Haga una lista de células y tipos de fibras en tejidos conjuntivos fibrosos y diga cuáles son sus diferencias funcionales.
- ¿Cuáles sustancias son las que dan consistencia gelatinosa a la sustancia fundamental del tejido conjuntivo?
- ¿Qué es el tejido areolar? ¿Cómo es posible distinguirlo de cualquier otro tipo de tejido conjuntivo?
- Analice la diferencia entre los tejidos conjuntivos densos regular e irregular como ejemplo de la relación entre forma y función.
- Explique algunas similitudes, diferencias y relaciones funcionales entre cartílago hialino y hueso.
- ¿Cuáles son los tres tipos básicos de elementos formes en la sangre, y cuáles son sus funciones respectivas?

5.4 Tejidos nervioso y muscular: tejidos excitables

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar las diferencias entre los tejidos excitables y los de otros tipos.
- Mencionar los tipos de células que componen el tejido nervioso.

²² *eritro* = rojo; *cito* = célula.

- c) Identificar las partes principales de una célula nerviosa.
- d) Identificar tejido nervioso al observar muestras o fotografías.
- e) Indicar los tres tipos de tejido muscular y describir las diferencias entre ellos.
- f) Identificar cualquier tipo de tejido muscular al observar muestras o fotografías.

La capacidad de percepción y respuesta a la estimulación es una característica de todas las células vivas, pero se desarrolla en mayor grado en los tejidos nerviosos y musculares, a los que se describe como **tejidos excitables**. Su estimulación se realiza por medio de una diferencia de carga eléctrica (voltaje) llamada **potencial de membrana**, que se produce a través de las membranas plasmáticas de todas las células.

Los tejidos nerviosos y musculares reaccionan con gran rapidez a estímulos externos por medio de cambios en el potencial de membrana. En las células nerviosas, estos cambios generan la transmisión rápida de señales a otras células; en las células musculares dan lugar a la contracción o acortamiento de la célula.

Tejido nervioso

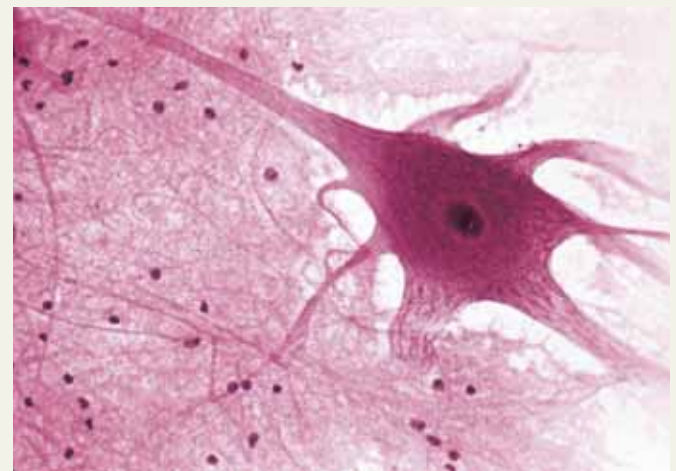
El **tejido nervioso** (cuadro 5.10) está especializado en la comunicación por medio de señales eléctricas y químicas. Consta de **neuronas**, o células nerviosas, y un número mucho mayor de **células de neuroglia**, o **neurogliocitos**, que protegen y ayudan a las neuronas. Las neuronas detectan estímulos, reaccionan de inmediato y transmiten con rapidez información codificada a otras células. Cada neurona tiene un prominente **neurosoma**, o cuerpo celular, que alberga al núcleo y la mayoría de los demás organelos. Éste es el centro de control genético y síntesis de proteínas de la célula. Los neurosomas suelen ser redondeados, ovoides o estrellados. Del neurosoma se extienden varias proyecciones cortas, ramificadas, llamadas **dendritas**,²³ que reciben señales de otras células y conducen mensajes al neurosoma. También sale un solo **axón**, o **fibra nerviosa**, mucho más largo que las dendritas, el cual transmite señales de salida a otras células. Algunos axones miden más de un metro de longitud y se extienden desde el tronco encefálico hasta el pie.

Los neurogliocitos constituyen la mayor parte del volumen del tejido nervioso. Suelen ser mucho más pequeños que las neuronas y los hay de seis tipos, que serán descritos en el capítulo 12 y que proporcionan diversas funciones de soporte, protección y “mantenimiento doméstico” para el sistema nervioso. Aunque se comunican con neuronas y entre sí, no transmiten señales a larga distancia.

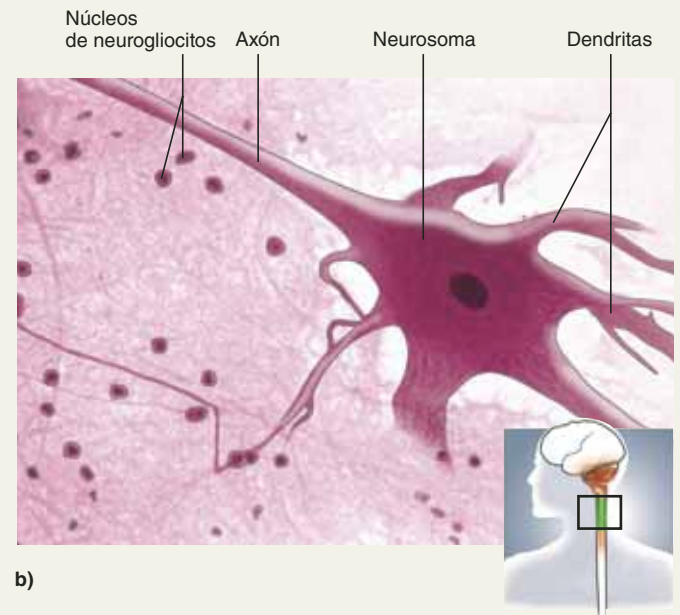
El tejido nervioso se encuentra en el encéfalo, la médula espinal, los nervios y los ganglios nerviosos, que son protuberancias en forma de nudo en los nervios. En los capítulos 12 a 16 se describirán las variaciones locales en la estructura del tejido nervioso.

CUADRO 5.10

Tejido nervioso



a)



b)

FIGURA 5.24 Una neurona y neurogliocitos de una muestra extendida de médula espinal. (×400) **APR**

Aspecto microscópico: en la mayoría de los cortes se observan unas cuantas neuronas largas, por lo general con cuerpos celulares redondeados o estrellados (neurosomas) y procesos fibrosos (axón y dendritas) que se extienden desde los neurosomas; las neuronas están rodeadas por una cantidad mayor de neurogliocitos, que son mucho más pequeños y carecen de dendritas y axones.

Localizaciones características: encéfalo, médula espinal, nervios, ganglios nerviosos.

Funciones: comunicación interna.

²³ *dendro* = árbol; *ita* = pequeño.

Tejido muscular

El **tejido muscular** está especializado en contraerse cuando se le estimula y, por tanto, en ejercer una fuerza física sobre otros tejidos, órganos o líquidos (p. ej., un músculo estriado tira de un hueso, el corazón se contrae y expulsa sangre). No sólo los movimientos del cuerpo y de sus extremidades dependen de los músculos, sino que también lo hacen procesos como digestión, eliminación de desechos, respiración, habla y circulación sanguínea. Los músculos son también una fuente importante de calor corporal.

Hay tres tipos de tejido muscular: *estriado* (o esquelético), *cardiaco* y *liso*; entre ellos, difieren en aspecto, fisiología y función (cuadro 5.11). El **músculo estriado** está formado por células largas, con forma de filamentos, a las que se les denomina **fibras musculares**. Casi todos los músculos están unidos a huesos, pero hay excepciones en la lengua, porción superior del esófago, algunos músculos faciales y algunos **esfínteres**²⁴ (anillos o manguillos de músculo que abren y cierran pasajes corporales). Cada célula contiene varios núcleos adyacentes a la membrana plasmática. Se clasifica al músculo estriado como voluntario y se dice que es estriado porque alterna bandas claras y oscuras, o **estrías**, creadas por el patrón superpuesto de filamentos de proteína citoplásmica que causa la contracción muscular. El término *voluntario* alude al hecho de que suele tenerse control consciente sobre el músculo estriado.

El **músculo cardiaco** sólo se halla en el corazón. También parece formado por estrías, pero difiere del músculo estriado en otras características. Se le considera *involuntario* porque no suele estar bajo control consciente; se contrae aunque se haya cortado su comunicación nerviosa. Sus células son mucho más cortas, de modo que suele llamárseles **miocitos**²⁵ o **cardiocytes**, en lugar de fibras. Los miocitos están ramificados o tienen muescas en sus extremos. Sólo contienen un núcleo, que se localiza cerca del centro y a menudo está rodeado por una región de glucógeno que se tiñe de color claro. Los miocitos se unen de extremo a extremo mediante uniones llamadas **discos intercalados**.²⁶ Las conexiones eléctricas en estas uniones permiten que una onda estimulante viaje con rapidez de una célula a otra; además hay conexiones mecánicas que impiden la separación de los miocitos cuando el corazón se contrae. Las uniones eléctricas permiten que una onda de estimulación eléctrica viaje con rapidez de una célula a otra para que llegue a todos los miocitos de una cámara cardíaca y para que aquéllos se contraigan de manera casi simultánea. Los discos intercalados tienen aspecto de líneas oscuras transversales que separan a cada miocito del siguiente. Sin embargo, resultan poco visibles, a menos que se aplique una tinción especial al tejido.

El **músculo liso** carece de estrías y es involuntario; sus células, también llamadas miocitos, son fusiformes y más o menos cortas. Sólo tienen un núcleo, ubicado en el centro. Pequeños grupos de músculo liso se encuentran en el iris del ojo y en la piel, pero la mayor parte, llamada **músculo visceral**,

forma capas en las paredes del tubo digestivo, las vías respiratorias y urinarias, los vasos sanguíneos, el útero y otras vísceras. En lugares como el esófago y el intestino delgado, el músculo liso forma capas adyacentes en que las células de una capa rodean al órgano y las de otra capa se disponen de manera longitudinal. Cuando el músculo liso circular se contrae, puede propulsar contenidos (como la comida) a través del órgano. Al acortarse la capa longitudinal el órgano se acorta y se engrosa. Mediante la regulación del diámetro de los vasos sanguíneos, el músculo liso cumple una función muy importante en el control de la presión arterial y la circulación sanguínea. Tanto el músculo liso como el estriado forman esfínteres que controlan el vaciado de la vejiga y el recto.

Aplicación de lo aprendido

¿Cómo difiere el significado de la palabra *fibra* en las siguientes estructuras: fibra muscular, fibra nerviosa y fibra de tejido conjuntivo?

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué tienen en común el tejido nervioso y el muscular? ¿Cuál es la función primaria de cada uno?
- ¿Qué tipos de células componen el tejido nervioso, y cómo se puede distinguir cada una?
- Diga cuáles son los tres tipos de tejido muscular, describa sus distintos aspectos al verlos a través del microscopio e indique una ubicación y una función de cada uno.

5.5 Unión celular, glándulas y membranas

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando se haya completado esta sección, se tendrá la capacidad de:

- Describir las uniones que mantienen juntas a las células y los tejidos.
- Describir o definir diferentes tipos de glándulas.
- Describir la anatomía característica de una glándula.
- Mencionar y comparar diferentes modos de secreción glandular.
- Describir la manera como se organizan los tejidos para formar las membranas corporales.
- Indicar y describir los principales tipos de membrana en el cuerpo.

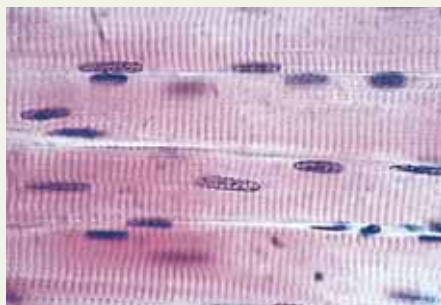
Uniones celulares

La mayor parte de las células, excepto las sanguíneas, los macrófagos y las de cáncer metastático, deben anclarse entre sí y a la matriz para crecer o dividirse con normalidad. A las

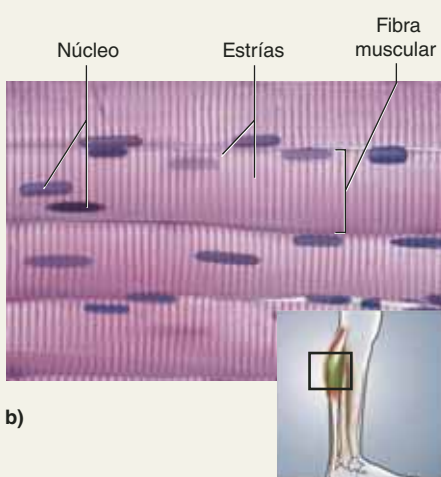
²⁴ *esfint* = aplastar, unir de manera apretada.

²⁵ *mio* = músculo; *cito* = célula.

²⁶ *inter* = entre; *calado* = insertado.

CUADRO 5.11 Tejido muscular**Músculo estriado**

a)



b)

FIGURA 5.25 **Músculo estriado.** (×400) **AP|R**

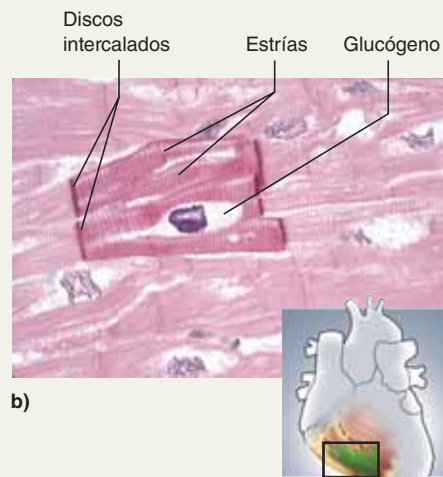
Aspecto microscópico: células largas, como filamentos, sin ramificaciones (fibras), más o menos paralelas en cortes longitudinales de tejido; estrías, varios núcleos por célula, cerca de la membrana plasmática.

Localizaciones características: músculos estriados, sobre todo unidos a huesos, pero también en la lengua, el esófago y alrededor de labios, párpados, uretra y ano.

Funciones: movimientos corporales, expresión facial, postura, respiración, habla, deglución, control de la micción y defecación, y ayuda en el parto, bajo control voluntario.

Músculo cardíaco

a)



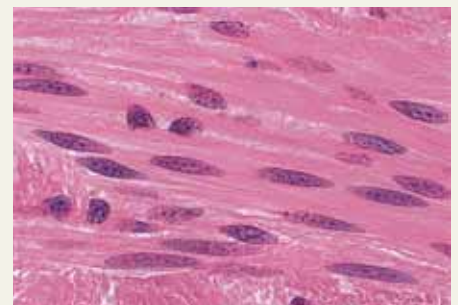
b)

FIGURA 5.26 **Músculo cardíaco.** (×400) **AP|R**

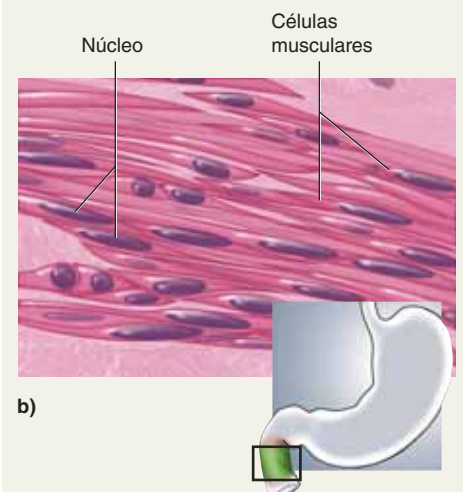
Aspecto microscópico: células cortas (miocitos) con muescas o un poco ramificadas en los extremos; aspecto menos paralelo en cortes de tejido; estrías; discos intercalados; un núcleo por célula, ubicado en el centro y a menudo rodeado por una zona clara.

Localizaciones características: corazón.

Funciones: bombeo de sangre; bajo control involuntario.

Músculo liso

a)



b)

FIGURA 5.27 **Músculo liso de la pared intestinal.** (×1000) **AP|R**

Aspecto microscópico: células cortas y fusiformes que se superponen entre sí; no estriadas; un núcleo por célula, localizado en el centro.

Localizaciones características: por lo general se le encuentra como láminas de tejido en paredes viscerales, también en el iris y relacionado con folículos pilosos; esfínteres involuntarios de uretra y ano.

Funciones: deglución, contracción del estómago y los intestinos; expulsión de heces y orina; contracciones del parto; control de la presión arterial y la circulación sanguínea; control del flujo de aire en la respiración; control del diámetro pupilar; erección pilosa; bajo control involuntario.

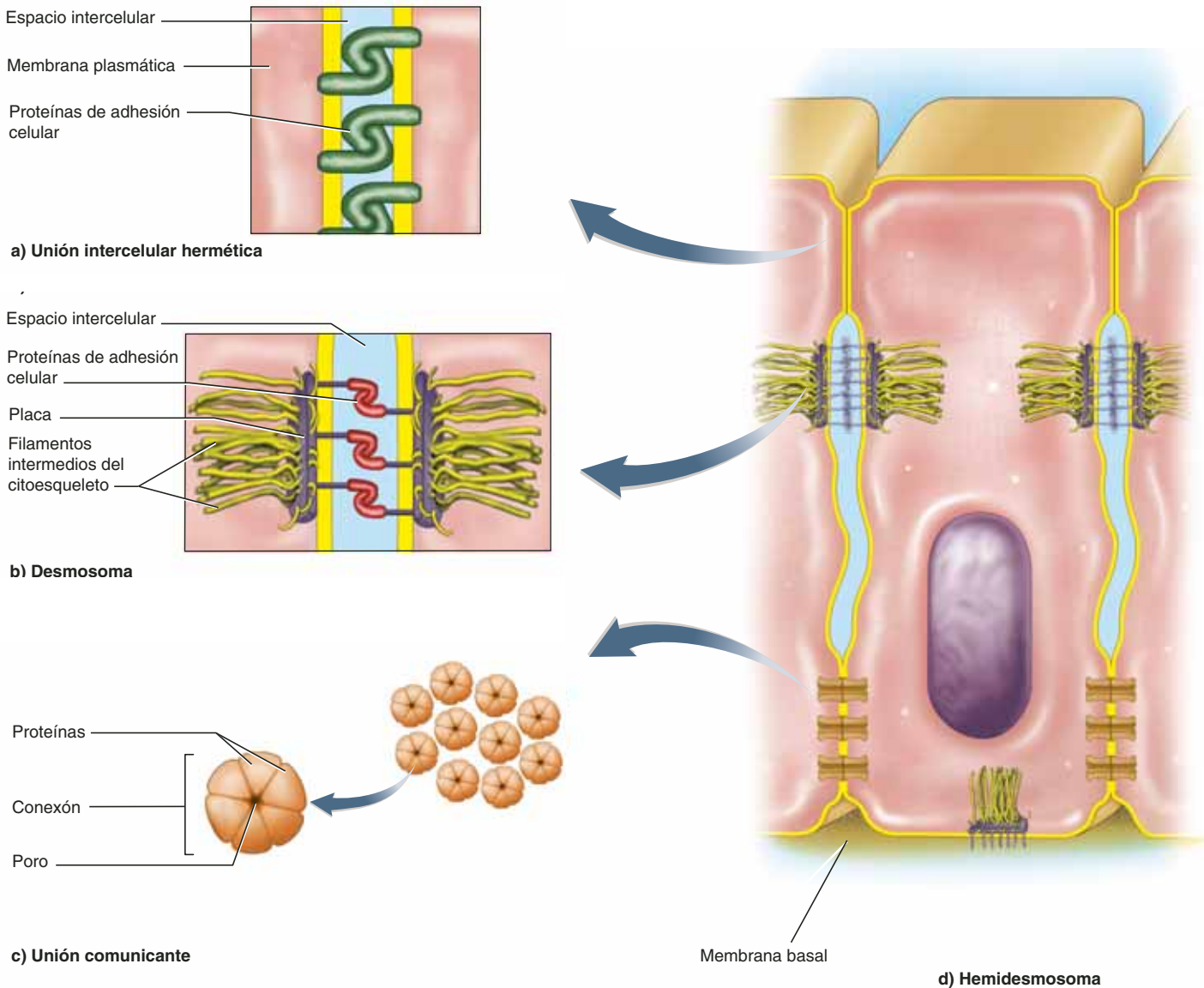


FIGURA 5.28 Tipos de uniones intercelulares.

● ¿Cuál de estas uniones permite que el material pase de manera directa de una célula a la otra?

conexiones entre una célula y la otra se les llama **uniones celulares**. Estas uniones permiten a las células resistir la tensión, tener comunicación entre sí y controlar el desplazamiento de sustancias a través de las comunicaciones intercelulares. Sin estas uniones, las células de músculo cardíaco se separarían cuando se contraen, y cada deglución de alimento deslavaría el recubrimiento esofágico. En la figura 5.28, se muestran los principales tipos de uniones celulares.

Unión intercelular hermética

Una **unión intercelular hermética** envuelve por completo una célula epitelial cerca de su superficie apical y la une de manera hermética a las células vecinas, en forma parecida a un contenedor de plástico en un “six-pack” de productos en lata. En una unión hermética, las membranas plasmáticas de dos célu-

las adyacentes se encuentran muy cercanas entre sí y se mantienen juntas mediante proteínas de adhesión celular transmembrana. Estas proteínas sellan el espacio intercelular y dificultan o imposibilitan el paso de sustancias entre células.

En el estómago y los intestinos, las uniones intercelulares herméticas evitan que los jugos digestivos se filtren entre las células epiteliales y digieran el tejido conjuntivo subyacente. También ayudan a evitar que las bacterias intestinales invadan los tejidos, y aseguran que la mayor parte de los nutrientes digestivos pasen *a través* de las células epiteliales y no *entre* ellas. Además, algunas proteínas de membrana funcionan en el dominio apical de la célula y otras en los dominios lateral o basal; las uniones intercelulares herméticas limitan hasta dónde pueden viajar las proteínas filtradas y las segregan en los dominios apropiados de las membranas donde son necesarias para realizar sus funciones.

Desmosomas

Un **desmosoma**²⁷ es un parche que mantiene unidas a las células de manera parecida a como lo hace un broche de presión arriba de la bragueta de pantalones. No son continuos y no pueden evitar que las sustancias los rodeen y pasen entre las células. Sirven para evitar que las células se separen y, por tanto, permiten que el tejido resista la tensión mecánica. Los desmosomas son comunes en la epidermis, el epitelio del cuello uterino, otros epitelios y el músculo cardíaco. El citoesqueleto proyecta proteínas que tienen forma de J o gancho, las cuales se acercan a la superficie celular, desde el interior, y penetran en la gruesa placa de proteínas por la cara interna de la membrana plasmática; luego el brazo corto de la J vuelve hacia la célula, con lo que ancla el citoesqueleto a la placa de membrana. Las proteínas de la placa están unidas a proteínas transmembrana que, a su vez, se unen a proteínas transmembrana de la célula siguiente, de modo que forman una zona de fuerte adhesión celular. Cada célula es reflejo de la otra y contribuye a la mitad del desmosoma. Estas conexiones entre células vecinas crean una red estructural que une a células de todo el tejido. Las células basales de un epitelio están vinculadas de igual manera con la membrana basal subyacente por mitades de desmosomas, a las que se conoce como **hemidesmosomas**, de manera que un epitelio no puede desprenderse con facilidad del tejido subyacente.

Aplicación de lo aprendido

¿Por qué los desmosomas no serían adecuados como único tipo de unión celular entre células epiteliales del estómago?

Unión intercelular comunicante

Las **uniones intercelulares comunicantes** son formadas por **conexones**, que constan de seis proteínas transmembrana dispuestas como un anillo (de manera parecida a los segmentos o

gajos de una naranja) que rodean un conducto lleno de agua. Iones, glucosa, aminoácidos y otros pequeños solutos pueden pasar directamente del citoplasma de una célula al de la siguiente a través del conducto. En el embrión, los nutrientes pasan de una célula a otra a través de uniones intercelulares comunicantes hasta que se forma el sistema circulatorio y toma la función de distribuir los nutrientes. En el músculo cardíaco, y en casi todo el liso, las uniones comunicantes permiten que los estímulos eléctricos pasen de manera directa de una célula a otra, de modo que las células se contraigan casi al unísono. Las uniones intercelulares comunicantes están ausentes del músculo estriado.

Glándulas

Una **glándula** es una célula o un órgano que secreta sustancias que son usadas en otro lugar del cuerpo o que son eliminadas como desecho. El producto de la glándula puede ser algo sintetizado por las células glandulares (como enzimas digestivas) o algo extraído de los tejidos y modificado por la glándula (como la orina). Al proceso se le conoce como **secreción**, si el producto resulta útil para el cuerpo (como una enzima u hormona), o **excreción**, si se trata de un producto de desecho (como la orina). Las glándulas están compuestas sobre todo por tejido epitelial, pero suelen tener un marco y una cápsula de tejido conjuntivo de soporte.

Glándulas endocrinas y exocrinas

Las glándulas son clasificadas de manera amplia como endocrinas o exocrinas. Ambos tipos se originan como invaginaciones de una superficie epitelial (figura 5.29). Las **glándulas exocrinas**²⁹ suelen mantener su contacto con la superficie, mediante un **conducto**, como un tubo epitelial que transporta su secreción a la superficie. Unas veces la secreción es liberada en la superficie del cuerpo, como en el caso de las glándulas sudoríparas, mamarias y lacrimales. Sin embargo, con más frecuencia es liberada en la cavidad (luz) de otro órgano, como la boca o el intestino; esto es lo que sucede con las glándulas salivales, el hígado y el páncreas.

Las **glándulas endocrinas**³⁰ no hacen el contacto con la superficie y carecen de conductos. Sin embargo, cuentan con una gran cantidad de capilares sanguíneos y secretan sus productos directamente a la sangre. Las secreciones de las glándulas endocrinas, llamadas *hormonas*, funcionan como mensajeros químicos para estimular células de otras partes del cuerpo. Las glándulas hipófisis, tiroides y suprarrenales son endocrinas.

La distinción entre exocrina y endocrina no siempre es clara. El hígado es una glándula exocrina que secreta uno de sus productos, la bilis, a través de un sistema de conductos, pero también secreta hormonas, albúmina y otros productos a la circulación sanguínea. Varias glándulas, como el páncreas, los testículos, los ovarios y el riñón, tienen componentes exocrinos y endocrinos. Casi todas las vísceras cuentan por lo menos con algunas células que secretan hormonas, aunque en general casi ninguno de estos órganos sea una glándula (p. ej., el cerebro y el corazón).

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 5.2

Aplicación clínica

Cuando fallan los desmosomas

A menudo se obtiene la mayor información de la importancia de una estructura a partir de la disfunción que ocurre cuando deja de funcionar. En una enfermedad denominada *pénfigo vulgar*,²⁸ los desmosomas son destruidos porque los anticuerpos (proteínas defensivas) mal guiados, llamados *autoanticuerpos*, atacan a las proteínas de desmosoma, sobre todo en la piel y las mucosas. El rompimiento resultante de los desmosomas entre las células epiteliales ocasiona formación de extensas ampollas en piel y mucosa bucal, pérdida de líquido tisular y, en ocasiones, la muerte. Se puede controlar este trastorno con fármacos que suprimen el sistema inmunitario, pero esos medicamentos reducen la capacidad del cuerpo para luchar contra las infecciones.

²⁷ *desmo* = banda, unión, ligamento; *soma* = cuerpo.

²⁸ *pénfigo* = formación de ampolla; *vulgar* = común.

²⁹ *exo* = fuera; *crino* = separar, secretar.

³⁰ *endo* = dentro, en el interior; *crino* = separar, secretar.

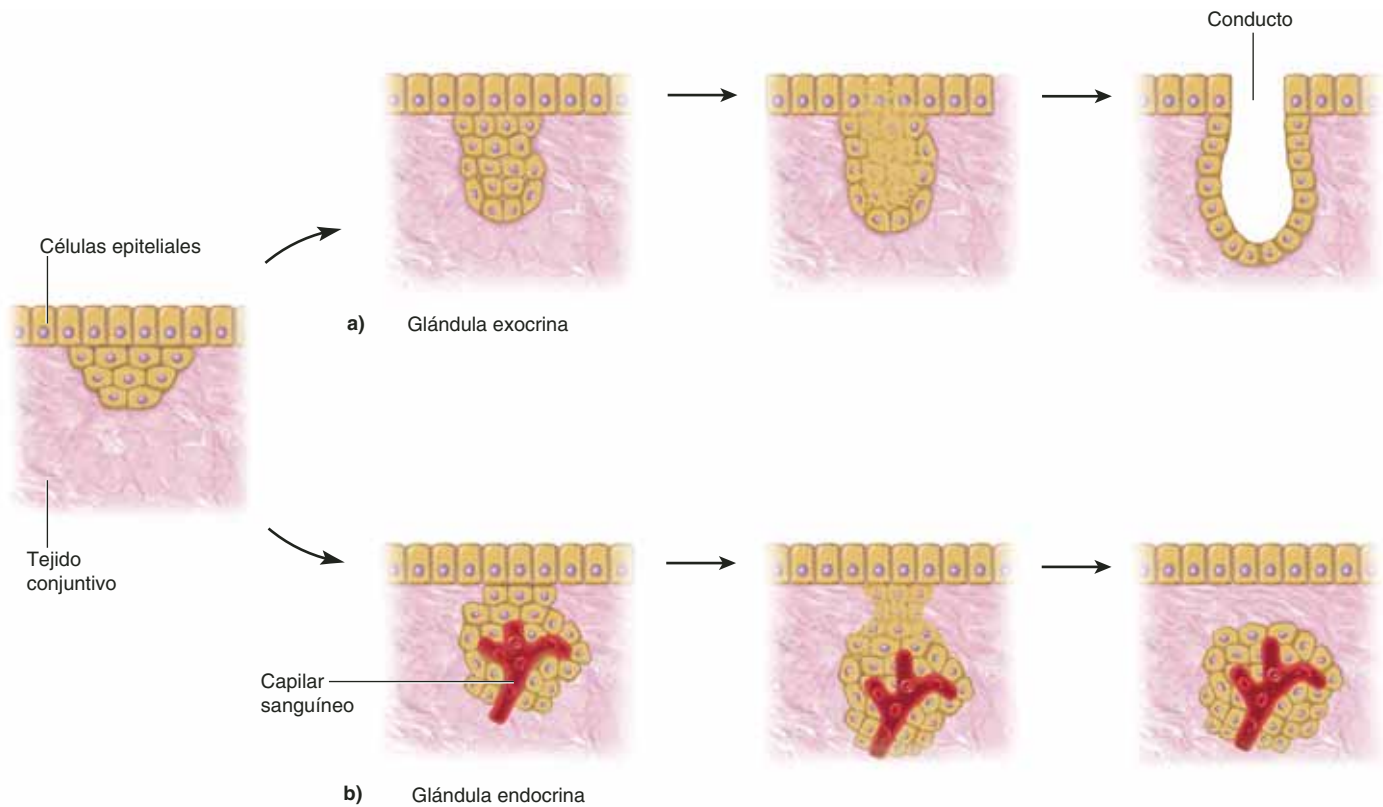


FIGURA 5.29 Desarrollo de glándulas exocrinas y endocrinas. a) Una glándula exocrina empieza con la proliferación de células epiteliales en el tejido conjuntivo subyacente. La apoptosis de las células en el centro crea un conducto. La glándula permanece comunicada con la superficie durante la vida de este conducto y libera sus secreciones hacia la superficie epitelial. b) Una glándula endocrina empieza de manera similar, pero las células que la comunican con la superficie degeneran mientras capilares sanguíneos infiltran el tejido secretor. Las células secretan sus productos hacia la circulación sanguínea.

Las **glándulas unicelulares** son células secretoras que se encuentran en un epitelio que tiene predominancia no secretora. Pueden ser endocrinas o exocrinas. Por ejemplo, las vías respiratorias, que están recubiertas sobre todo por células ciliadas, también cuentan con un suministro liberal de células caliciformes exocrinas (véanse las figuras 5.6 y 5.7). El estómago y el intestino delgado tienen células endocrinas dispersas, las cuales secretan hormonas que regulan la digestión.

Las glándulas endocrinas son el tema del capítulo 17 y ya no se les analizará más aquí.

Estructura de la glándula exocrina

En la figura 5.30 se ilustra la estructura general de las glándulas exocrinas multicelulares: una disposición estructural que se encuentra en órganos como las glándulas mamarias, el páncreas y las glándulas salivales. Casi todas las glándulas están encerradas en una **cápsula** fibrosa. A menudo, ésta tiene extensiones llamadas **tabiques** o **trabéculas**, que dividen el interior de la glándula en compartimientos llamados **lóbulos**, apreciables a simple vista. Los tabiques más finos de tejido conjuntivo pueden subdividir aún más cada lóbulo en **lobulillos** microscópicos. Por lo general, los vasos sanguíneos, los nervios y los propios conductos de la glándula usan estos tabiques. El marco de tejido conjuntivo de la glándula, al que se conoce como **estroma**, da soporte al tejido glandular y lo organiza. Las célu-

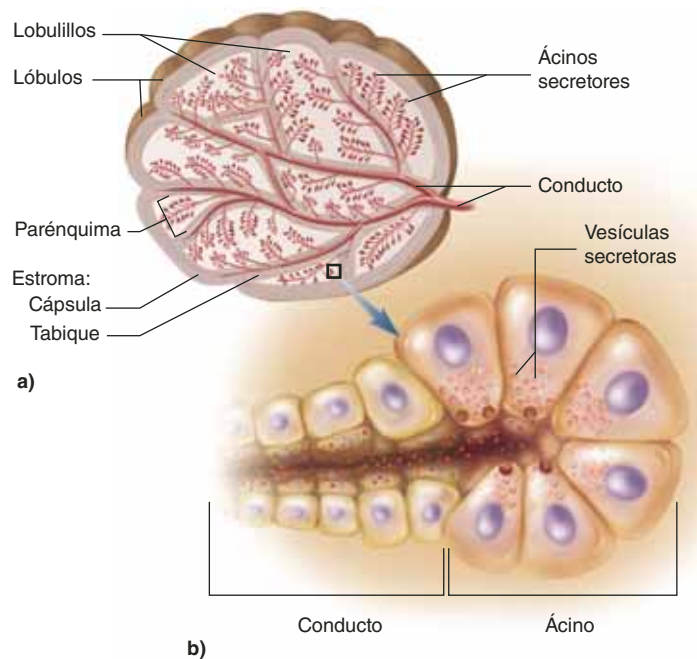


FIGURA 5.30 Estructura general de una glándula exocrina. a) El conducto glandular se ramifica varias veces, siguiendo los tabiques de tejido conjuntivo, hasta que sus divisiones más finas terminan en ácidos saculares de células secretoras. b) Detalle de un acino y el inicio de un conducto.

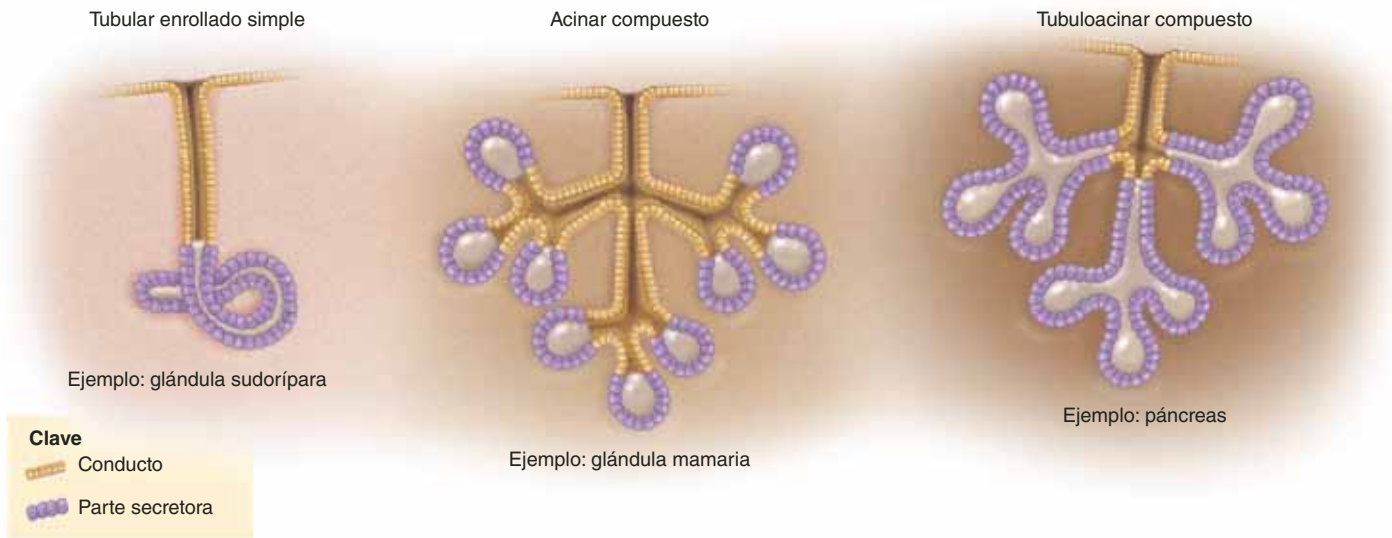


FIGURA 5.31 Algunos tipos de glándulas exocrinas. Las glándulas se clasifican según la ramificación de sus conductos y el aspecto y la extensión de las partes secretoras.

● Pronostique y dibuje un bosquejo del aspecto de una glándula acinar simple.

las que realizan las tareas de síntesis y secreción reciben en conjunto el nombre de **parénquima**. Suele tratarse de un epitelio cuboidal simple o cilíndrico simple.

Las glándulas exocrinas se clasifican en **simples**, si tienen un solo conducto sin ramificaciones, o **compuestas** si poseen un conducto ramificado. Si el conducto y la parte secretora tienen diámetro uniforme, se trata de una **glándula tubular**. Si las células secretoras forman un saco dilatado, la glándula es **acinar** y el saco es un **ácino**³¹ o **alveolo**³². Una glándula con células secretoras en las partes tubular y acinar es **tubuloacinar** (figura 5.31).

Tipos de secreciones

No sólo se clasifica a las glándulas por su estructura, sino también por las características de sus secreciones.

Las **glándulas serosas** producen líquidos finos y acuosos, como la transpiración, la leche, las lágrimas y los jugos digestivos. Las **glándulas mucosas**, que se encuentran en la lengua, el velo del paladar y otros lugares, secretan la glucoproteína *mucina*, después de secretada, absorbe agua y forma el producto pegajoso llamado *moco*. Las células caliciformes son glándulas mucosas unicelulares. Las **glándulas mixtas**, como los dos pares de glándulas salivales que están tras el mentón, contienen células mucosas y serosas y producen una mezcla de los dos tipos de secreciones. Las **glándulas citógenas**³³ liberan células completas. Los únicos ejemplos de éstas son los testículos y los ovarios, que producen espermatozoides y óvulos.

Modos de secreción

Se clasifica a las glándulas como merocrinas u holocrinas, según la forma en que producen sus secreciones. Las **glándulas merocrinas**,³⁴ también llamadas **glándulas ecrinas**,³⁵ tienen vesículas que liberan su secreción mediante exocitosis, como se describió en el capítulo 3 (figura 5.32a). De esta clase son las glándulas lacrimales, el páncreas, las glándulas gástricas y muchas otras. En las **glándulas holocrinas**,³⁶ las células acumulan un producto y luego se desintegran, de modo que la secreción es una mezcla de fragmentos celulares y la sustancia que las células habían sintetizado antes de su desintegración (figura 5.3b). Sólo unas cuantas glándulas usan este modo de secreción, como las productoras de seborrea del cuero cabelludo y ciertas glándulas de los párpados. Por lo general, las secreciones holocrinas son más espesas que las merocrinas.

A ciertas glándulas, como las sudoríparas de la axila y las mamarias, se les llama **glándulas apocrinas**,³⁷ debido a la antigua creencia de que la secreción estaba compuesta por burbujas de citoplasma apical que brotaban de la superficie de la célula. Un estudio más cuidadoso demostró que esto no es cierto; no obstante, estas glándulas cumplen una función y su aspecto histológico es diferente a los que tienen las glándulas merocrinas características y el nombre de **glándula apocrina** ha persistido.

Membranas

En el Atlas A se describen las principales cavidades del cuerpo y las membranas que las revisten y cubren sus vísceras (p. 34). Ahora se expondrán algunos aspectos histológicos de éstas.

³¹ *ácino* = baya.

³² *alveolo* = recipiente, cavidad.

³³ *cito* = célula; *geno* = que produce.

³⁴ *mero* = parte; *crino* = separar, secretar.

³⁵ *exo* = hacia afuera; *crino* = separar, secretar.

³⁶ *holo* = total, completo; *crino* = separar, secretar.

³⁷ *apo* = a partir de, fuera, lejos; *crino* = separar, secretar.

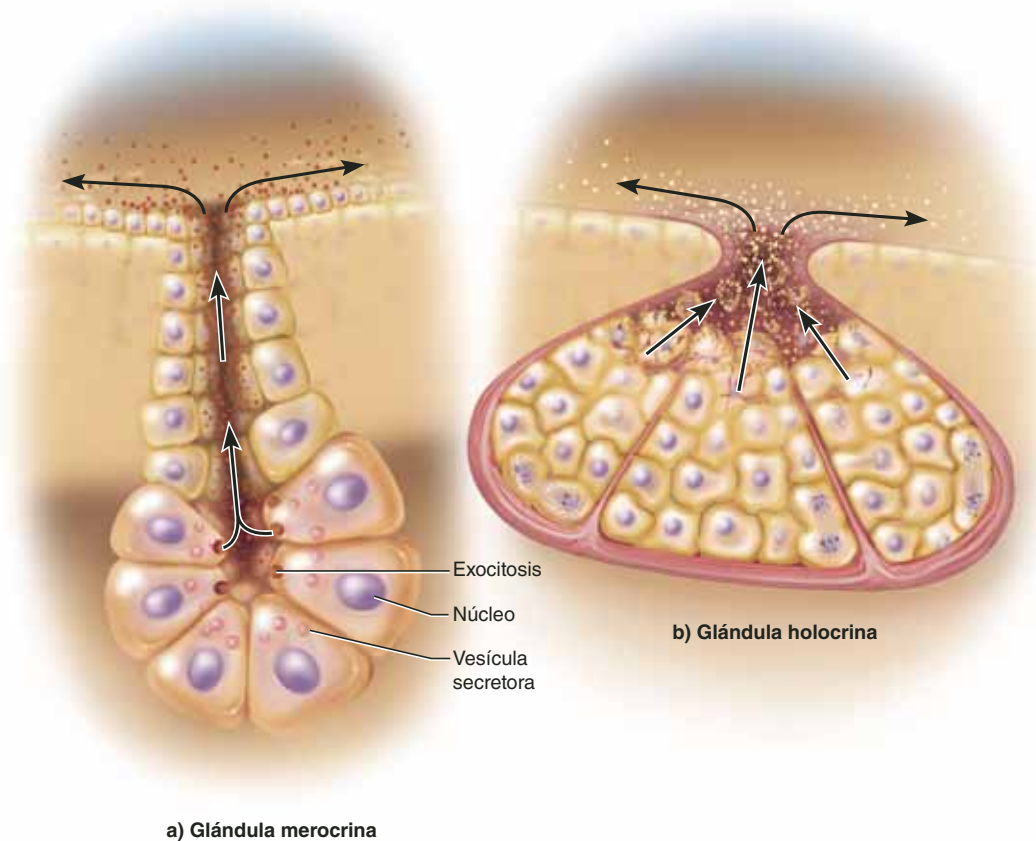


FIGURA 5.32 Modos de secreción exocrina. a) Una glándula merocrina secreta su producto por exocitosis en las superficies apicales de las células secretoras. b) Glándula holocrina, cuya secreción está compuesta de células secretoras desintegradas.

● ¿Cuál de estas glándulas requerirá una mayor velocidad de mitosis en sus células parenquimatosas? ¿Por qué?

La membrana más grande del cuerpo es la **cutánea** o, sencillamente, la piel (que se estudiará con detalle en el capítulo 6). Consta de un epitelio pavimentoso estratificado (epidermis), que se halla sobre una capa de tejido conjuntivo (dermis). A diferencia de las otras membranas que se han de considerar, tiene una sequedad relativa. Resiste la deshidratación del cuerpo y proporciona un entorno inhóspito para el crecimiento de microorganismos infecciosos.

Los dos principales tipos de membranas internas son las mucosas y las serosas. Una **membrana mucosa** (por lo general, sólo **mucosa**) (figura 5.33a) recubre vías que se abren al entorno exterior, como el tubo digestivo, las vías respiratorias y urinarias y el aparato reproductor.

Una mucosa consta de dos a tres capas: 1) un epitelio; 2) una capa de tejido conjuntivo areolar, llamada **lámina propia**, y, algunas, 3) una capa de músculo liso, la **capa muscular de la mucosa**. Las mucosas realizan funciones de absorción, secreción y protección. A menudo están cubiertas de moco secretado por células caliciformes, glándulas mucosas multicelulares, o ambas. El moco atrapa las bacterias y las partículas extrañas, con lo que evita que invadan los tejidos y ayuda a su eliminación del cuerpo. El epitelio de una mucosa también puede incluir células de absorción, ciliadas y de otros tipos.

Una **membrana serosa** (por lo general, sólo **serosa**) está compuesta por un epitelio pavimentoso simple que se extiende sobre una capa delgada de tejido conjuntivo areolar (figura 5.33b). Produce un **líquido seroso** y acuoso, que surge de la sangre y debe su nombre al hecho de que su composición es similar a la del suero sanguíneo. Las serosas recubren las partes internas de algunas cavidades corporales y forman una superficie externa lisa en algunas de las vísceras, como el tubo digestivo. La pleura, el pericardio y el peritoneo descritos en el Atlas A son serosas. Su componente epitelial se conoce como **mesotelio**.

El sistema circulatorio está recubierto de epitelio pavimentoso simple, llamado **endotelio**, que se deriva del mesodermo. El endotelio está sobre una capa delgada de tejido areolar, que, a su vez, suele hallarse sobre una hoja elástica. En conjunto, estos tejidos integran una membrana llamada **túnica interna**, en los vasos sanguíneos, y **endocardio**, en el corazón.

Algunas articulaciones del aparato locomotor están recubiertas de **membranas sinoviales** fibrosas, compuestas sólo de tejido conjuntivo. Estas membranas ocupan el espacio entre un hueso y el siguiente y secretan **líquido sinovial** lubricante en esa articulación.

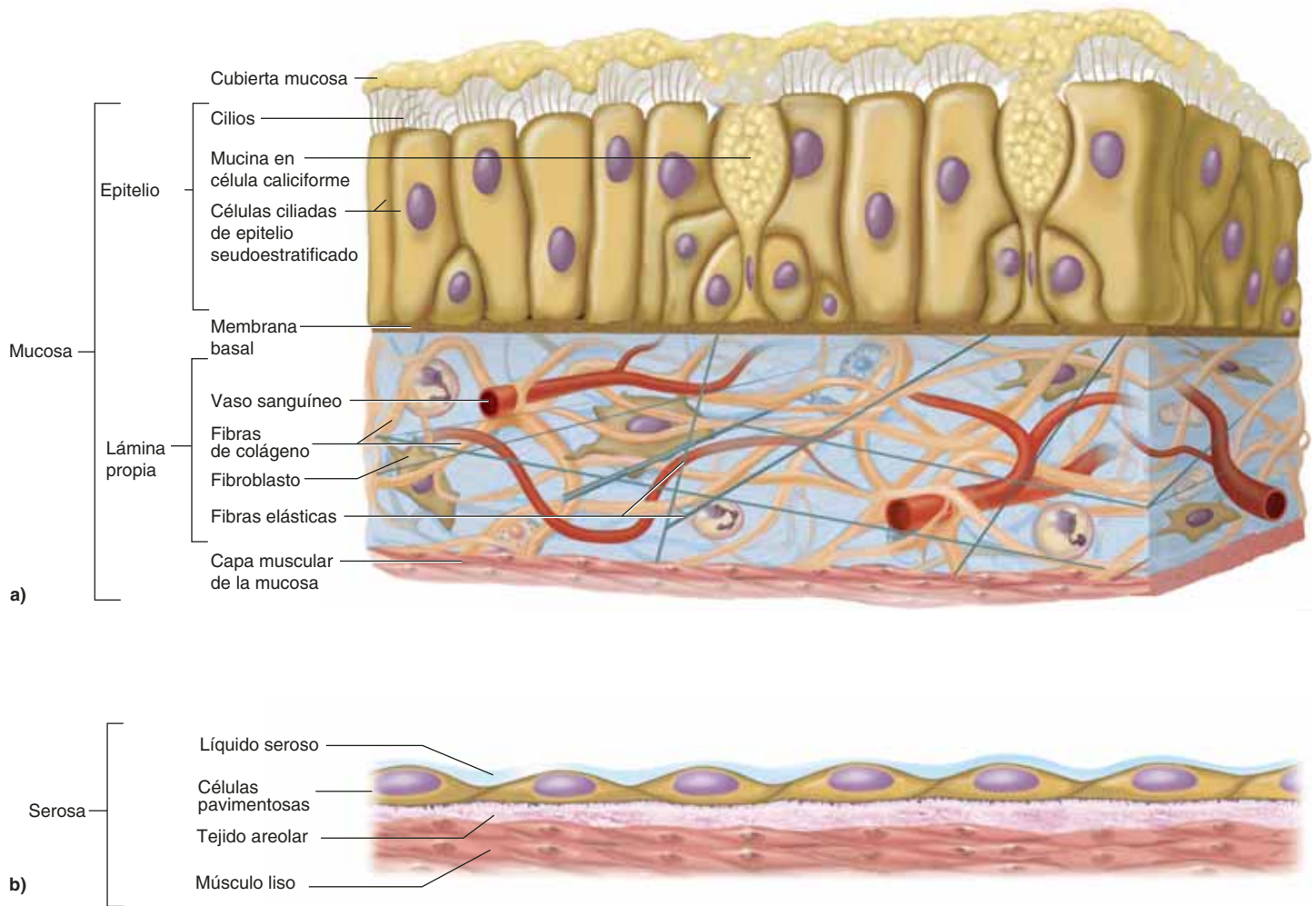


FIGURA 5.33 Histología de membranas mucosas y serosas. a) Mucosa, como la de la cubierta interna de la tráquea. b) Serosa, como la de la superficie externa del intestino delgado.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

19. Compare la estructura de las uniones intercelulares hermética y comunicativa. Indique sus diferencias estructurales y funcionales.
20. Distinga entre una glándula simple y una compuesta, y dé un ejemplo de cada una. Distinga entre una glándula tubular y una acinar, y proporcione un ejemplo de cada una.
21. Compare los modos de secreción de las glándulas merocrinas y holocrinas y mencione un producto glandular producido por cada tipo de glándula.
22. Describa las diferencias entre una mucosa y una serosa.
23. Diga cuáles son las capas de una mucosa y señale cuál de las cuatro principales clases de tejido integran cada capa.

5.6 Crecimiento, desarrollo, reparación y degeneración de los tejidos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar y describir los modos de crecimiento tisular.
- b) Definir los citoblastos adultos y embrionarios y sus diversos grados de plasticidad en el desarrollo.
- c) Mencionar y describir las formas en que un tejido puede cambiar de un tipo a otro.
- d) Mencionar y describir los modos y las causas de la contracción y la muerte de los tejidos.
- e) Mencionar y describir las maneras como el cuerpo repara los tejidos dañados.

Crecimiento de tejidos

Los tejidos crecen por el aumento en la cantidad o en el tamaño de sus células. La mayor parte del crecimiento embrionario e infantil ocurre por **hiperplasia**³⁸ (crecimiento de los tejidos por medio de multiplicación celular); sin embargo, los músculos estriados y el tejido adiposo crecen por **hipertrofia**³⁹ (agrandamiento de células preexistentes). Aun un adulto muy musculoso u obeso tiene, en esencia, el mismo número de fibras musculares o adipocitos que en su infancia, pero las células pueden ser mucho más grandes. Se llama **neoplasia**⁴⁰ al desarrollo de tumores (benignos o malignos) compuestos por tejido anormal, no funcional.

Desarrollo de tejidos

Ya se ha estudiado la forma y la función de más de dos docenas de tipos discretos de tejido humano en este capítulo. Sin embargo, no se debe dejar este tema con la impresión de que una vez que se han establecido estos tipos de tejido, nunca cambian. En realidad, los tejidos pueden cambiar de un tipo a otro, dentro de ciertos límites. Lo más evidente es el desarrollo de los tejidos no especializados del embrión en tipos más diversos y especializados de tejido maduro (p. ej., de mesénquima a músculo). A este desarrollo a una forma y una función más especializadas se le denomina **diferenciación**.

En ocasiones, en el epitelio se observa **metaplasia**,⁴¹ que es el cambio de un tipo de tejido maduro a otro. Por ejemplo, la vagina de una niña está recubierta con un epitelio cuboidal simple, pero en la pubertad se convierte en epitelio pavimentoso estratificado, mejor adaptado para las futuras demandas de relaciones sexuales y parto. La cavidad nasal está recubierta con epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Sin embargo, cuando se bloquea una fosa nasal y se respira por la otra durante varios días, el epitelio en la vía no bloqueada se vuelve pavimentoso estratificado. En fumadores, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado de los bronquios puede transformarse en pavimentoso estratificado.

Aplicación de lo aprendido

¿Cuáles de las funciones de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado no pueden ser realizadas por un epitelio pavimentoso estratificado? A la luz de esto, ¿cuáles podrían ser algunas consecuencias de la metaplasia bronquial en personas que fuman demasiado?

Citoblastos

El crecimiento y la diferenciación de los tejidos dependen del suministro adecuado de **citoblastos** (también llamados, de manera popular, células madre, aunque este último término se usa en este libro, de manera más apropiada, sólo para designar a la célula original previa a una división celular). Se trata de

células no diferenciadas que aún no realizan ninguna función especializada, pero que tienen el potencial para diferenciarse en uno o más tipos de células maduras funcionales, por ejemplo, hepáticas, encefálicas, cartilaginosas o dérmicas. Estas células tienen varios grados de **plasticidad de desarrollo**, o diversidad de tipos de células maduras a las que pueden dar lugar.

Hay dos tipos de citoblastos: *embrionarios* y *adultos*. Los **citoblastos embrionarios** integran el embrión humano temprano (p. ej., las células de la fotografía de la página 1.) En las primeras etapas de desarrollo, se les llama **totipotentes**, porque tienen el potencial de desarrollarse en cualquier tipo de célula humana diferenciada (no sólo células del embrión en etapas posteriores, el feto o el adulto, sino también células de las estructuras temporales del embarazo, como la placenta y el saco amniótico). La totipotencia es una plasticidad de desarrollo ilimitada. Casi cuatro días después de la fecundación, el embrión en desarrollo entra en la etapa de los *blastocitos*. Los blastocitos son una especie de globos huecos con *masa celular externa* que ayudan a formar la placenta y otros órganos accesorios del embarazo, y una *masa celular interna* que se convierte en el propio embrión (véase la figura 29.4, p. 1106). Las células de la masa celular interna son citoblastos **pluripotentes**; aún pueden desarrollarse en cualquier tipo de célula del embrión, pero no en los órganos accesorios del embarazo. Por tanto, su plasticidad de desarrollo ya está un poco limitada.

Durante toda la vida de una persona, sus órganos y tejidos maduros contienen pequeñas cantidades de **citoblastos adultos**. Por lo general, un citoblasto adulto se divide por mitosis; una de sus células hijas sigue siendo citoblasto y la otra se diferencia en una célula madura especializada. Esta última célula puede reemplazar a otra que ha envejecido y muerto, contribuir al desarrollo de órganos en crecimiento (p. ej., en un niño) o ayudar a reparar un tejido dañado. Algunos citoblastos son **multipotentes**: capaces de desarrollarse en dos o más líneas de células diferentes, pero no en cualquier tipo de célula corporal. Por ejemplo, ciertos citoblastos multipotentes de la médula ósea pueden evolucionar a eritrocitos, cinco tipos de leucocitos y células que generan blastocitos. Los citoblastos **unipotentes** tienen la plasticidad más limitada, porque sólo pueden convertirse en un tipo de célula madura; como ejemplo, se tiene a las células que dan lugar a los espermatozoides, los óvulos y los queratinocitos (el tipo de célula mayoritario en la epidermis).

Los citoblastos adultos y embrionarios tienen enorme potencial para tratamientos médicos, pero la investigación con éstos se ha enredado en una gran controversia política en los últimos años. En el recuadro Conocimiento más a fondo 5.4 (p. 176) se abordan las posibilidades médicas de los citoblastos y los problemas éticos y políticos que rodean la investigación relacionada con ellos.

Reparación tisular

Los tejidos dañados se reparan mediante dos procesos: regeneración o fibrosis. **Regeneración** es el reemplazo de células muertas o dañadas por el mismo tipo de células que existía. La regeneración restaura la función normal del órgano. La mayoría de las lesiones cutáneas (cortes, raspones y quemaduras menores)

³⁸ *hiper* = excesivo; *plasia* = formación, crecimiento.

³⁹ *hiper* = excesivo; *trofia* = nutrición.

⁴⁰ *neo* = nuevo; *plasia* = formación, crecimiento.

⁴¹ *meta* = cambio; *plasia* = formación, crecimiento.